UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Eduardo da Silva Mattos

FUNDAMENTOS FALIMENTARES EM RISCO DE CRÉDITO

SÃO PAULO
2019

M444f Mattos, Eduardo da Silva.
Fundamentos falimentares em risco de crédito. / Eduardo da Silva Mattos.

102 f. : il. ; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso.
Bibliografia: f. 81-88

1. Falência. 2. Recuperação judicial. 3. Risco de crédito. 4. Direito e finanças. 5. Direito e economia. I. Basso, Leonardo Fernando Cruz, o*rientador*. II. Título.

CDD 342.236

Bibliotecário Responsável: Aline Amarante Pereira – CRB 8/9549

EDUARDO DA SILVA MATTOS

FUNDAMENTOS FALIMENTARES EM RISCO DE CRÉDITO

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração, Linha "Finanças Estratégicas"

Orientador: Professor Titular Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso

SÃO PAULO
2019

EDUARDO DA SILVA MATTOS

FUNDAMENTOS FALIMENTARES EM RISCO DE CRÉDITO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Administração, Linha "Finanças Estratégicas"
Orientador: Professor Titular Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso.

Aprovado em 03 de maio de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Titular Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Titular Dr. Herbert Kimura
Universidade de Brasília

Prof. Dr. Flávio Luiz de Moraes Barboza
Universidade Federal de Uberlândia

FUNDAMENTOS FALIMENTARES EM RISCO DE CRÉDITO

RESUMO

A tese abordará, em três capítulos individualizados, questões basilares, interdisciplinares e ainda latentes quanto aos determinantes de falências e recuperações judiciais de empresas no Brasil, especialmente na relação entre as aspectos financeiros e jurídico-institucionais. Como ênfase, será colocado em pauta o cenário posterior à promulgação da Lei nº. 11.101/2005 no Brasil. No primeiro capítulo serão desenvolvidos modelos de previsão, em séries de tempo, do número agregado mensal de falências no Brasil a partir de variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, taxa de câmbio e nível de atividade econômica nacional. Ainda, a análise será segmentada de acordo com o tamanho e setor de atividade econômica da empresa em situação de dificuldade financeira. Assim, será possível perceber como as empresas brasileiras respondem, em termos falimentares, a fatores reais (internos e externos) e monetários – bem como se há diferença sensível no comportamento empresarial em razão do tamanho e setor de atuação das sociedades. No segundo capítulo serão testados modelos, em regressão linear e de escolhas binárias (probit e logit multinomial), para identificação dos determinantes do resultado de processos de recuperação judicial no Brasil. Com uma inédita e exclusiva base de dados, pretende-se obter informações relevantes e desconhecidas no Brasil. A partir disso, testar-se-á o resultado de uma recuperação judicial (aprovação do plano de recuperação ou não) em função de variáveis contábeis da empresa recuperanda e de fatores estruturais de cada recuperação (como a existência ou não de bancos públicos entre os credores, a competência exclusiva do julgador para casos falimentares, a contratação de advogados especializados e o número de credores da recuperação). Isso servirá para informar, de um lado, as instituições financeiras acerca de elementos de risco de crédito – afetando as políticas de concessão de empréstimos – e, de outro, formuladores de políticas públicas – objetivando tornar o procedimento de recuperação mais eficiente e benéfico a todos envolvidos no mercado de crédito. No último capítulo serão enfrentadas possíveis vias de reforma da Lei nº. 11.101/2005 a partir: (i) dos resultados encontrados nos capítulos anteriores; e (ii) de revisão de literatura nacional e internacional em termos falimentares. Isso, com o escopo de aprimorar as condições de concessão e recuperação de crédito.

Palavras-chave: Falência. Recuperação judicial. Risco de crédito. Direito e Finanças. Direito e Economia.

BANKRUPTCY FOUNDATIONS IN CREDIT RISK

ABSTRACT
This doctoral dissertation addresses, in three individual chapters, some of the basic, interdisciplinary and yet unexplored questions regarding the outcome prediction of insolvency and reorganization procedures in Brazil, especially regarding their legal and institutional aspects. My focus will be placed on the framework created after the promulgation of Brazil's Bankruptcy Code (Law n. 11.101 / 2005). In the first chapter, using time series analysis, I develop prediction models of the monthly aggregated number of insolvency procedures fillings, using macroeconomic fluctuations, such as interest rates, exchange rates and economic activity, as explanatory variables. Also, my analysis will be compartmentalized, dividing firms according to their size and sector. Thus, it will be possible to perceive how Brazilian companies respond, in terms of financial distress, to real (internal and external) and monetary variations - as well as if there is a sensible difference in corporate behavior due firm size and sector differences. In the second chapter, I test models linear and binary models (probit and multinomial logit) to identify the determinants of the outcome of reorganization proceedings in Brazil. Using a novel dataset, I try to uncover some relevant and unknown information in Brazil. The outcome of a reorganization proceeding (that is, the approval, or not, of the reorganization plan) will be tested as a function of firm-specific accounting variables as well as some institutional variables regarding the Judiciary and the creditors – such as whether the judge adjudicating the case is specialized in bankruptcy cases, if the distressed firm hired specialized lawyers or whether or not there is a state-owned bank in the proceeding. In the last chapter, using the results previously found in this dissertation, I'll face some public policy issues related to the reform of the Brazilian Bankruptcy Code

Keywords: Insolvency. Reorganization proceedings. Credit risk. Law & Finance. Law & Economics.

AGRADECIMENTOS

Aos suspeitos de sempre, Nivaldo e Solange.

A Sandra e Eli, por terem feito de São Paulo minha segunda casa desde 2012.

Ao professor Leonardo Basso, por diversos fatores. Pela oportunidade. Por mostrar o caminho das pedras na área das finanças. Por aceitar orientar um trabalho interdisciplinar.

Ao professor Jacopo Ponticelli, que gentilmente me recebeu e me orientou na *University of Chicago Booth School of Business* – experiência que agregou sensivelmente tanto em minha vida pessoal quanto profissional. Serei eternamente grato.

Ao professor Douglas Baird, maior nome do direito falimentar norte-americano, que, apesar de sua relevância, recebeu-me de braços abertos em seu curso direito falimentar e gentilmente discutiu comigo todos os aspectos da minha tese.

Aos colegas de *Chicago Booth* pelo choque de realidade e bombas em seminários. Agradeço especialmente ao amigo Karsten Muller.

Aos amigos discentes do Mackenzie, que partilharam alegria e sofrimento da vida acadêmica. Aos mestres docentes do PPGA/Mackenzie, que partilharam conhecimento e deram propósito à carreira de todos seus alunos.

Ao Gustavo e ao Hugo, com quem divido objetivos e, mais importante, tempo. Muito mais tempo, inclusive, do que com minha própria família. Fazemos parte, agora, um da família do outro e vice-versa (e versa).

A quem, fora da vida acadêmica, tornou esses anos dignos de serem vividos. A academia ocasionalmente cobra um alto preço pessoal. Quem suportou (e nos ajudou a suportar) isso merece dividir de nossas pequenas alegrias. Peço desculpas a quem não consegui atender como merecia. Espero, algum dia, poder devolver esse apoio que recebi. Que nos mantenhamos jovens.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS **10**

LISTA DE TABELAS **11**

INTRODUÇÃO **12**

CAPÍTULO 1 ..... **14**

Modelos de previsão agregada de falência no Brasil **14**

1.1. Contextualização 14

1.2. Revisão da literatura 15

1.3. Metodologia 19

1.3.1. Estratégia de identificação 19

1.3.2. Dados 20

1.3.3. Modelagem, especificação e robustez 27

1.4. Resultados 28

1.5. Conclusões parciais 37

CAPÍTULO 2 ..... **39**

Os determinantes do resultado de processos de recuperação judicial no Brasil **39**

2.1. Contextualização 39

2.2. Revisão de literatura 40

2.3. Metodologia 44

2.3.1. Estratégia de identificação 44

2.3.2. Dados 51

2.3.3. Modelagem, especificação e robustez 53

2.4. Resultados 54

2.5. Conclusões parciais 61

CAPÍTULO 3 63

Eficiência do processo de recuperação judicial no Brasil: uma avaliação em lege ferenda 63

3.1. Contextualização 63

3.2. Reformas propostas 68

3.2.1. A especialização do juízo 68

3.2.2. Credores fiscais 69

3.2.3. O papel do administrador judicial 70

3.2.4. Financiamento da empresa em crise 71

3.3. Relação das reformas com os problemas identificados 72

3.3.1. Problema identificado e (parcialmente) endereçado: a profissionalização dos agentes envolvidos 72

3.3.2. Problema identificado e (parcialmente) endereçado: entre viabilidade do negócio e continuação ineficiente 74

3.3.3. Problema identificado e não endereçado: a relevância do tamanho da empresa ... 75

3.4. Conclusões preliminares 78

CONCLUSÃO 80

BIBLIOGRAFIA 81

APÊNDICE 1 89

APÊNDICE 2 101

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Evolução da distribuição de processos de falência no Brasil, jan. 2001- dez. 2015 22

Figura 2. Previsões e análises de resíduos dos modelos de falência 31

Figura 3. Distribuição de frequência da variável de proposta de deságio 58

Figura 4. Distribuição de frequência do tamanho das recuperações no subgrupo de empresas que não propôs qualquer deságio nominal..... 59

Figura 5. Evolução da verticalização e custo de empréstimo no Brasil, jan. 2001-dez. 2015. 65

Figura 6. Evolução da procura por recuperações judicias no Brasil, jan. 2001- dez. 2015..... 66

Figura 7. Correlação entre logaritmo do tamanho empresarial com a razão de valor do capital próprio como proporção das dívidas..... 76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Variáveis utilizadas e fontes do Capítulo 1 25

Tabela 2. Quadro resumo de defasagens e sinais líquidos encontrados 30

Tabela 3. Resultados e diferenças entre valores observados e estimados..... 32

Tabela 4. Quadro resumo com ordem das variáveis mais importantes de cada modelo 36

Tabela 5. Quadro resumo das variáveis para teste no Capítulo 2..... 50

Tabela 6. Panorama descritivo das recuperações judiciais no estado do Paraná 54

Tabela 7. Resultados das regressões do Capítulo 2..... 56

INTRODUÇÃO

A disciplina jurídica e financeira de institutos falimentares tem como função precípua, de um lado, permitir a continuidade de atividades viáveis e, de outro, permitir que empresas inviáveis sejam excluídas do mercado da maneira mais eficiente possível, para que todos os bens e pessoas envolvidas no processo sejam redirecionados para atividades econômicas mais produtivas.

O problema geral de pesquisa (e da prática) que se põe, então, é: como identificar uma atividade viável de um empreendimento inviável?

Estudos seminais sobre a sobrevivência empresarial podem ser traçados aos trabalhos de Beaver (1966) e Altman (1968), que tentaram segregar, a partir de variáveis contábeis, empresas saudáveis de empresas que entrariam em dificuldades financeiras no ano seguinte à análise. Desde então, as ferramentas de análise foram ampliadas e aprimoradas sensivelmente.

Entretanto, não se deu muita atenção a uma situação um tanto diversa: ao invés de se analisar as distinções entre empresas saudáveis e em dificuldades, o que faria uma empresa, dado que ela *já* se encontra em crise financeira, superar essa situação e voltar a operar de maneira adequada no mercado? Variáveis jurídicas e alheias à empresa poderiam afetar esse resultado?

Buscar-se-á endereçar o problema de pesquisa acima por meio de caminhos distintos e específicos: (i) a previsão do número agregado mensal de falências e recuperações no Brasil (primeiro capítulo); (ii) a análise dos determinantes do resultado e do prazo de duração de recuperações judiciais no país (segundo capítulo); e, por fim, (iii) a análise de políticas públicas e reformas legislativas para melhoria da eficiência do processo de recuperação judicial de empresas (terceiro capítulo).

Nesse sentido, a presente proposta de tratamento do tema é inovadora e lida com objetivos específicos:

1. Ao invés da utilização da reforma da legislação brasileira como experimento natural para observação de efeitos causais no mercado de crédito, já se tomará a nova lei como uma premissa implícita. A partir dela, pretende-se avaliar como fatores econômicos afetam a procura por institutos falimentares;

2. Ao invés da utilização de modelos de previsão de falência a partir de variáveis contábeis, serão desenvolvidos modelos de falência agregada a partir de variáveis macroeconômicas – mostrando a sensibilidade de diferentes segmentos e tamanhos empresariais a variações reais e monetárias, de modo a fornecer medidas sistêmicas para que agentes econômicos interessados possam melhor avaliar suas ações (sejam políticas públicas, análise de risco de crédito ou procura pela recuperação judicial);

3. A partir de uma base de dados inédita, serão observadas variáveis ainda desconhecidas dentro da realidade financeira brasileira, quais sejam, aquelas que fazem com que empresas consigam superar de maneira bem-sucedida o processo de recuperação judicial. Os resultados apontam para relevância de diversas variáveis externas à própria empresa recuperanda;

4. A partir das evidências encontradas nos capítulos anteriores, serão analisadas alternativas jurídicas para contornar eventuais problemas da estrutura falimentar brasileira, a partir de proposta de lei atualmente em trâmite no país;

Dessa forma, trata-se de tese genuinamente interdisciplinar, ao enfrentar de forma coordenada questões contábeis, econômicas, financeiras e jurídicas.

CAPÍTULO 1
Modelos de previsão agregada de falência no Brasil

1.1. Contextualização

A gestão de riscos é uma atividade fundamental para o sucesso – ou, de modo mais básico e primal, para a *sobrevivência* – das empresas.

É certo que para uma empresa superar alguma crise que venha a atravessar é imprescindível que realize o tratamento específico da *causa* desse respectivo mal, o que, boa parte das vezes, só é possível caso o problema seja *diagnosticado* a tempo. Em outras palavras, as chances de sucesso de sobrevivência empresarial dependem tanto do prognóstico quanto de um diagnóstico correto e tempestivo.

Literatura de peso em Administração de Empresas se preocupa com as causas de disfunções empresariais e em como endereçá-las e superá-las – desde textos acadêmicos fundamentais, como Altman (1983a) e Gilson (2001), até livros de maior apelo comercial e de palco, como Ries (2011).

O objetivo do presente capítulo se situa no outro espectro necessário para a sobrevivência empresarial: identificar *sintomas* que auxiliem no diagnóstico tempestivo do problema. Trata-se de um passo prévio à decisão de remediar – objeto dos estudos acima. A preocupação, aqui, é saber o que, onde e quando olhar.

Na tentativa de atingir esse objetivo, a abordagem utilizada no capítulo é a de analisar quais fatores externos impactam na sobrevivência empresarial. Afinal, não basta ao financista (seja acadêmico, o próprio empresário ou uma instituição financeira) dominar todos os aspectos internos de determinado negócio, do financeiro ao operacional. A ele também compete sopesar os *riscos (macro)econômicos externos* que possam comprometer os negócios.

Não apenas isso, diferentemente de análises tradicionais micro com variáveis contábeis, a lente de análise, aqui, é mais ampla: não se buscará saber quais fatores macroeconômicos impactam na sobrevivência de uma empresa específica, mas sim como esses fatores impactam a sobrevivência da totalidade de empresas no mercado – com classificações de acordo com tamanho e por setor de atividade dos negócios.

Com esse contexto em mente, a proposta do capítulo é desenvolver diferentes modelos de previsão do número total de falências no Brasil a partir de dados macroeconômicos

para que se possa identificar: (i) os modelos que acertam com maior precisão o número de falências; (ii) como indicadores impactam de maneiras distintas as falências de empresas com diferentes portes e ramos de atividade; e (iii) as defasagens importantes de serem observadas para se entender o presente e o futuro próximo em termos de sobrevivência.

O capítulo está estruturado da seguinte maneira:

A seção 1.2 trará uma revisão de literatura sobre o tema, partindo dos modelos tradicionais de previsão de falências com dados contábeis, passando pelos ainda reduzidos estudos relacionando fatores macroeconômicos ao número (ou taxa) de falência empresarial e encerrando com estudos que tentam analisar o cenário brasileiro dentro dessa abordagem.

A seção 1.3 traz a metodologia e a estratégia de identificação. As variáveis escolhidas para utilização nos modelos foram selecionadas a partir da revisão de literatura acima e os dados foram coletados de fontes secundárias nacionais. A maioria dos trabalhos sobre o tema se utiliza de vetores auto regressivos (VAR). Entretanto, no presente trabalho, modelos mais simples de regressão linear defasada tiveram maior aderência aos dados, derivados do modelo defasado em primeira diferença de estudo seminal sobre o tema (ALTMAN, 1983b).

A seção 1.4 apresenta e discute os resultados dos modelos – inclusive com análise separada do impacto das variáveis em diferentes nichos e tamanhos empresariais.

A seção 1.5 encerra o capítulo com as conclusões parciais para a tese.

1.2. Revisão da literatura

Estudo seminal sobre previsão de quais empresas sobrevivem e quais entram em falência foi desenvolvido por Altman (1968). Por meio de análise discriminatória multivariada, a partir de dados contábeis das próprias empresas, o autor formulou limites dentro dos quais uma empresa qualquer estaria segura, em zona cinzenta, ou com boas chances de entrar em insolvência no ano seguinte ao analisado.

Embora essa análise seja fundamental – sendo, inclusive, utilizada no próximo capítulo –, também se mostra importante a avaliação de como a mudança em fatores externos, em sua absoluta maioria alheios ao poder dos interessados em uma única empresa, repercute na sobrevivência empresarial como um todo. A partir disso, esses fatores poderiam eventualmente ser agregados na análise individual das chances de sobrevivência de uma empresa em específico.

O artigo que inaugurou o estudo do tema foi, também, de Altman (1983b). O autor, usando regressão defasada em primeira diferença para limitar problemas de autocorrelação, analisa como cinco grandes fatores impactam a taxa de falência agregada de empresas nos Estados Unidos de 1951 a 1978. Os fatores são, genericamente, os seguintes: (i) crescimento econômico; (ii) condições do mercado de crédito; (iii) atividade no mercado de capitais; (iv) características das empresas no mercado e (v) níveis de preços (ALTMAN, 1983b, p. 16).

A racionalidade do autor para escolha desses fatores é, respectivamente, que: quanto menor a demanda agregada, mais empresas quebrariam; o acesso ao crédito é fundamental para desenvolvimento de atividade econômica; a atividade do mercado de capitais seria um reflexo das expectativas dos investidores; empresas em diferentes estágios de vida seriam impactadas de modo distinto por fatores externos; e, finalmente, a inflação elevada demonstraria descontrole público, podendo diminuir a competitividade e favorecer empresas ineficientes. Curiosamente, esse último fator, que poderia ser adequadamente exemplificado pela quebra de bancos nacionais após implementação do Plano Real e o fim dos ganhos de *floating* (MATTOS, 2015a, p. 111), não foi efetivamente utilizado pelo autor nas regressões.

Os resultados encontrados são de que a taxa de falência empresarial agregada é ampliada no caso de redução da atividade econômica (PIB), aperto monetário (representado por redução em M2), desempenho fraco de índice de ações (no caso, S&P Index como *proxy* de expectativas) e entrada de muitas empresas novas no mercado.

A partir do trabalho de Altman, floresceram outros estudos com diferentes recortes e abordagens.

Wadhwani (1986) buscou demonstrar, teórica e empiricamente, os mecanismos por meio dos quais a inflação aumentaria o número de falências.

Turner et al. (1992), ampliam o modelo de Altman (1983b) para o Reino Unido de 1952 a 1989, usando M4 como variável para condições do mercado de crédito e com acréscimo de variáveis de taxas de juros, inflação e um controle interno (ou seja, por empresa) de lucratividade. Os autores notaram uma quebra estrutural no governo Thatcher, indicando que o comportamento mais liberal do governo ampliou o número de quebras e tornou as empresas mais sensíveis ao ciclo econômico.

Platt e Platt (1994), por sua vez, se valeram das diferenças interestaduais em indicadores econômicos nos Estados Unidos para averiguar quais fatores impactavam na taxa de falência empresarial, de 1969 a 1982. Os autores se aproveitaram da estrutura dos dados para mesclar modelos e análises em corte transversal e em séries de tempo. Foram testados a taxa de lucro dos empresários (medida de qualidade da atividade econômica), o nível de salário real

(medida de custo de fazer negócio), a taxa de formação de novos negócios (nível de concorrência) e, pela primeira vez, a taxa de desemprego. Todas as variáveis apresentaram parâmetros significativos, sendo lucros e desemprego negativamente correlacionados com a taxa de falência, enquanto o salário real e a formação de novos negócios foram positivamente correlacionados com a taxa de quebra.

De especial interesse, em razão de questões afetas à relação entre Direito e Finanças desenvolvidas no restante da tese, Cuthbertson e Hudson (1996) e Liu e Wilson (2002) estudam a relação entre a taxa de falência e variáveis macroeconômicas tentando identificar, principalmente, efeitos que possam ter sido causados pela mudança da legislação falimentar do Reino Unido em 1986 – essa veio para tornar o procedimento mais próximo ao Capítulo 11 da lei de falências norte-americana, dando especial ênfase à proteção dos credores.

Os resultados de Cuthbertson e Hudson (1996), usando dados do Reino Unido de 1972 a 1989, indicam que níveis de lucro e taxas de juros são as variáveis mais relevantes para a taxa de falência empresarial e que os efeitos da nova legislação foram modestos, pelo menos no curto período analisado.

Por sua vez, Liu e Wilson (2002), usando dados de 1968 e 1998 em uma análise estrita de séries de tempo (*error-correction model*), são mais contundentes em suas conclusões: não só a legislação diminuiu sensivelmente o número de falências no curto prazo (quebra estrutural na série), como ela também modificou a forma pela qual os fatores macro afetam a sobrevivência das empresas (modificação de parâmetros). Os resultados foram corroborados em estudos posteriores de cunho muito parecido pela mesma autora, seja por acréscimo de anos mais recentes na amostra (LIU, 2004) ou por incorporação de avanços econométricos (VECM) na modelagem (LIU, 2009).

Estudos mais recentes passaram a buscar, a partir basicamente dessa mesma estrutura de variáveis, segmentar as informações das falências agregadas, seja por tamanho ou setor de atividade das empresas, para testar dados de diferentes países – ou, no caso dos Estados Unidos, diferentes estados. O objetivo é, com isso, de conseguir compreender relações mais profundas entre variáveis, indicar alguma relação causal ou até mesmo lidar com problemas de endogeneidade.

Dewaelheyns e Van Hulle (2008) também analisam os efeitos de uma mudança na legislação falimentar no número agregado de falências, que, no caso, ocorreu na Bélgica em 1997 – também nos moldes do Capítulo 11 da lei de falências norte-americana. Os autores segmentaram as falências agregadas por porte e por setor de atividade. As variáveis utilizadas foram: crescimento do PIB, índice de confiança dos consumidores, um índice nacional de ciclo

econômico, um indicador da OCDE também sobre ciclos econômicos, taxa de nascimento de novas empresas, inflação e variação da bolsa de valores do país. As variáveis tiveram os sinais esperados nas regressões e os resultados indicaram que a reforma legal foi importante para controlar o número de quebras, mas que essa consequência da reforma não foi sentida de modo igual entre todas as empresas: pequenas empresas em geral foram beneficiadas, mas entre as grandes, somente os setores manufatureiro e de comércio sentiram mais positivamente os efeitos da reforma. Ao final, os autores ainda questionam se esse modelo de reforma faz sentido em um universo dominado por pequenas empresas e em um sistema financeiro dominado por bancos (e não por mercado de capitais).

Harada e Kageyama (2011), em uma análise em VAR segmentada por indústria, usam dados da economia Japonesa para avaliar os determinantes macro da taxa de falência no país. Assim como os demais estudos, os autores encontram uma relação negativa entre expansão monetária e falências e uma relação positiva com crescimento econômico, controlando por variáveis internas das empresas, com pequenas diferenças nas respostas de distintos setores econômicos às variáveis e políticas econômicas.

Campbell et al. (2012) se aproveitam das diferenças econômicas estaduais dos Estados Unidos para testar o efeito do tamanho do estado nas falências de pequenas empresas. Usando painel de efeito fixo (anos de 1989 a 2004), os resultados indicam que maior liberdade econômica leva a um número maior de falências – o que, na visão dos autores, não é um problema, pois se trata de movimento natural de mercado, acompanhado da elevação de criação de novas empresas após o encerramento daquelas mais ineficientes.

Zhang, Bessler e Leatham (2013), usando VAR estrutural com dados americanos de 1980 a 2004, indicam que a relação das falências com a taxa de juros é endógena, sendo exógena quanto aos demais fatores comumente utilizados nas previsões, como lucros agregados e desempenho do mercado de capitais.

Salman, Fuchs e Zampatti (2015), com dados de pequenas empresas suecas, por meio do emprego de estimação por Poisson, Quasi-Poisson e Binominal Negativa, se valem das variáveis de abertura econômica (o percentual das exportações no PIB), produtividade (horas trabalhadas por valor agregado), taxa de juros, taxa de câmbio nominal e uma variável *dummy* para quando a Suécia entrou na União Europeia. Os resultados indicam significância dos juros e do câmbio (ambos com sinal positivo) na quebra, mas apontam como principal componente das falências a queda de produtividade das empresas.

Tomas Žiković (2016) usa VECM para avaliar os fatores macroeconômicos que impactam as falências de empresas da Croácia, de 2000 a 2011. Seus resultados indicam que o

desemprego possui efeitos de longo prazo sobre a quebra empresarial, enquanto juros e produção industrial possuem efeitos de curto prazo.

No Brasil, tem-se notícia de somente dois trabalhos que estudaram o tema.

Contador (1985) se utilizou de dados de empresas do estado de São Paulo de 1970 a 1984 para checar os determinantes de três diferentes indicadores de dificuldades financeiras: títulos protestados, falências requeridas e falências decretadas. Os resultados dos modelos não apresentaram boa aderência (seja ausência de significância ou sinais trocados em relação aos esperados), mas o autor fez questão de prognosticar a necessidade, em âmbito macro, de se controlar a inflação e manter juros em patamares razoáveis para se evitar as falências.

Rodriguez (2017) desenvolveu modelos em VAR para analisar os determinantes das falências em empresas brasileiras segmentadas por porte. Com dados de 2010 a 2015, os resultados indicam que a dinâmica falimentar é bastante diferente para empresas pequenas em comparação com as maiores, sendo que aquelas não seriam tão sensíveis a alterações em variáveis macro quando comparadas às demais.

1.3. Metodologia

1.3.1. Estratégia de identificação

A estratégia de previsão a ser realizada no presente capítulo segue a linha adotada por Carlos e Marçal (2016). Os autores se valeram de modelos de séries de tempo para prever a inflação brasileira. Para tanto, foram usados diferentes modelos de previsão para os dados agregados de inflação (ou seja, a previsão do índice de inflação em si) e para os dados desagregados por itens da cesta, para que houvesse a comparação da qualidade de previsão dos modelos. O objetivo, portanto, era avaliar se a previsão mais precisa seria àquela decorrente da estimação direta do índice de inflação ou se a melhor seria a soma das previsões dos itens individuais que compõem a cesta utilizada para cálculo do índice. Os autores se utilizam de dados de 11 anos (1996 a 2007) para construir os modelos e usam quatro anos (2008 a 2012) para testes fora da amostra.

No presente capítulo, então, serão feitos modelos de: (i) previsão do número do total de falências, independentemente de qualquer classificação das empresas; (ii) previsão do número de falências por setor de atividade e (iii) previsão do número de falências pelo tamanho

da empresa. Nos casos “ii” e “iii”, os valores estimados para cada categoria serão somados para se chegar ao valor total de falências agregado por setor (no caso “ii”) e tamanho (caso “iii”).

A maior parte dos estudos anteriores sobre o tema, no ambiente brasileiro, utilizou tão somente dados em nível gerencial de empresas abertas (FUNCHAL e CLÓVIS, 2009). Por outro lado, alguns ensaios que chegaram a avaliar dados agregados (ARAUJO *et al.*, 2012) se limitaram a analisar a tendência das séries antes e depois da lei – sem investigar seus determinantes ou controlar por outras variáveis exógenas.

Quanto à modelagem, embora os estudos mais recentes tenham partido para a utilização mais ampla de modelos de vetores auto regressivos (VAR) e com correção de erro (VECM), não se acredita que exista um motivo *a priori* para justificar endogeneidade entre as falências de empresas de diferentes portes ou segmentos. Inclusive, os resultados de Rodriguez (2017), para empresas brasileiras, parecem indicar respostas completamente distintas para diferentes tamanhos de empresa. Além disso, modelos de regressão linear com regressores defasados tiveram previsões superiores, com controle às premissas de normalidade de resíduos, autocorrelação e heterocedasticidade.

1.3.2. Dados

Os dados utilizados são mensais, abrangendo o período entre janeiro de 2006 (primeiro mês do ano seguinte à entrada em vigor da Lei nº. 11.101/2005) e dezembro de 2016 para a amostra de treino, e entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018 para amostra de teste/previsão.

A partir das variáveis observadas na revisão de literatura, além de textos que tratam de maneira incidental sobre os interesses e as variáveis aqui estudadas, optou-se pela adoção das seguintes variáveis:

<u>Falências totais e segmentadas</u>

As variáveis dependentes são retiradas do levantamento mensal do Serasa Experian sobre falências no país. Serão utilizadas as seguintes variáveis: (i) falência total; (ii) falência de empresas comerciais; (iii) falência de empresas industriais; (iv) falência de empresas de

serviços; (v) falência de empresas do setor primário; (vi) falência de pequenas empresas; (vii) falência de médias empresas; (viii) falência de grandes empresas.

Utilizando os numerais do parágrafo anterior, indica-se que o total de falências deve, por definição, ser igual a "ii + iii + iv + v" ou a "vi + vii + viii".

A definição dos limites dos tamanhos de empresa é feita pelo próprio Serasa Experian: empresas pequenas são aquelas que faturam até R$ 4 milhões por ano, médias faturam entre R$ 4 milhões e R$ 50 milhões por ano e grandes faturam acima de R$ 50 milhões.

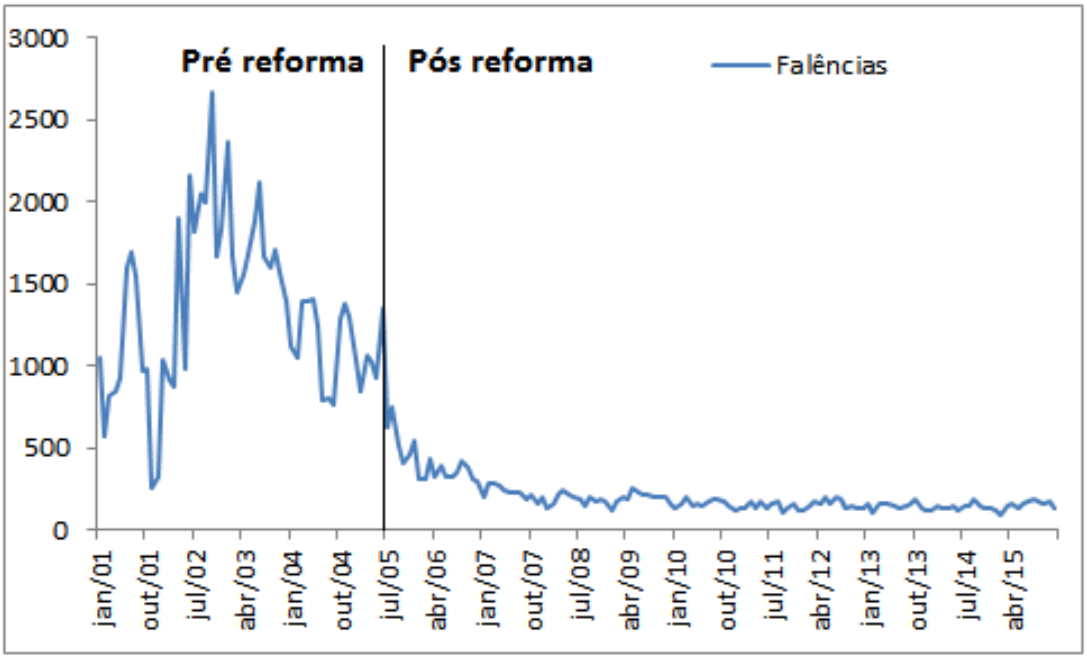
As variáveis dependentes, quais sejam, número de falências, serão utilizadas em valor absoluto e não como taxa do total de empresas existentes.

Embora pudesse ser interessante analisar o efeito da mudança da legislação falimentar brasileira na sensibilidade das empresas às variáveis macroeconômicos – assim como estudos fizeram em outros países –, existem dois óbices que inviabilizam a tarefa.

Primeiro, note-se pelo Gráfico 01 abaixo que a quebra estrutural na série de falências é facilmente observável. Uma variável *dummy* (ou mesmo um conjunto delas) não conseguiria captar toda a diferença causada pela nova lei. Além disso, a queda na procura pelo instituto da falência tem um componente jurídico-processual: pela legislação anterior, em razão da facilidade em se requerer a falência de um devedor, credores se utilizavam do pedido de falência como instrumento para forçar o pagamento de dívidas. Ou seja, as falências pré Lei nº. 11.101/2005 não eram todas voltadas à falência. Com o novo regime, somente credores detentores de dívidas que ultrapassem 40 salários mínimos (art. 94, I, da Lei nº. 11.101/2005), e mediante prévio protesto para fins falimentares (art. 94, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005), podem promover o pedido de falência – e, dependendo da prioridade do crédito do credor em caso de bancarrota, isso se torna financeiramente desinteressante.

O segundo fator que impede essa análise é que o Serasa Experian não computava os dados segmentados antes do ano de 2005, justamente quando a Lei nº. 11.101/2005 começou sua vigência.

Figura 1. Evolução da distribuição de processos de falência no Brasil, jan. 2001- dez. 2015



Fonte: Elaboração própria. Dados do Serasa Experian

Câmbio

Trabalhos elaborados com dados de países desenvolvidos nem sempre dedicam maior atenção ao câmbio, conforme visto na revisão de literatura.

Em que pese essa constatação, câmbio é um fator fundamental para competitividade da indústria exportadora e um risco para quem importa insumos. Estudos de países fora do eixo das maiores economias mundiais em tamanho inseriram câmbio na análise e os resultados foram significativos (FUNCHAL, 2008; BAGGS et al., 2010; SALMAN, FUCHS e ZAMPATTI, 2015; RODRIGUEZ, 2017).

Quanto a essa variável, a definição do sinal esperado na regressão é questão capciosa, pois dependerá muito da configuração empresarial do país e da pauta de exportação e importação nacional. Além disso, pelos mesmos motivos, é bastante crível que o câmbio afete de maneira distinta empresas de diferentes portes e setores..

Ressalvas feitas, espera-se que o sinal seja negativo: quanto mais alto o câmbio, menos empresas quebram, pois os problemas de competitividade internacional do país são bastante conhecidos e estabelecidos.

PIB

A relação entre crescimento econômico e quebra de empresas parece simples: quanto mais um país cresce, há maior demanda agregada e isso afeta positivamente as vendas das empresas. Por tal motivo, a variável é uma das mais usadas quando se busca analisar a relação entre variáveis macro e bancarrotas empresariais.

Utilizou-se uma medida de PIB real: PIB nominal mensal, calculado pelo Banco Central, deflacionado pelo IPCA (janeiro de 2006 sendo a base 100).

Aqui, espera-se que o sinal seja negativo: quanto maior o PIB, menor o número de empresas quebrando.

Será utilizado o valor nominal do PIB sem ajustes sazonais, justamente em razão de as séries de falências não possuírem ajustes.

Juros

As condições do mercado de crédito, referenciadas por Altman (1983b), serão tratadas nas duas próximas variáveis.

A taxa de juros utilizada é a taxa média cobrada mês a mês para capital de giro para pessoas jurídicas – já que se está analisando somente falências empresariais.

Há uma limitação dessa variável que merece ser levantada: a taxa média calculada pelo Banco Central é um valor nominal e não leva em conta, por exemplo, as garantias ofertadas em empréstimos. Ou seja, o valor da taxa média depende de fatores externos à gestão de risco de crédito ou à política monetária. Entretanto, supondo que os bancos adotam todos os meses os mesmos critérios na concessão de crédito, seguindo a boa prática bancária, não há porque se assumir que a qualidade das garantias iria variar muito de um mês para outro ao ponto de isso ser um determinante da taxa média (ou seja, afetando a totalidade do mercado).

Espera-se que o sinal do parâmetro seja positivo: quanto mais altos os juros, mais empresas quebram, pois é mais caro assumir crédito.

Liquidez

Se, de um lado, os juros representam o custo do crédito, de outro, o volume de crédito é representado por algum indicador de liquidez, e cada trabalho o faz de uma maneira diferente, como M2 (ALTMAN, 1983b; RODRIGUEZ, 2017), M4 (TURNER et al., 1992), crédito ao setor corporativo (LIU, 2004) e crédito privado como percentual do PIB (ARAUJO et al., 2012).

Pela ausência de homogeneidade na utilização das variáveis em outros trabalhos, o presente capítulo adota uma abordagem mais ampla. Nas regressões foram usados M1, M2, M3 e M4 como o indicador de liquidez, sempre de maneira individual e separada. Isso quer dizer que todos os indicadores de liquidez foram utilizados nas regressões (reitere-se, sempre isolado, sem os outros indicadores junto) e a escolha de qual utilizar dependeu da qualidade de ajustamento do modelo.

A oferta de moeda, nesse caso, é a real: pegou-se o saldo em final de período, calculado pelo Banco Central, e deflacionou-se o valor pelo IPCA (janeiro de 2006 sendo a base 100).

Espera-se que o sinal da liquidez, em regressão, seja negativo: quanto maior a liquidez, menos empresas quebram.

Expectativa

Agentes econômicos, sejam credores ou devedores, tenderão a postergar o pedido de falência caso haja expectativa de que as condições econômicas, e consequentemente os prospectos de quitação de dívidas, melhorarão no futuro.

Diversos trabalhos citados usam algum indicador de bolsa de valores como *proxy* das expectativas dos agentes econômicos sobre o futuro da economia (ALTMAN, 1983b; ZHANG, BESSLER E LEATHAM, 2013; RODRIGUEZ, 2017).

Ocorre que, notadamente em países com a bolsa de valores ainda em desenvolvimento – serviço caro, poucas empresas e poucos *players* (MATTOS, 2015b) –, o desempenho de algum índice ligado ao mercado mobiliário não necessariamente reflete de maneira adequada as expectativas da grande maioria dos empresários, investidores e consumidores. No caso brasileiro, isso se reflete na aderência nula do Ibovespa às falências empresariais em estudos anteriores (RODRIGUEZ, 2017, p. 32).

Por tal motivo, seguindo a escolha de Dewaelheyns e Van Hulle (2008), optou-se pela utilização do Índice de Expectativas, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Espera-se que o sinal na regressão seja negativo, pois quanto maior/melhor a expectativa dos agentes sobre o futuro, menos empresas deveriam quebrar.

Desemprego

Por fim, a última variável escolhida como regressor é o desemprego, assim como feito por Platt e Platt (1994) e Žiković (2016). No Brasil, Oreng (2017, p. 33) notou a existência de relação entre desemprego e a procura por institutos falimentares.

Quanto a esse ponto, uma ressalva acerca dessa variável também merece ser tecida: os índices oficiais de desemprego brasileiro sofreram uma mudança metodológica e oficialmente foram alterados. Antes, o cômputo oficial era feito pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), que foi descontinuada em 2016 e substituída pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) que, por sua vez, só foi criada em 2012. Ou seja, os dados utilizados como de desemprego na regressão tiveram esse corte metodológico.

Quanto ao sinal, espera-se uma relação positiva: queda no desemprego leva a uma diminuição no número de empresas quebrando.

Sumário das variáveis

Toda a discussão do presente tópico consta sumarizada no quadro abaixo, com indicação das fontes de consulta e referência para outros estudos que se valeram das mesmas variáveis:

Tabela 1 Variáveis utilizadas e fontes do Capítulo 1

Sigla	Descrição	Base para utilização	Origem dos dados
Bank_tot	Número de falências requeridas	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_com	Número de falências requeridas para empresas de comércio	- Variável dependente	Serasa Experian

Bank_ind	Número de falências requeridas para empresas industriais	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_serv	Número de falências requeridas para empresas de serviços	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_prim	Número de falências requeridas para empresas do setor primário	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_small	Número de falências requeridas para pequenas empresas	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_med	Número de falências requeridas para médias empresas	- Variável dependente	Serasa Experian
Bank_big	Número de falências requeridas para grandes empresas	- Variável dependente	Serasa Experian
Ex_buy_mean	Cotação média do dólar de compra no mês	- FUNCHAL, 2008 - BAGGS et al., 2010 - SALMAN, FUCHS e ZAMPATTI, 2015 - RODRIGUEZ, 2017	Bacen
LN_GDPr	Logaritmo do PIB real do país	- ALTMAN, 1983b - FUNCHAL, 2008 - RODRIGUEZ, 2017	Bacen
Int_rate	Taxas de juros médias para pessoas jurídicas no capital de giro	- LA PORTA *et ali.*, 1997, 1998 (fundamento econômico e testes iniciais) -DJANKOV *et al.*, 2007 - LIU, 2009 - DICK e LEHNERT, 2010 (dados de falência pessoa-física) - ARAÚJO *et ali*., 2012 (dados micro)	Bacen
M1r, M2r, M3r ou M4r	Oferta real de moeda. Foram testados todos M1, M2, M3 e M4 em todos os modelos, de modo mutuamente excludente	- ALTMAN, 1983b - TURNER et al, 1992 - LIU, 2009 - RODRIGUEZ, 2017	Bacen
Expec	Expectativas dos agentes econômicos	- ALTMAN, 1983b - ZHANG, BESSLER E LEATHAM (2013) - RODRIGUEZ, 2017	IBRE FGV
Unemp	Desemprego percentual	- PLATT E PLATT, 1994 - ŽIKOVIĆ, 2016 - ORENG, 2017	IBGE

Fonte: elaboração própria.

1.3.3. Modelagem, especificação e robustez

Os modelos serão especificados a partir da seguinte equação:

(1) $$\boldsymbol{Bank_{tot}} = \beta_1 * Ex_{buymean_i} + \beta_2 * LN_GDPr_i + \beta_3 * Int_{rate_i} + \beta_4 * Mr_i + \beta_5 * Expec_i + \beta_6 * Unemp_i$$

Foi necessária uma escolha metodológica acerca da utilização, ou não, de um intercepto nas regressões. Contador (1985), com dados brasileiros, encontrou uma "taxa natural de falências" de empresas, justamente a função do intercepto nessas regressões (CONTADOR, 1985, p. 23). Apesar disso, não se acredita existir em termos teóricos, *a priori*, motivos para tal relação. De toda forma, em razão da abordagem do geral para o específico, as regressões foram rodadas com e sem intercepto.

Reitere-se que, na variável de liquidez, foram utilizados de modo mutuamente excludente entre si, M1, M2, M3 e M4.

Os modelos $Bank_small$, $Bank_med$, $Bank_big$, $Bank_com$, $Bank_serv$, $Bank_ind$, $Bank_prim$ seguem a mesma especificação.

As agregações para previsão foram realizadas da seguinte maneira:

(2) $$\boldsymbol{Bank_{agg_sector}} = Bank_{com} + Bank_{serv} + Bank_{ind} + Bank_{prim}$$

(3) $$\boldsymbol{Bank_{agg_size}} = Bank_{small} + Bank_{med} + Bank_{big}$$

Seguindo uma abordagem do geral para o específico, os modelos foram selecionados a partir da eliminação de variáveis, inicialmente por significância estatística (*p-value* = 10%) e, após, pelo critério de informação Akaike.

Ainda, como o intuito era prever as falências do período base (ou seja, período 0) para frente, foram utilizadas defasagens das variáveis que costumam estar disponíveis para consulta no período zero. Por isso, a defasagem mínima utilizada foi a de dois períodos para todas as variáveis, exceto para câmbio e expectativas (defasagem mínima de um período). Todas as variáveis receberam defasagem máxima de 12 meses, assim como feito em outros estudos (ALTMAN, 1983b; RODRIGUEZ, 2017).

As previsões estáticas dos modelos gerados terão sua robustez checada por meio da análise contra modelos alternativos. Para tanto, será comparada a qualidade das previsões estáticas com: (i) as previsões recursivas um passo a frente de cada modelo; (ii) as previsões de modelo autoregressivo em primeira diferença; (iii) os resíduos dos modelos utilizando os dados de toda população (ou seja, até dezembro de 2018) e não só da amostra (até dezembro de 2016).

A qualidade dos modelos será avaliada pelo erro médio na previsão fora da amostra. O erro médio é uma ferramenta comum de análise nesses casos e foi inserida nos resultados. Entretanto, como o intuito da previsão de falências é chegar o mais próximo possível do número de empresas que quebraram em cada mês, uma subestimação em um mês é um erro tão grave como uma superestimação no mês seguinte – ou seja, o erro para baixo de um mês não anula o erro para cima no outro, algo que acaba ocorrendo ao se computar o erro médio de uma regressão (o positivo compensa o negativo). Por tal motivo, foi inserida também uma medida do erro médio em módulo. E para que o tamanho do erro forneça uma ideia do que isso representa nas previsões, foi inserido o valor percentual do erro no total de falências em cada mês, também sendo tirada uma média ao final.

1.4. Resultados

As Estatísticas descritivas constam no Apêndice 1.A. Por sua vez, as regressões individuais e completas de cada modelo constam no Apêndice 1.C. Abaixo, faz-se uma tabela resumo dos resultados das regressões, quais sejam, sinais (valor líquido dos parâmetros) de cada variável e defasagens utilizadas em cada modelo, bem como algumas das estatísticas que se consideradas relevantes.

Já na sequência do quadro-resumo são colocados os gráficos das previsões de cada modelo para o período fora da amostra (janeiro de 2017 a dezembro de 2018), acrescido de um intervalo de confiança de 95%. Cada um dos gráficos é acompanhado de uma análise de normalidade de resíduos.

Na página seguinte, coloca-se uma tabela indicando a diferença nas previsões de cada modelo em comparação às efetivamente observadas, mês a mês. Assim como consta na seção de especificação acima, o modelo (1) é o de previsões de falências totais, o modelo (2) é o agregado por setor e o modelo (3) é o agregado por tamanho. Os resultados cujo título é precedido de "R1" são os recursivos de cada um dos modelos. Os resultados do ARMA (1) são das previsões de modelo autorregressivo e os resultados com os números (1), (2) e (3) seguidos

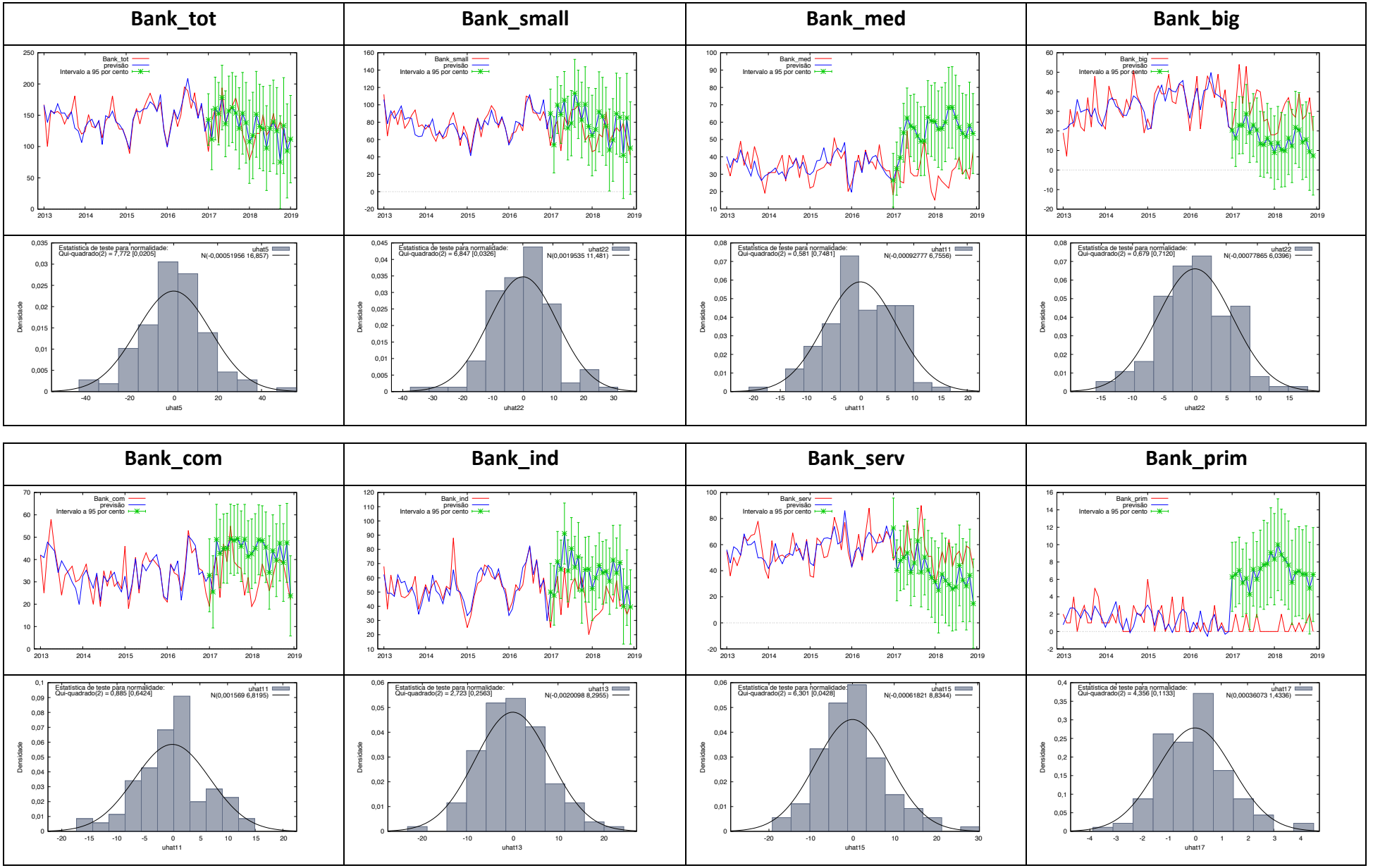
de “pop” são aqueles utilizando a totalidade dos dados da população, e não só da amostra para construção dos modelos iniciais.

Tabela 2. Quadro resumo de defasagens e sinais líquidos encontrados

	Bank_tot	**Bank_com**	**Bank_ind**	**Bank_serv**	**Bank_prim**	**Bank_small**	**Bank_med**	**Bank_big**
Ex_buy_mean	3, 8, 10 (-)	4, 6, 10, 11, 12 (-)	2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 (-)	2, 3, 6, 8, 10 (-)	4, 7 (-)	3, 8, 10 (-)	1, 3, 7, 10 (-)	1, 3, 8, 11 (-)
LN_GDPr	3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (+)	3, 6, 9, 10 (+)	3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (+)	2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (+)	2, 5, 6, 12 (+)	3, 5, 6, 9, 10, 12 (+)	3, 5, 7, 11 (+)	3 (+)
Int_rate	2, 3, 5, 8, 10, 11 (-)	2, 3, 11, 12 (+)	3, 7, 8, 10, 12 (-)	5, 7, 10 (-)	4, 7, 8 (-)	2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 (-)	3, 4, 7, 8 (-)	9, 11 (-)
M1r	2, 6, 8, 12 (-)	3, 6, 7, 12 (-)	2, 5, 12 (-)	2, 6, 7, 12 (-)	4, 5, 7, 8, 10 (+)	2, 3, 6, 7, 8, 12 (-)	11 (+)	5, 8, 11 (+)
Expec	1, 2, 7, 8, 10, 11 (-)	5, 6, 7, 8, 10, 11 (+)	3, 4, 5, 8, 10 (-)	4, 5, 6 (-)	3, 5, 6, 7 (-)	1, 2, 7, 8, 10, 12 (+)	1, 2, 12 (-)	1, 3, 8, 11 (-)
Unemp	4, 6, 8, 11 (-)		4, 6 (+)	9, 11 (+)	10, 11 (+)	8, 11 (-)	4, 6, 12 (+)	3, 4, 7, 8, 11 (-)
R^2	0,992774	0,984719	0,986366	0,982379	0,761838	0,991744	0,973803	0,960130
R^2-ajustado	0,849744	0,862628	0,781121	0,625442	0,549261	0,919324	0,515709	0,719773
Durbin-Watson	2,079505	1,941478	2,087373	1,873850	2,246042	2,057136	1,637910	2,066786

Fonte: elaboração própria.

Figura 2. Previsões e análises de resíduos dos modelos de falência



Fonte: elaboração própria

Tabela 3. Resultados e diferenças entre valores observados e estimados

		Diferença entre observado e estimado			Diferenças em outros modelos para testar robustez						
Data	**Valor**	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(1) rec**	**(2) rec**	**(3) rec**	**ARMA(1)**	**(1) pop**	**(2) pop**	**(3) pop**
jan/17	92	-51,166	-70,01254	-44,8731	-51,166	-70,01254	-44,8731	-59,343	-22,146	-16,716026	-31,1471
fev/17	141	29,596	21,01797	37,4918	39,955	36,85052	47,3214	-11,708	9,93	27,82921	21,8894
mar/17	161	0,272	-14,02637	-1,1584	-8,713	-13,70798	-8,819	6,963	-12,151	-1,40717	-9,1353
abr/17	106	-46,563	-58,40959	-59,5806	-50,292	-52,35253	-63,2379	-49,33	-20,235	-22,011334	-31,7928
mai/17	194	15,571	-1,79522	-2,3789	27,743	12,08612	14,929	37,41	14,347	12,595471	28,5859
jun/17	135	-1,354	-17,91833	-15,0225	2,702	-10,054749	-5,1564	-22,816	7,628	-0,189642	1,3509
jul/17	157	0,188	-25,91071	-1,6379	2,479	-15,35399	14,0946	-2,009	-5,116	-4,96088	5,0146
ago/17	165	2,674	-19,87394	-20,8266	4,611	-0,728688	-5,8944	4,829	4,984	5,322451	8,021
set/17	178	24,449	7,83755	15,1277	32,879	27,51786	31,3226	16,698	19,56	21,817647	17,7974
out/17	156	26,893	0,72666	11,4054	27,246	16,724937	25,7993	-6,403	17,998	15,00528	14,0197
nov/17	120	-33,095	-43,15943	-59,5849	-43,049	-37,30983	-54,3973	-43,474	-17,982	-15,022938	-10,4711
dez/17	103	-34,995	-48,14934	-46,5042	-35,705	-33,80705	-32,5696	-61,518	-17,8	-18,98064	-17,6702
jan/18	79	-28,681	-55,79094	-54,9124	-21,096	-42,112139	-34,6493	-86,533	-26,714	-31,75527	-27,1408
fev/18	96	-21,63	-43,95339	-45,3823	-16,931	-28,76391	-20,5378	-70,522	-25,863	-24,82276	-25,0917
mar/18	121	-30,56	-42,70723	-37,5211	-22,42	-24,05697	-8,4022	-46,484	-20,305	-17,855846	-29,2355
abr/18	121	-11,153	-31,68579	-35,45169	-1,517	-10,530588	-5,1843	-47,421	3,573	-4,992755	-2,177
mai/18	151	22,367	3,97676	-8,9249	33,521	24,429186	24,9659	-18,333	24,981	14,66576	16,546
jun/18	118	20,4844	-5,37851	-10,7114	28,9125	19,69572	16,8543	-52,221	15,889	10,033812	9,2202
jul/18	127	-1,989	-23,61481	-17,1792	0,537	1,4614	12,2993	-44,085	3,959	3,352757	3,0732
ago/18	153	13,591	-1,05345	-14,259	18,993	23,609837	16,0746	-18,927	1,713	11,521863	-0,0912
set/18	125	-0,133	-32,3468	-28,3416	-1,618	-10,418931	-4,6758	-47,746	-7,123	-9,99849	-7,1029
out/18	140	64,9343	26,57385	30,9699	66,0714	51,32345	55,2465	-33,543	34,383	29,178863	24,9287
nov/18	123	-10,536	-19,00909	-29,45621	-13,016	-1,75859	-4,7672	-51,319	-3,006	2,089239	6,6525
dez/18	105	11,9949	20,50121	-5,90177	10,9603	32,91433	8,8695	-70,075	10,3235	17,41915	3,5455
Erro médio		-1,6184	-19,7567	-18,5256	1,2953	-4,3481	-1,0578	-32,4129	-0,3822	0,0882	-1,2671
Erro % médio		-4,37%	-18,65%	-17,88%	-2,20%	-6,72%	-4,13%	-30,68%	-2,28%	-2,01%	-3,40%
Erro médio módulo		21,0362	26,4762	26,4418	23,4222	24,8992	23,3726	37,9046	14,4879	14,1477	14,6542
Erro % médio módulo		17,77%	23,72%	23,26%	19,05%	21,38%	19,40%	33,67%	12,05%	11,91%	12,24%

Fonte: elaboração própria

Acredita-se que a dissecação dos resultados pode ser mais bem executada se feita por partes.

Primeiro, veja-se que os dados mais difíceis de modelar são aqueles referentes às falências do setor primário, pois o número de quebras é baixo todo mês e com pequena variação ao longo do tempo. Inclusive, em diversos meses fora do período de amostra, não houve quebras, verificando-se um efetivo deslocamento da estimação em relação aos valores observados na parte de previsão.

Analisando os resultados fora da amostra (previsões estáticas), o modelo com melhor ajuste foi, com boa margem, o de falências totais, e não o agregado, seja por setor ou tamanho.

Entretanto, a situação se equilibra quando a previsão é feita de modo recursivo ou quando a regressão é rodada com todos os dados da população – naturalmente, com ajuste bastante superior – indicando sensibilidade dos parâmetros a modificações nas condições econômicas nacionais, i.e., os sinais das variáveis nas regressões foram mantidos, em alguns casos, com mudança da defasagem utilizada, e o valor dos parâmetros foi alterado. Sobre isso, note-se que somente nos modelos de falência total e de pequenas empresas todas as observações do período de teste se situam dentro do intervalo de 95% de confiança do valor estimado.

Ainda, a baixa qualidade de ajustamento do modelo "ingênuo" ARMA (1) sugere que o processo gerador dos dados não necessariamente possui os tão utilizados elementos autoregressivos corriqueiramente inseridos, indicando ganhos de previsão na utilização de componentes externos (SILVA e MARÇAL, 2018).

O intercepto, em todas as regressões, mostrou-se estatisticamente insignificante, indo em sentido diverso das conclusões de Contador (1985). Ressalva feita, vale ser destacado que, quando o intercepto foi incluído, os resultados foram sensivelmente alterados, notadamente o sinal da variável de crescimento econômico – que passou a ser negativo.

Os sinais das variáveis, taxa de câmbio e PIB tiveram comportamento igual em todos os modelos, sendo que os demais tiveram ao menos uma variação.

Com o câmbio, o parâmetro teve o sinal esperado, indicando que em todos os setores e tamanhos de empresa a (falta de) competitividade nacional é um dos grandes fatores que impactam a taxa de quebra de empresa.

Ainda em relação ao câmbio, é interessante perceber que, quanto menor o tamanho da empresa, mais relevante ele é na determinação das quebras. Esse resultado corrobora pesquisa seminal de Nance, Smith e Smithson (1993) sobre os determinantes do hedge

empresarial e indica que, em razão de efeitos de escala e capacidade financeira, empresas maiores realizam mais operações de hedge do que empresas menores.

Seguindo na análise do câmbio, é interessante perceber que a variável foi ganhando relevância no setor de serviços com o passar do tempo. Embora seja possível defender, em termos teóricos, que *serviços* são bens não transacionáveis (*non-tradeable goods*) e, portanto, não seriam afetados pelo câmbio, a verdade é que, também em termos teóricos, nova dinâmica internacional envolvendo globalização e diminuição de barreiras por meios virtuais aproxima prestadores de diferentes locais e o câmbio poderia afetar isso. Chegou-se a rodar regressões sem câmbio, mas os resultados foram inferiores em todos os casos. A evidência aqui apresentada corrobora estudos internacionais que apontam para a relevância do câmbio também sobre o mercado de serviços (BAGGS, BEAULIEU e FUNG, 2010).

O PIB, componente mais importante de todos os modelos, exceto o do setor primário, por sua vez, foi no sentido inverso ao esperado em todos os modelos. Uma explicação possível para isso é que, em períodos de crescimento, eleva-se o surgimento de novas empresas, que podem levar as mais ineficientes para a bancarrota. Contudo, os resultados aqui encontrados indicam ser necessário realizar novas pesquisas para aprofundar e compreender de maneira mais adequada a relação entre falências e crescimento econômico.

A taxa de juros também apresentou comportamento controverso: sendo a variável com menor peso em todas as regressões, exceto a do setor comercial, o sinal obtido foi negativo (novamente à exceção do setor comercial), no sentido inverso daquele esperado. A dinâmica entre juros e câmbio também é, em si, interessante, visto que o câmbio mostrou maior relevância em quase todos os casos, mostrando as dificuldades na transmissão da política monetária para empresas, em diversos casos (CARNEIRO, SALLES e WU, 2006).

Uma possível explicação para isso é que, além da questão da endogeneidade já tratada tanto na literatura específica de previsão de falência (ZHANG, BESSLER e LEATHAM, 2013) quanto no estudo da dinâmica de juros brasileiros (SALAMA, 2017), as empresas nacionais não se valem de crédito para fomento de suas atividades, visto que os altos juros nacionais tornariam a alavancagem financeira verdadeiro exercício “suicida” (SALAMA, 2014, p. 285). Ao invés disso, os juros atingiriam as empresas brasileiras por outro canal e mecanismo: a inadimplência dos consumidores e, por isso, quanto maiores os juros, maior a quebra de empresas.

Para todas as regressões, M1 foi a variável de liquidez que apresentou melhor aderência aos dados, seguindo o sinal negativo, conforme esperado, exceto nas falências das

empresas médias e grandes, nas quais a liquidez não é muito importante na determinação e apresentou sinal positivo.

O indicador de expectativas apresenta, via de regra, o sinal esperado (negativo), mas também atinge de modos bastante distintos empresas de diferentes setores (relevante no setor industrial, mas reduzido no comercial) e tamanhos (relevante para grandes empresas, não relevante para pequenas).

De todas as variáveis, o comportamento mais errático foi o do desemprego, sem claro sinal de qual é o seu impacto sobre as falências. A possível explicação para isso é que a correlação entre falências e desemprego possui uma precedência invertida em relação à que foi utilizada no presente trabalho: o número de falências precede as ocorrências no mercado de trabalho.

Pela análise acima, os resultados vão em sentido oposto a alguns dos resultados de Rodriguez (2017). Diferentemente do que foi defendido pelo autor, os resultados deste trabalho sugerem que pequenas empresas são muito afetadas por variações nas condições reais da economia – algo que vai sendo reduzido à medida que o porte da empresa aumenta. Pequenas empresas são mais sensíveis do que as grandes em variação do PIB, câmbio e juros e menos sensíveis quanto às expectativas, que é um componente sem uma contrapartida real direta e imediata.

Em realidade, quanto maior a empresa, menor sua sensibilidade a variações macro. E se isso pode, de um lado, ser motivado pela adoção de políticas econômico-financeiras adequadas e necessárias que fogem às possibilidades de empresas menores (como o já mencionado hedge cambial), por outro, pode ser indicativo também de captura macro ou de situações de risco moral.

Abaixo, coloca-se uma tabela ordenando os fatores que mais impactam as falências de cada tipo empresarial:

Tabela 4. Quadro resumo com ordem das variáveis mais importantes de cada modelo

Bank_com	Bank_ind	Bank_serv	Bank_prim	Bank_small	Bank_med	Bank_big
PIB	PIB	PIB	Expectativa	PIB	PIB	PIB
Liquidez	Expectativa	Liquidez	PIB	Liquidez	Expectativa	Expectativa
Expectativa	Liquidez	Expectativa	Liquidez	Câmbio	Desemprego	Desemprego
Taxa de juros	Câmbio	Desemprego	Desemprego	Desemprego	Liquidez	Câmbio
Câmbio	Desemprego	Câmbio	Câmbio	Expectativa	Câmbio	Liquidez
	Taxa de juros	Taxa de juros	Taxa de juros	Taxa de juros	Taxa de juros	Taxa de juros

Fonte: elaboração própria.

Os valores utilizados para a ordenação foram obtidos pelo valor líquidos dos parâmetros de cada variável, multiplicado pelo seu valor médio.

Saliente-se que a Tabela 04 trata de uma análise ordinal e vertical: ou seja, qual variável é, em ordem, mais importante para se chegar à contagem de falência do próprio grupo analisado. Isso não quer dizer, por exemplo, que o fator mais relevante na contagem de falências de grandes empresas é mais importante, em uma análise horizontal, que o segundo fator mais relevante para pequenas empresas. Esse tipo de análise cardinal e horizontal precisaria ser feita caso a caso.

1.5. Conclusões parciais

1. O objeto do presente capítulo foi o de desenvolver modelos de previsão agregada de falências no Brasil, partindo de dados gerais ou segmentados por setor e tamanho de empresas, além de identificar como as variáveis escolhidas afetariam cada setor ou tamanho de empresa.
2. Para previsão estática, o modelo de falências totais se mostrou melhor do que os modelos agregados por setor ou por tamanho. Entretanto, ao se utilizar modelos recursivos ou com a inclusão de toda amostra, todos os modelos apresentaram resultados parecidos.
3. Como consequência do ponto acima, viu-se que os parâmetros de modelos de previsão de falência são sensíveis a variações no tempo, por isso previsões estáticas costumam afastar-se gradativamente dos valores observados muito a frente. Por isso, é necessário recalibrar os modelos quando possível.
4. As previsões obtidas a partir dos modelos criados, mesmo as estáticas, são bastante superiores a modelos em séries de tempo, chamados na literatura de "ingênuos", como o ARMA (1), sugerindo-se que, assim como em outros estudos sobre o tema, há ganhos de previsão ao se utilizar outras variáveis que não a dependência da autoregressão.
5. A variável mais importante na determinação de falências no Brasil é o PIB, basicamente para todos os setores – excetuado o primário, cuja estimação foi dificultada pela baixa variabilidade de valores, sempre próximos de zero – ou tamanhos de empresa.
6. A taxa de juros foi a variável com menor aderência aos dados em, basicamente, todos os modelos. Os motivos para isso variam, desde problemas de endogeneidade entre falência

e juros até a dinâmica nacional de baixa alavancagem em diversos setores e tamanhos, considerados os altos *spreads* bancários do país.

7. Compensando o lado do custo de crédito no mercado monetário, a variável de volume de crédito apresentou força e relevância em todos os modelos, quase sempre com o sinal esperado, excetuadas as maiores empresas, nas quais a relevância da liquidez foi mais reduzida. Com base na ausência de consenso da literatura anterior, foram testados os quatro *M* da base monetária como uma *proxy* das condições do mercado de crédito, sendo que M1 foi a variável utilizada, por ter sempre proporcionado resultados superiores.
8. A taxa de câmbio apresentou comportamento estável em todos os modelos, sempre com sinal negativo, mostrando que os problemas de competitividade das empresas nacionais não apresentam restrição entre ramos de atividade ou porte de empresa – embora o nível de afetação seja diferente entre elas.
9. Apesar de a sobrevivência no setor de serviços parecer ser independente do câmbio, por tratar-se de bem não negociável, os resultados do presente trabalho vão em sentido diverso, indicando relevância do setor externo para quebra de empresas de serviço nacionais. Nesse ponto, corrobora-se outros estudos já publicados na área.
10. Pequenas empresas são mais dependentes e expostas ao câmbio, corroborando literatura que indica que tamanho é um dos determinantes do hedge.
11. Contrariando estudo anterior sobre o tema, o presente capítulo não identificou a existência de uma "taxa natural de falências" – i.e., número de falências existente independentemente de quaisquer condições econômicas.
12. Também destoando de estudo anterior sobre o tema, grandes empresas mostraram-se menos sensíveis a variações macroeconômicas, enquanto empresas menores sentem choques por diversos canais, sobretudo pelas variáveis reais. A variável de expectativas afeta empresas tão mais quanto maiores elas forem.
13. Pesquisas futuras podem explorar mecanismos de como se opera a dinâmica da relação entre PIB e falências, procurar aprimorar a utilização da variável "emprego" nas previsões – inclusive pela simples utilização de mais dados com a nova metodologia de cálculo – e avaliar como inserir de maneira adequada um componente de concorrência e formação de novas empresas na regressão.

CAPÍTULO 2

Os determinantes do resultado de processos de recuperação judicial no Brasil

2.1. Contextualização

Os motivos para uma empresa entrar em dificuldades financeiras são variados: má-gestão interna, choque externo na demanda, choque no preço de algum insumo fundamental para a atividade, obsolescência do bem ofertado, dentre outros.

A crise fará com que a empresa se torne impontual em suas obrigações e, a depender do tamanho, fazer com que o passivo ultrapasse o valor do ativo. Nesses cenários, a questão posta ao administrador é: o que fazer?

É possível a negociação direta com os credores individualmente, a defesa individual em execuções judiciais (mecanismo de transferência do ônus da cobrança aos credores) ou a propositura de uma ação de recuperação judicial.

O objeto do presente capítulo é avaliar quais os fatores internos e institucionais que determinam o sucesso, ou não, dessa última escolha pelo gestor: o procedimento judicial de recuperação de empresas.

O capítulo está estruturado da seguinte maneira:

A seção 2.2 trará uma revisão de literatura sobre o tema, indo desde como e por qual motivo é feita a escolha do procedimento judicial para reorganização, passando pelos respectivos custos e chegando, ao final, nos estudos empíricos anteriores que encontraram quais fatores, internos (empresa) e externos (institucionais), determinam o sucesso, ou não, de um procedimento de recuperação judicial.

A seção 2.3 traz a metodologia e a estratégia de identificação. As variáveis escolhidas para utilização nos modelos foram selecionadas a partir da revisão de literatura acima e, de forma bastante inovadora, os dados utilizados advêm de fonte primária, coletados diretamente pelo autor em cada vara judicial do estado do Paraná. Para modelagem, foram utilizadas regressões lineares, em probit e em logit multinomial, com diferentes especificações de forma funcional das variáveis.

A seção 2.4 apresenta e discute os resultados dos modelos. A seção 2.5 encerra o capítulo com as conclusões parciais para a tese.

2.2. Revisão de literatura

O instituto da recuperação judicial de empresas possui dúplice conjunto de objetivos que, às vezes, são paradoxais entre si: de um lado, proteger os credores (BAIRD e JACKSON, 1984; SKEEL JR, 2003), na medida em que são eles quem confiaram seus recursos (sejam financeiros ou de tempo) à atividade empresarial e, de outro, proteger a própria empresa em dificuldades, na medida em que ela produz bens que atendem a coletividade, emprega pessoas e possui uma finalidade social (WARREN, 1987; JENSEN, 1991). Quando bem executada, tende a fomentar o investimento empresarial (GERTNER e SCHARFSTEIN, 1991).

Acompanhando essa dualidade de objetivos, desde muito tempo já se observa no Brasil um dualismo pendular do direito brasileiro nas legislações falimentares, ora em benefício exclusivo do devedor, ora favorecendo tão somente os interesses dos credores (COMPARATO, 1970). Hoje, pela Lei nº. 11.101/2005, os objetivos da recuperação se vinculam à "preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (art. 47 da Lei). O balanceamento desses dois interesses – com a minimização de incentivos decorrentes de assimetria de informação – é o que determina a proximidade de um sistema falimentar com seus resultados ótimos (BERKOVITCH e ISRAEL, 1999)

Independentemente dos objetivos do texto legal, nos interessa saber: qual motivo leva um empresário a optar pela recuperação judicial como meio de manter suas atividades? Essa decisão pode ser analisada como um processo de dois estágios (BULOW e SHOVEN, 1978; FAMA, 1985): primeiro, decide-se pelo processo de recuperação judicial ou outra forma de reorganização (WHITE, 1989); depois, há o embate entre o direito dos credores e o direito do devedor. Por isso, para responder à questão posta, como toda a fundamentação da microeconomia e economia financeira, é necessário que se realize uma análise de custo-benefício (WRUCK, 1990).

Gilson, John e Land (1990) apontam que pouco menos de metade das empresas analisadas que entraram em dificuldades financeiras (47%) conseguem se reestruturar fora do judiciário e que as empresas só adotam esse procedimento quando a renegociação extrajudicial é mais complicada – envolvendo muitos credores e dívida externa a bancos. Do total de empresas que entraram em recuperação judicial, somente 10% foram à falência. Uma observação importante: todas as empresas analisadas eram de capital aberto.

Em conclusões semelhantes, os resultados de Asquith, Gertner e Scharfstein (1994) indicam que as empresas são forçadas a negociar a reorganização judicialmente quando

possuem muitos débitos vinculados a garantias, pois os credores com garantias reais possuem força o suficiente para resistirem a uma negociação extrajudicial.

Na decisão empresarial, impactam também os custos envolvidos em um processo de recuperação judicial ou extrajudicial – sejam diretos, como honorários para advogados, contadores e custas judiciais, sejam indiretos, como perda de vendas, de condições favoráveis com fornecedores, etc.

Judicialmente, estima-se que, nos Estados Unidos, os custos diretos de um processo de recuperação são de 3,5% do valor da empresa e os custos indiretos variam entre 9% e 15% (WRUCK, 1990). Altman e Hotchkiss (2006, p. 95-96) fazem uma tabela enumerando estudos, com valores, e respectivos processos de amostragem, encontrados para os custos diretos e indiretos no país. Os custos diretos médios variam de 1,8% a 4%, enquanto os custos indiretos variam de 10% a 20% do valor contábil dos ativos, valores reiterados por Andrade e Kaplan (1998) em transações altamente alavancadas. No caso dos custos indiretos, os valores ficam entre 1,8% e 2,8%. Gilson, John e Land (1990) estimam que os custos de um processo extrajudicial giram em torno de 0,6% do valor contábil dos ativos.

No caso brasileiro, Jupetipe et al (2017), com uma amostra reduzida de empresas (29 casos), constataram que os custos diretos são de 26% do ativo inicial, enquanto a taxa de recuperação dos credores foi de 25% do crédito devido. Em caso de falência, os custos diretos sobem para 35% do total do ativo inicial, os bens liquidados perdem 47% de seu valor e a taxa de recuperação dos credores cai para 12%.

Vistos os custos, deve-se indicar que o benefício do sucesso no processo de recuperação judicial é a manutenção da empresa e, consequentemente, da atividade empresarial dos sócios e administradores. Apesar disso, os prognósticos para a continuidade do negócio não são uníssonos: enquanto Hotchkiss (1995) identificou que 40% das empresas que se recuperaram continuaram a ter prejuízos nos 3 anos seguintes ao fim da reorganização, 70% delas tiveram resultados piores que concorrentes do mesmo setor e 32% entraram novamente em recuperação, Eberhart, Altman, e Aggarwal (1999) encontraram retornos anormais nas ações de empresas que se encontravam recém saídas de um procedimento recuperacional.

Aqui volta a surgir a dicotomia entre a proteção dos credores e a da empresa recuperanda, visto que os custos de um processo judicial não são negligenciáveis e, do outro lado, não há garantia que o procedimento trará resultado prático. Portanto, o problema aqui passa a ser o risco de se proteger a continuidade ineficiente de empresas.

É fundamental, então, que se encontrem balizas que, ao menos, sugiram a viabilidade de determinada atividade econômica, sob pena de se prejudicar sensivelmente os credores.

Quanto a esse ponto, estudos seminais como de Beaver (1966) e Altman (1968) analisaram por meio de análise discriminante simples e multivariada, respectivamente, como indicadores contábeis poderiam ser usados para prever quais empresas estão saudáveis e quais entrarão em dificuldades financeiras.

No estudo de Beaver (1966), após utilizar diversos indicadores, a principal variável que impactou as previsões foi a de fluxo de caixa como porcentagem do passivo. Entretanto, Altman (1968) indica que a falta de clareza e qualidade na aplicação do conceito de depreciação torna problemático o uso dessa variável. Para o autor, melhor seria a utilização de indicadores percentuais de: (i) liquidez (capital circulante como porcentagem do total do ativo); (ii) lucratividade passada (lucros acumulados como porcentagem do total do ativo); (iii) desempenho atual (resultado do exercício como porcentagem do total de ativos); (iv) estrutura de capital (valor de mercado do capital próprio dividido pelo valor do passivo); e (v) rotatividade (receita como porcentagem do total do ativo). Com base nesses indicadores, o autor criou o conhecido "Z" de Altman, sendo um valor para indicar se a empresa irá ou não ter dificuldades financeiras no futuro próximo.

Considerando as limitações dos modelos de análise discriminatória, principalmente de normalidade das variáveis explicativas e relativa constância na matriz de variância-covariância, outros métodos passaram a ser aplicados.

Ohlson (1980) usou modelos logit para previsão de falências e encontrou quatro fatores que as impactavam: (i) tamanho da empresa recuperanda; (ii) estrutura de capital; (iii) desempenho; e (iv) liquidez. O autor também indicou que a qualidade da previsão nos modelos anteriores era superestimada.

Apesar dos ganhos desses modelos estatísticos, ainda assim existem restrições decorrentes dos pressupostos sobre os dados – como independência e normalidade. Como esses pressupostos costumam ser violados em dados financeiros, autores criticam a efetividade e validade das aplicações desses modelos (SHIN e LEE, 2002).

A partir dessa constatação, e com os ganhos decorrentes do avanço da capacidade computacional, modelos de inteligência artificial se proliferaram na explicação da quebra de empresas. Enquanto modelos estatísticos dependem de um pesquisador impor as condições de relações entre variáveis e respectivas restrições, modelos ditos inteligentes são descobertos diretamente a partir dos dados pelo computador (WANG et al, 2011). Revisão sistemática de

literatura envolvendo o tema, vinculado a risco de crédito, pode ser conferida em Barboza et al (2016).

Essa nova realidade técnica também possibilitou a proliferação na utilização de variáveis, que não mais precisariam ficar adstritas ao prévio crivo do pesquisador: seriam os dados que diriam que se um indicador é, ou não, relevante. Wang, Ma e Yang (2014) chegam a testar 30 variáveis contábeis por meio de inteligência artificial, mas concluem que não existe um método geral melhor para prever a falência empresarial – inclusive comparando com modelos estatísticos.

Esses resultados contrastam com as previsões obtidas posteriormente por Barboza, Kimura e Altman (2017), que identificaram ganhos de previsão nos modelos de aprendizagem de máquinas. Apesar disso, o conjunto de variáveis utilizadas por eles não difere muito daquele usado por Altman (1968) originalmente.

É importante frisar, contudo, que o objeto do presente trabalho é um pouco diverso do que o dos estudos acima. Enquanto tais artigos acima descritos analisam se uma empresa entrará, ou não, em dificuldades financeiras (normalmente nos 12 meses seguintes), o foco aqui é: uma vez que a empresa já entrou em dificuldades financeiras, o que a levaria a sair desse estado?

Hotchkiss (1995) endereça o comportamento das empresas que emergiram de uma recuperação judicial e avalia se existe um viés de continuação na forma como o procedimento era, então, levado a cabo. Os resultados da autora sugerem que empresas maiores possuem chances maiores de reerguimento, mas que os efeitos posteriores ao processo de recuperação não são claros. A autora salienta, também, que a manutenção da gestão durante o período de reorganização tende a piorar o desempenho da empresa.

Campbell (1996) avalia especificamente as variáveis de uma empresa que consegue, ou não, sair de uma reorganização. Como variáveis independentes ele usa: (i) tamanho da empresa; (ii) número de credores com garantia e sem garantia; (iii) retorno sobre os ativos (ROA); e (iv) *dummies* setoriais. O modelo, rodado em probit, acertou 78,5% dos casos.

Usando dados de empresas coreanas, Kim e Kim (1999) identificam os seguintes fatores como relevantes para a superação de uma recuperação judicial: (i) porcentagem de ativos livres (não ofertados como garantia a credores); (ii) liquidez; (iii) o ano em que ocorreu a dificuldade financeira; (iv) tamanho da empresa; e (v) risco, medido pela alavancagem operacional.

Giné e Love (2010), tentando avaliar a modificação da lei de falências colombiana em 1999, utilizam-se das variáveis do Z de Altman de empresas fechadas, acrescentam algumas variáveis de crédito, e usam tamanho e da idade das empresas como controle. Ao final, os autores comparam a duração e a procura pelas recuperações judiciais antes e depois da nova lei.

Ivashina, Iverson e Smith (2016) avaliam como a estrutura de propriedade da dívida da empresa impacta no resultado da recuperação. Na regressão, como controle dentro dos mínimos quadrados ordinários, os autores usam tamanho e *dummies* para caso a empresa tenha entrado em recuperação durante crise econômica externa ou tenha usado instrumentos externos de financiamento após a recuperação.

No Brasil, dois trabalhos recentes endereçaram fatores que impactam os resultados e a duração de procedimentos de recuperação judicial.

Oreng (2017) estudou como os bancos votam em processos de recuperação judicial e como isso impacta o resultado dos procedimentos. Como controle na regressão (em mínimos quadrados ordinários e logit) usou a idade da empresa e a estrutura de propriedade das dívidas. Os resultados indicam que quanto mais poder um banco possui, menos favorável ele será à reorganização.

Silva e Saito (2018) adotam uma abordagem diversa para avaliação das chances de sucesso de uma empresa no processo de recuperação: como, via de regra, todas as classes de credores devem aprovar o plano de recuperação, os autores avaliaram como cada classe vota e como isso afeta o resultado (aprovação ou modificação do plano de recuperação, ou sua rejeição com a consequente falência). Os autores controlaram as regressões (em probit) por tamanho da recuperação, tipo da empresa (se sociedade anônima ou limitada), oferecimento de ativos no plano e troca de administração durante a recuperação.

2.3. Metodologia

2.3.1. Estratégia de identificação

Estudos atuais sobre o tema se utilizaram tanto de mínimos quadrados ordinários (IVASHINA et al, 2016; ORENG, 2017; WALDOCK, 2017) quanto de modelos de escolha discreta, como logit e probit (ORENG 2017; WALDOCK, 2017; SILVA e SAITO, 2018).

Por mais que haja inegáveis limites à aplicação de modelos lineares a resultados dicotômicos, os resultados dos modelos lineares e de escolhas binárias, ao menos na área

recuperacional, costumam caminhar em direção próxima (WALDOCK, 2017). Além disso, a facilidade na interpretação dos resultados é uma vantagem desses modelos de regressão linear, particularmente com as variáveis *dummy*, ao se indicar o efeito percentual que tal variável gera nas chances de sucesso de um procedimento recuperacional.

De toda forma, serão rodados modelos tanto em mínimos quadrados ordinários quanto em probit e logit multinomial, conforme será delineado no tópico sobre modelagem e especificação.

No mais, é fundamental notar que Waldock (2017) considera existirem quatro resultados possíveis para seu modelo de previsão: recuperação, falência, aquisição e "outros". Silva e Saito (2018) consideram existir três resultados possíveis: aprovação do plano, modificação do plano e reprovação do plano (com falência).

Para o presente capítulo, serão considerados somente dois resultados: aprovação do plano, com manutenção das atividades operacionais (valor 1) ou falência e extinção do processo (valor 0).

Poder-se-ia criar uma categoria "outros", assim como Waldock (2017), para casos de extinção anômala do processo – como, por exemplo, abandono da demanda – ou, então, segregar processos aprovados com o plano original ou com modificativo, conforme Silva e Saito (2018). Entretanto, o objetivo do trabalho é identificar o que faz uma empresa sobreviver ao processo judicial e à realidade econômica – ou seja essas outras subdivisões não se prestam adequadamente a tal finalidade. Reitere-se: o foco não é o resultado da votação do plano de recuperação, mas sim o que aconteceu faticamente com a empresa; ela se recuperou ou não?

Assim, se uma empresa aprovou seu plano, mas teve o processo judicial convolado em falência no período de fiscalização[1], considera-se esse caso como uma não-recuperação, por mais que durante algum momento no tempo o processo tenha sido bem-sucedido. De maneira análoga, é possível que processos que hoje são marcados com resultado positivo futuramente se tornem uma falência.

Alguns processos ainda não tiveram seu resultado finalizado (não foi, por exemplo, votado o plano de recuperação). Em outros processos, nem todos os dados contábeis foram fornecidos. Por fim, conforme apontado acima, alguns processos podem ter seu resultado alterado. Por isso, especifica-se que os dados utilizados no presente capítulo, e consequentes resultados, refletem o estado dos processos em 1º de março de 2019.

---

[1] Recuperações judiciais após aprovação do plano e homologação do juízo, ficam sob supervisão do juízo por até dois anos, para conferência do cumprimento e viabilidade do plano aprovado.

Pelos motivos do parágrafo acima, existem alguns descartes de observações na hora de se rodar os modelos.

As variáveis que serão testadas podem ser categorizadas em dois grandes grupos: (i) as variáveis internas da empresa e (ii) as variáveis institucionais do processo de recuperação judicial.

Variáveis internas

As variáveis internas são aquelas que dizem respeito aos próprios fundamentos da empresa, sendo a maioria delas contábil.

Serão usadas as cinco razões contábeis utilizadas por Altman (1968): (i) liquidez (capital circulante como porcentagem do total do ativo); (ii) lucratividade passada (lucros acumulados como porcentagem do total do ativo); (iii) desempenho atual (resultado do exercício como porcentagem do total de ativos); (iv) estrutura de capital (valor de mercado do capital próprio dividido pelo valor do passivo); e (v) rotatividade do ativo (receita como porcentagem do total do ativo). Em todas elas, espera-se um sinal positivo, pois quanto maior a liquidez, a lucratividade passada, o desempenho atual, a participação do capital próprio e o giro do ativo, mais recursos uma empresa tem para se reestruturar.

Nas variáveis contábeis, insere-se ainda um componente novo: a tangibilidade dos ativos da empresa, medida como o Imobilizado, mais Estoques, menos eventual Intangível, como proporção do total de ativos. A escolha por essa variável vem na esteira de construções como de Campello e Giambona (2013), que indicaram que ativos mais tangíveis (e reutilizáveis) afetam a estrutura de capital de uma empresa, ao abrir mais possibilidade de tomada de crédito por existirem esses bens como possível garantia. A inclusão de variável vinculada à tangibilidade de ativos já foi feita em estudos de previsão de falência (KARELS e PRAKASH, 1987). De maneira análoga, Silva e Saito (2018) encontram uma maior chance de aprovação da recuperação pelos credores quando a recuperação engloba a disponibilidade de ativos para venda. Por tais motivos, espera-se que quanto mais tangíveis forem os ativos da empresa, mais ferramentas ela terá para negociar o plano ou acordos individuais com os credores.

O tamanho da empresa recuperanda, conforme visto na revisão de literatura sobre o tema, deve afetar positivamente o resultado de uma recuperação. Isso porque quanto maior a empresa, maiores são os interesses dos *stakeholders* em manter aquele agente em operação – inclusive pelo fato de os valores discutidos em recuperação não serem negligenciáveis.

Todos os dados contábeis serão retirados do balanço e demonstração do último ano antes de a empresa formular o pedido de recuperação judicial.

Ainda em variáveis internas, mas saindo da parte contábil, acredita-se que a idade da empresa recuperanda deve afetar positivamente o resultado da recuperação (THORNHILL e AMIT, 2003), na medida em que uma empresa mais antiga mostra que, durante sensível período de tempo, teve uma atividade econômica viável, além de ter desenvolvido laços de fidelidade com seus *stakeholders* – sinal esperado como positivo, portanto. A idade foi medida em meses, desde a abertura da empresa (fornecimento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) até a data da propositura do pedido de recuperação judicial.

Considerando que um dos problemas econômicos de um processo de recuperação judicial é o de coordenação, serão utilizados como regressores, separada e concomitantemente, o número de credores (BRUNNER e KRAHNEN, 2008) e o número de empregados da recuperanda. Considerando que todas as classes de credores possuem o mesmo poder na determinação do resultado do plano e que seus interesses são substancialmente conflitantes considerando a ordem de recebimento em caso de convolação em falência, esperamos que um maior número de credores e empregados venha a afetar negativamente o resultado da votação do plano de recuperação.

Por fim, insere-se, como controle, uma variável *dummy* sobre o tipo societário da empresa em dificuldade, sendo 1 quando for sociedade anônima (S.A) e 0 quando for sociedade limitada. Faz-se isso considerando o caráter mais institucional e profissional atribuído às sociedades anônimas, pois não há vinculação das figuras dos sócios. A variável foi utilizada, também, por Silva e Saito (2018).

Variáveis institucionais

Em termos institucionais, o objetivo é avaliar quais variáveis externas à empresa, mas vinculadas ao processo de recuperação, podem afetar os resultados da votação e o cumprimento do plano de recuperação.

Foram inseridas *dummies* setoriais para avaliar se todos respondem igualmente, dado que a empresa já entrou em crise. O caso padrão é o de empresas industriais, sendo inserida uma *dummy* para quando a empresa for do setor primário (1 se for, 0 se não for) e uma *dummy* para o setor de serviços (1 se for, 0 se não for).

Seguindo, o estado do Paraná possui duas varas especializadas exclusivamente em casos falimentares, ambas na comarca de Curitiba. É relevante avaliar, então, se essa especialização, materializada em decisões mais técnicas e na condução mais profissional do processo, traz diferenças para o resultado das recuperações. Para isso, utilizou-se de uma variável *dummy*, sendo 1 quando o processo tramita em vara especializada e 0 quando não, assim como realizado em Ponticelli e Alencar (2016). Espera-se que uma vara especializada contribua positivamente com o sucesso de uma recuperação.

Ainda quanto à especialização, na análise individual e manual de cada um dos processos, percebeu-se um fator importante: muitos advogados (e alguns administradores judiciais) não possuem qualquer familiaridade com direito falimentar. Essa constatação foi possível pela: análise de petições que desconsideram requisitos legais, necessidade de emenda da inicial por quatro vezes antes do despacho de pedido de processamento do feito, destituição de administradores judiciais devido à ausência de experiência ou conhecimento sobre o procedimento judicial, dentre outros.

Se, por um lado, há um fundamento para isso (eram somente 185 ações de recuperação judicial em tramitação, enquanto o judiciário do estado lidava à época com um total de aproximadamente 4,3 milhões de processos, segundo Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça), de outro, essa situação é bastante perigosa, pois em 2017 se discutia, dentro de recuperações judiciais no estado do Paraná, quase R$ 9 bilhões em créditos.

Por isso, de maneira que se acredita ser inédita, foi desenvolvida uma *proxy* para especialização do advogado e equipe de apoio da empresa em dificuldades financeiras, como variável *dummy*. O critério para essa escolha é simples: o art. 51 da Lei de Recuperação e Falência estipula quais os documentos que devem acompanhar a petição inicial nos processos de recuperação judicial. Se o advogado juntou todos os documentos com a inicial, considera-se que ele é especializado (e atribui-se valor 1 à variável); caso contrário, considera-se que o profissional não é especializado (e atribui-se valor 0 à variável). Por mais que possa parecer um critério baixo para se considerar alguém como "especializado", note-se que 52% dos processos não foram instruídos com os documentos que constam expressamente no texto legal. Espera-se que advogados especializados contribuam para o sucesso do processo.

Curiosamente, Baird (2014, p. 214) aponta que nos Estados Unidos, algumas vezes, o juiz identifica a qualidade de um processo de recuperação empresarial com o profissional do Direito que a representa, pois alguns advogados assumirão qualquer tipo de demanda – tenha ela mérito ou não.

Como outra variável, note-se que os planos de recuperação possuem uma proposta de redução nos valores da dívida empresarial por classe de credores, chamada de "deságio". Espera-se que quanto maior for a proposta de redução, menor o número de credores que estarão dispostos a aceitar/aprovar. Consequentemente, quanto maior o percentual proposto, menores as chances de recuperação. Foi utilizado no cálculo somente o deságio nominal oferecido no plano (ou seja, o percentual que seria abatido do valor de face de cada dívida) e não se considerou outros componentes que impactam no valor final, como prazo de carência nos pagamentos ou prazo de parcelamento do débito. Tampouco seria possível trazer isso tudo a valor presente, pois cada dívida teria sua própria taxa de desconto, considerando os respectivos riscos e garantias. No caso de diferentes classes de credores terem recebido propostas de deságio diferente, foi feita uma média ponderada (pelo tamanho da dívida de cada classe) para se chegar a um valor de deságio total.

A existência de bancos públicos dentre os credores é uma variável qualitativa que pode vir a afetar o sucesso de um plano de recuperação. Isso porque os agentes que atuam como administradores, representantes legais e procuradores de empresas públicas estão sujeitos a processos por improbidade administrativa caso venham a dispor de interesse público (no caso de recuperações, ao aceitar desconto em crédito de empresa pública). Por isso, bancos públicos são quase que exclusivamente contrários à aprovação dos planos de recuperação. Mede-se isso por meio de uma variável *dummy*, sendo 1 quando existe credor banco público e 0 quando não. Espera-se que o sinal seja negativo.

Conforme pode ser observado, todas as variáveis acima são eminentemente processuais. São pontos que, embora tenham a participação indireta da empresa recuperanda (como a escolha, ou não, de tomar dinheiro de bancos públicos), nada possuem de relação quanto a seus fundamentos econômicos, financeiros e contábeis.

No caso de grupos de empresas que pediram recuperação, surgem desafios na operacionalização das variáveis: o que considerar nas variáveis contábeis? A opção do presente trabalho foi a de prestigiar a origem do grupo. Por tal motivo, nesses casos, considerou-se como a idade do grupo a idade da empresa mais velha. O ramo de atuação selecionado foi aquele da maior empresa do grupo. Nas informações contábeis, optou-se por utilizar uma média ponderada (pelos ativos) dos dados de cada empresa individual.

Para sistematizar e tornar mais didática a explicação da origem e do motivo de uso das variáveis, colocam-se todas as variáveis esquematizadas na tabela abaixo:

Tabela 5. Quadro resumo das variáveis para teste no Capítulo 2

Sigla	Descrição	Base para utilização
Rec	Resultado da recuperação judicial, sendo 1 caso a empresa aprove o plano e esteja operacional e 0 nos outros casos	- Variável dependente
WC_TA	Capital circulante como porcentagem do total de ativos	- ALTMAN, 1968 - KIM e KIM, 1999 - GINÉ e LOVE, 2010
RE_TA	Lucros retidos como porcentagem do total de ativos	- ALTMAN, 1968 - GINÉ e LOVE, 2010
ROA	Retorno sobre o ativo	- ALTMAN, 1968 - CAMPBELL, 1996 - GINÉ e LOVE, 2010 - ARAÚJO *et ali*., 2012
BVE_TL	Valor contábil do capital próprio em relação ao passivo	- ALTMAN, 1979 - GINÉ e LOVE, 2010
S_TA	Vendas como porcentagem do total de ativos	- ALTMAN, 1968 - GINÉ e LOVE, 2010
Asset_tang	Tangibilidade dos ativos da recuperanda	- KARELS e PRAKASH, 1987 - ARAÚJO *et ali*., 2012 - CAMPELLO e GIAMBONA, 2013
SA	*Dummy* de tipo societário. 1 se S/A, 0 se sociedade limitada	- SILVA e SAITO, 2018
Size	Valor dos débitos da empresa recuperanda	- HOTCHKISS, 1995 - CAMPBELL, 1996 - KIM e KIM, 1999 - IVASHINA et al, 2016 - ORENG, 2017
Age	Idade da empresa recuperanda	- KIM e KIM, 1999 - THORNHILL e AMIT, 2003 - GINÉ e LOVE, 2010 - ORENG, 2017
Num_creditors	Número de credores	- CAMPBELL, 1996 - FRANKS e SUSSMAN, 2005 - BRUNNER e KRAHNEN, 2008 - SILVA e SAITO, 2018

Employees	Número de empregados	- CAMPBELL, 1996 - FRANKS e SUSSMAN, 2005 - SILVA e SAITO, 2018
Agric	*Dummy* setorial. 1 se a empresa for do setor primário, 0 se não.	- CAMPBELL, 1996
Service	*Dummy* setorial. 1 se a empresa for do setor de serviços, 0 se não.	- CAMPBELL, 1996
Court_spec	Variável *dummy*: se a vara que julgou o processo é, ou não, especializada em casos falimentares. 1 se for especializada, 0 se não for	- PONTICELLI e ALENCAR, 2016
Attorney_spec	Variável *dummy*: se o pedido de recuperação veio instruído com os documentos obrigatórios do art. 51 da Lei 11.101/2005. 1 se o processo foi instruído com todos os documentos, 0 se não foi	- *Proxy* da especialização do advogado que representa a recuperanda
Prop_haircut	Proposta do devedor para redução no valor devido aos credores	- ORENG, 2017
GSE_bank	Variável *dummy*: existência ou não de bancos públicos entre os credores. 1 se houver, 0 se não houver	- Bancos públicos, de modo majoritário, votam contrariamente a planos de recuperação por motivos legais (indisponibilidade de interesse público)

Fonte: elaboração própria

2.3.2. Dados

A base de dados utilizada para se testar os determinantes da recuperação judicial de empresas no país é inédita e demandou consulta primária de dados diretamente junto aos processos existentes.

Para tanto, foi realizada consulta a todas as 160 (cento e sessenta) comarcas com competência para distribuição falimentar no estado do Paraná. Todos os processos ativos na plataforma de processos digitais em 1º de janeiro de 2017 foram selecionados.

Além disso, foram consultados todos os processos que, na data acima, eram classificados como "falência" e checou-se a origem da discussão judicial. Caso o processo fosse originalmente uma recuperação judicial que foi convertida em falência, acrescentou-se a observação na amostra.

Embora fosse interessante a realização de uma pesquisa em todas as comarcas com competência para julgamento falimentar no Brasil, essa tarefa se mostra atualmente inviabilizada. Diferentemente dos Estados Unidos, onde 90 (noventa) *judicial districts* possuem competência para julgamento de falências e recuperações com um sistema integrado de consulta (WALDOCK, 2017), no Brasil esse número é superior a 2.700 (duas mil e setecentas) comarcas[2], sendo necessária pesquisa individual em cada uma delas. Além disso, cada estado da federação possui seu próprio sistema de acesso a autos virtuais, requerendo habilitação própria e específica – na maioria das vezes com necessidade de visita presencial, aquisição de licenças de uso e outras formalidades.

Nesse ponto, o estado do Paraná apresenta algumas vantagens. O acesso remoto aos autos digitais só é possível a pessoas cadastradas e habilitadas no sistema digital do Tribunal de Justiça do Estado (TJPR), chamado de Projudi, como advogados (caso do autor), servidores do Judiciário e peritos. Ainda, em havendo dificuldade na obtenção de dados de distribuição em alguma comarca específica, o sistema do TJPR permitia, até meados de 2017, uma busca "em branco" (ou seja, sem especificar parâmetros) de todos os processos ativos em uma dada classe processual (como recuperação judicial ou falência) na comarca – contornando-se, assim, problemas na obtenção dos dados.

Como os processos são todos digitais no estado do Paraná desde 2013 e mesmo os processos físicos anteriores a 2013 foram sendo paulatinamente digitalizados, é razoável pressupor que todos os processos ativos no estado em janeiro de 2017 estão dentro da base de dados.

Com isso, a população é representada por 185 observações/processos.

Ademais, apesar do alto número de comarcas no país, a maioria da atividade empresarial e jurisdicional acaba concentrada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (PONTICELLI e ALENCAR, 2016), sendo que o estado do Paraná é uma boa *proxy* para análise da Lei nº. 11.101/2005 em todo Brasil.

Oreng (2017) e Silva e Saito (2018) se valem de base de dados bastante semelhante, levantada diretamente junto às varas de falência de São Paulo, páginas de escritórios de advocacia e de sites de administradores judiciais.

Ocorre que os casos assim levantados gozam de dois vieses sensíveis que puderam ser identificados no levantamento de dados do capítulo: (i) os dados se referem a processos em

---

[2] Dados do portal *Justiça Aberta*, administrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

uma vara de competência especializada; (ii) os dados são retirados de bons administradores judiciais.

No estado do Paraná – assim como no caso paulista – somente existem varas especializadas para lidarem com casos de recuperação e falência na capital. No Paraná, as demandas em varas especializadas representam apenas 21,62% do total de casos. E os processos que são geridos por administrador judicial que disponibiliza as informações das demandas em sítio eletrônico são ainda mais reduzidos: somente 14,59% do total.

As demandas da capital possuem uma dinâmica diversa, inclusive com julgamento mais especializado – no interior, por exemplo, existem casos nos quais a parte somente apresentou documentos contábeis agregados dos últimos 3 anos (e não ano a ano) e mesmo assim o processo foi deferido. De maneira análoga, somente os administradores judiciais que fazem isso de modo exclusivo e organizado costumam disponibilizar as informações em site, o que acaba fugindo bastante da regra – por exemplo, em outro processo do interior, um administrador judicial tomou conta de um processo durante oito anos e a Assembleia Geral de Credores sequer chegou a ser convocada.

Silva e Saito (2018, p. 50), inclusive, expressamente reconhecem que a amostra utilizada é enviesada e que, por isso, não é possível uma análise causal. No caso do presente capítulo, por se tratar da população de procedimentos ativos em um estado da federação, esses problemas deixam de existir.

2.3.3. Modelagem, especificação e robustez

A especificação é assim definida:

$$\begin{aligned} \text{Rec} = {} & \beta_1 WC_{TA} + \beta_2 RE_{TA} + \beta_3 ROA + \beta_4 BVE_{TL} + \beta_5 S_{TA} + \beta_6 Asset_{tang} + \beta_7 SA + \\ & \beta_8 Size + \beta_9 Age + \beta_{10} Num_{creditors} + \beta_{11} Employees + \beta_{12} Agric + \\ & \beta_{13} Service + \beta_{14} Court_{spec} + \beta_{15} Attorney_{spec} + \beta_{16} Prop_{haicut} + \\ & \beta_{17} GSE_{bank} \end{aligned}$$

O modelo (1) foi rodado em mínimos quadrados ordinários. O modelo (2) seguiu a mesma especificação, mas o tamanho da recuperação foi ajustado por meio de logaritmo natural, já que o teste RESET do modelo (1) indicou limitações de forma funcional, que o modelo (2) corrige.

Os modelos (3) e (4) também partiram da especificação acima, usando o tamanho já ajustado como logaritmo, mas foram rodados, respectivamente, em probit e em logit multinomial.

Nos modelos (1) e (2) o processo de seleção de modelos e eliminação de variáveis respeitou o *p-value* mínimo de 0,1 para cada um dos regressores. Nos modelos (3) e (4) o processo foi distinto: cada modelo foi escolhido com base na maximização do percentual de acertos de empresas que sairiam do processo de recuperação, com o menor número possível de variáveis.

2.4. Resultados

As estatísticas descritivas das variáveis podem ser observadas por completo no Apêndice 2.A e a matriz de correlação no Apêndice 2.B.

Abaixo, faz-se um recorte dos dados para que se tenha uma noção de como costuma ser um processo de recuperação judicial no país:

Tabela 6. Panorama descritivo das recuperações judiciais no estado do Paraná

	Capital	**Interior**
Recuperação média	R$ 47.036.888,35	R$ 47.990.707,18
Recuperação mediana	R$ 9.747.433,81	R$ 7.471.464,62
% sem adv. especializado	35%	51,72%
% com RE_TA negativo	62,5%	66,21%
% com BVE_TL negativo	47,5%	42,66%
Média de idade da empresa (meses)	220	209
Tipo societário mais utilizado	Limitada	Limitada
Número mediano de sócios	2	2
Número mediano de credores	90	91
Número mediano de empregados	38	57,5
Tempo médio do deferimento da RJ (dias)	25	75
% de resultados positivos	55%	57,69%
Total de processos	40	145

Fonte: elaboração própria

Ou seja, a recuperação judicial normalmente encontrada não é de grandes grupos econômicos, diversificados e com um caráter institucional, mas sim de uma sociedade limitada e de poucos sócios (normalmente conjuntos familiares), explorando algum negócio local.

As taxas de sucesso encontradas nos dados aqui utilizados diferem bastante, sendo muito superiores àquelas noticiadas em outros estudos (LOBO, 2016) e em documentos legislativos (vide ponto 8 da exposição de motivos do Projeto nº 10.220/2018) que, a toda justiça, não indicaram de maneira clara a origem de obtenção dos resultados, sendo tão somente informados os valores finais dos percentuais de empresas que conseguiam se recuperar.

Chama a atenção, também, o estado financeiro com que as empresas buscam recuperação judicial. Os dois indicadores contábeis da tabela acima foram utilizados na regressão e são representativos, respectivamente, da reserva de lucros como porcentagem do total de ativos e do valor do patrimônio líquido frente ao passivo exigível. Escolheu-se checar o percentual de empresas que chegavam com esses indicadores negativos por um motivo simples: no primeiro caso, um índice negativo aponta para o fato de a empresa já estar acumulando prejuízos a tempo suficiente que isso fez com que todos os lucros históricos tenham sido dissipados; no segundo caso, a situação é tão permanente que o patrimônio líquido é negativo – antigamente chamado de "passivo a descoberto", ou seja, a empresa não possui perspectivas de pagar seus credores mesmo se liquidasse todo seu ativo a preços contábeis (o que nunca é a regra em uma venda forçada, ou *fire sale*).

No interior, praticamente dois terços das empresas procuram a recuperação judicial quando os prejuízos acumulados já cobriram os lucros históricos. Na capital, quase metade das empresas chega com patrimônio líquido negativo. Isso é um indicativo sério de que, ou a recuperação judicial está sendo buscada muito tarde pelas empresas, ou de que essas atividades, na verdade, são ineficientes e acumulam prejuízos há bastante tempo – mostrando um viés de continuidade na aplicação legal.

Também interessante de se notar que, apesar de no interior a condução dos processos ser feita por profissionais menos especializados (contando, inclusive, com o juízo), a taxa de aprovação do plano e continuidade operacional da empresa não varia sensivelmente.

Tabela 7. Resultados das regressões do Capítulo 2

	(1) OLS	(2) OLS	(3) Probit	(4) Logit
Age	0,000708339***		0,0009444	
	(0,000229266)		(0,0007704)	
Service	−0,187995**	−0,186140**	-0,685337	−0,898672
	(0,0766094)	(0,0723144)	(0,216672)	(0,364098)
Asset_tang	0,261874***			
	(0,0997171)			
WC_TA	0,246077**			
	(0,105025)			
S_TA	0,0283532*	−0,0332383**		−0,225323
	(0,014705)	(0,0137096)		(0,105483)
Prop_haircut	0,317161**		0,48179	1,19431
	(0,131073)		(0,410262)	(0,574327)
Attorney_spec	0,31061***	0,257176***	0,799221	1,45798
	(0,0724658)	(0,0718626)	(0,218141)	(0,335919)
Size		0,0365277***	−0,0169985	
		(0,00384412)	(0,0158157)	
R^2	0,660066	0,675389		
p-value White	0,3312	0,00475099		
p-value RESET	0,238511	0,806135		
Log-likelihood			−96,43665	−92,82151
Acertos			70,90%	71,80%
Obs.	163	163	165	163

Fonte: elaboração própria. Erros padrão dos parâmetros se encontram entre parênteses, logo abaixo dos respectivos valores. *, ** e *** indicam, respectivamente, significância aos níveis de 10%, 5% e 1% nas regressões em mínimos quadrados ordinários.

Os modelos acima fornecem resultados bastante interessantes e expressivos, ainda mais ao se pensar em termos de políticas públicas voltadas à eficiência do processo recuperacional e consequente melhoria do ambiente de negócios.

Quanto ao modelo (1), veja-se que ele é o com maior número de variáveis, embora com ajuste pior que o modelo (2). A última variável a cair pelo critério de corte do *p-value* foi o tamanho da recuperação – e não foi por tantos pontos percentuais. O modelo é, então, um bom parâmetro para começar a discussão, por englobar todas as variáveis também tratadas nos demais.

A idade da empresa foi relevante em dois dos modelos. Assim como esperado, o sinal encontrado foi positivo: quanto mais velha a empresa, mais estabelecida ela é, mais laços ela possui com diversos parceiros e mais reconhecimento possui em relação ao mercado como um todo. Como é de se esperar, também, idade por si só não resolve todos os problemas e pode, até mesmo, ser indício de obsolescência: a cada ano a mais de existência uma empresa ampliaria sua chance de recuperação em cerca de 0,85%.

O fato de empresa em dificuldades atuar no setor de serviços representa um obstáculo a ser superado para seu soerguimento – e isso foi uma constante em todos os modelos. E o impacto não é irrelevante: uma empresa de serviços possui cerca de 18% de chance a menos de se recuperar do que uma empresa industrial ou primária. Os motivos para isso podem envolver desde a estrutura propriedade de empresas de serviços (pequenas e familiares), com a maioria dos bens alugados (sem capacidade de fornecimento de garantias), até o caráter personalíssimo que costumam ser atribuídos à prestação de serviços, vinculado à figura de algum sócio (PRATT, 2009, p. 264; DAMODARAN, 2007, p. 37).

A tangibilidade de ativos e a medida de liquidez (ativo circulante como porcentagem do ativo total) se mostraram relevantes somente no primeiro modelo, com o sinal esperado: positivo.

Relevante em três dos modelos, o giro do ativo se mostrou significativo, mas com sinal negativo, diverso do esperado. A explicação para isso, em termos teóricos, é a de que empresas que dependem menos da rotatividade de seu ativo ficam menos à mercê das condições do mercado – ou seja, uma queda nas vendas não afeta a empresa com baixa rotatividade da mesma maneira que uma empresa que tem alta rotatividade.

Isso pode ser materializado ao se observar duas das atividades mais representadas na população de recuperações: farmácias e empresas de logísticas. Em ambos os casos, existe bastante assunção de crédito para, respectivamente, compra de estoque e financiamento de veículos, o que demanda giro do ativo elevado para cobrir essas despesas adicionais. A mesma

situação ocorre, embora em número de observações mais reduzido na população, em concessionárias de veículos e locadoras de automóveis.

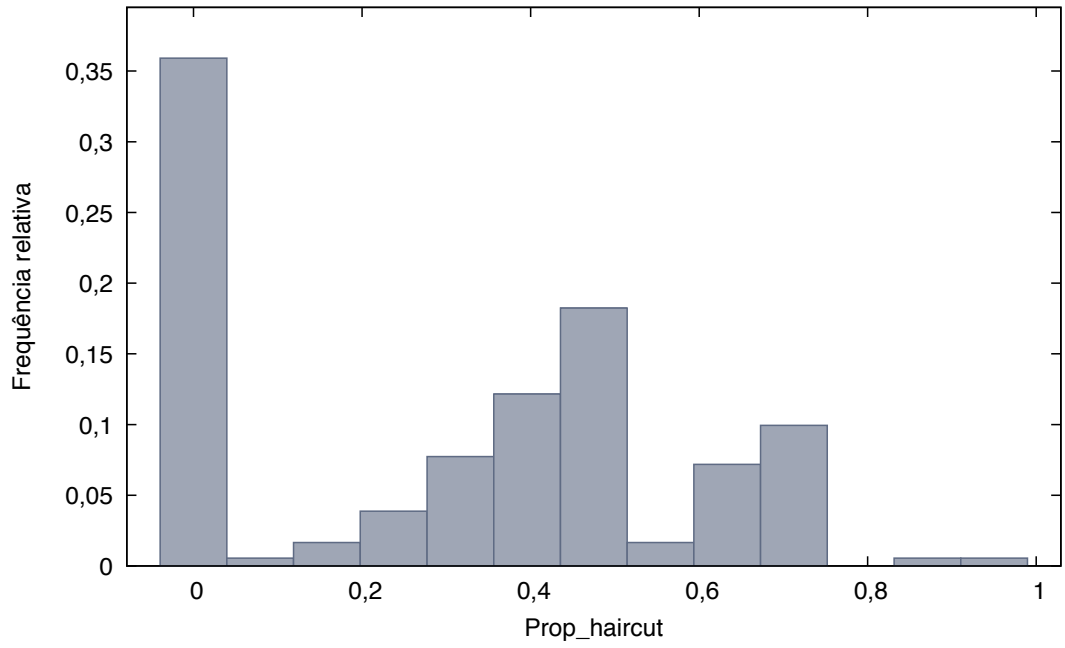
Quanto à proposta de deságio tem-se uma situação peculiar. A variável é relevante em três dos modelos, mas sempre com sinal positivo, contrário ao esperado. Entretanto, a análise caso a caso dos processos, juntamente com a distribuição de frequência da variável, pode explicar isso.

Dois tipos de empresas oferecem baixos deságios (às vezes com sobreposição entre os dois grupos): (i) as que só tem essa opção e (ii) as pequenas.

Em termos teóricos, quanto maior o deságio oferecido, era de se esperar que menores fossem as chances de aprovação de um plano pelos credores. Todavia, o que acontece na prática é uma realidade diversa: o devedor já está em negociação com os credores antes do oferecimento do plano (que, inclusive, pode ser aditado posteriormente). Em outras palavras, o devedor já possui uma ideia de até onde consegue ir em uma negociação e, em benefício próprio, tenta elevar o máximo possível o deságio a ser ofertado no plano.

E o que isso representa? Só oferece baixo deságio no plano de recuperação quem não conseguiu negociar condições melhores e não vê qualquer opção para tornar o plano atrativo que não um deságio baixo (ou ausência de deságio), conforme se vê na distribuição de frequência abaixo:

Figura 3. Distribuição de frequência da variável de proposta de deságio



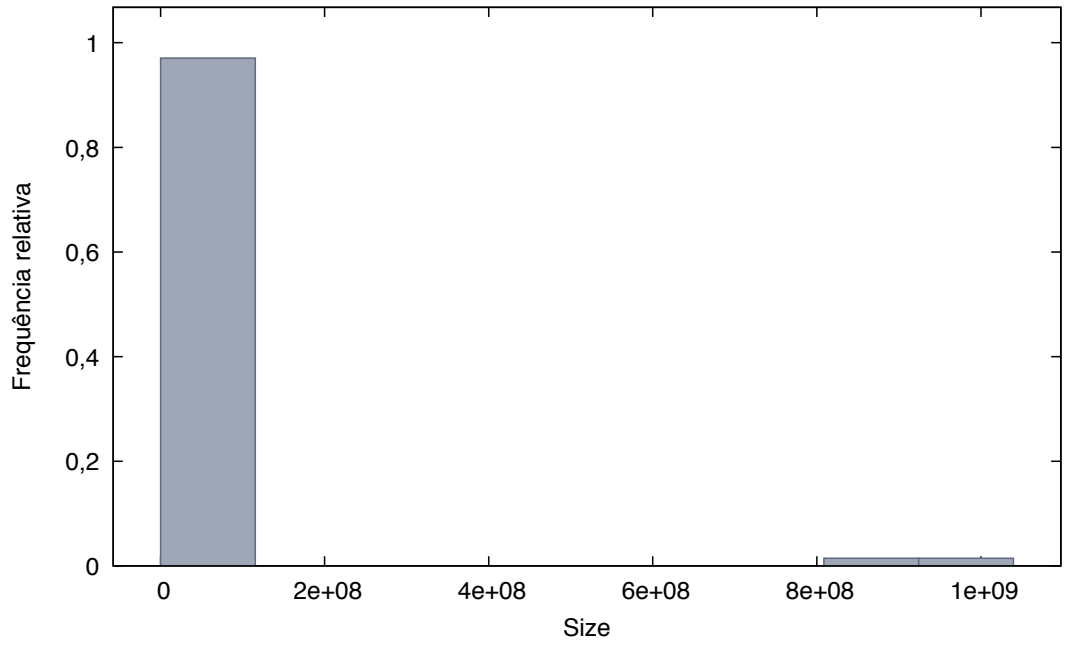
Fonte: elaboração própria

Isso não quer dizer, contudo, que não existem limites aos interesses dos credores. Os planos de recuperação mais ousados, em termos de desconto, da população analisada propuseram deságios gerais de 85% e 95% do total das dívidas. Ambos foram rejeitados pelos credores.

Ademais, as empresas menores são as grandes responsáveis pelo alto número de processos com deságio nominal zerado. Além do ponto anterior, sobre os incentivos de negociação, pequenas empresas precisam aderir à retórica de que estão buscando a recuperação como meio de reerguer a atividade, e não como forma de se esquivarem de suas obrigações.

Para corroborar essa visão, note-se que a mediana do tamanho de recuperação nos casos com deságio nominal zerado é de pouco mais de R$ 3 milhões, o que representa valor inferior à metade da mediana do total da população. Além disso, veja-se a distribuição de frequência dos tamanhos das recuperações nesse subgrupo que não exigiu qualquer deságio:

Figura 4. Distribuição de frequência do tamanho das recuperações no subgrupo de empresas que não propôs qualquer deságio nominal



Fonte: elaboração própria

Ou seja, os resultados sobre o deságio aqui expostos não contrariaram a teoria, mas mostraram que a dinâmica de incentivos no caso é outra.

A especialização do corpo jurídico da empresa recuperanda, assim como a *dummy* de serviços, foi relevante em todos os modelos. Inclusive, de modo bastante significativo – nos modelos lineares, a contratação de profissionais da área amplia as chances de recuperação entre 25,7% e 31,06%.

Para além da qualidade no peticionamento e direcionamentos consultivos, isso se deve também a uma rede de contatos fundamentais ao sucesso do processo – incluindo bancos e fundos de investimento (MORAES, 2007; ABRÃO, 2017), acesso a administradores judiciais e outros *players* no mercado de ativos estressados.

Por fim, o tamanho da recuperação foi a variável mais relevante do modelo (2), mas não teve grande aderência nos demais.

De plano, percebe-se que a relação entre tamanho da empresa e sucesso na recuperação não são lineares. Ou seja, empresas maiores realmente possuem uma vantagem nas chances de se recuperar, como previsto na literatura, mas isso não significa que esse ganho possui escala e pode ser sempre utilizado. Na verdade, existem limites que reduzem os ganhos de escala. Em outras palavras, a partir de um dado tamanho da recuperação, a sua ampliação não auxilia de maneira proporcional nas chances de sucesso do processo judicial.

Além disso, pode-se dizer que o tamanho impacta nas chances de sucesso de uma recuperação, mas que também é refletido indiretamente em outros indicadores relevantes. Por exemplo, grandes empresas via de regra contratam advogados especializados e possuem um histórico (seja real ou financeiro) maior, o que acaba por individualmente impactar na reorganização.

Considerando o caráter mais genérico dos fatores utilizados no presente trabalho, pesquisas futuras na área podem ser bastante profícuas, partindo das construções aqui realizadas para endereçar questões mais pontuais e específicas do processo de recuperação judicial. Pode-se, por exemplo, explorar as posições de cada classe de credores considerando o estágio de saúde financeira da empresa e como isso impacta o resultado da recuperação, avaliar os efeitos da manutenção da gestão da atividade nas mãos do próprio devedor, analisar em que condições ocorre e quais os efeitos da prolongação do efeito do *stay-period*, avaliar o efeito do congestionamento do Judiciário no resultado do processo, dentre outras possibilidades.

2.5. Conclusões parciais

1. O objeto do presente capítulo foi o de determinar quais fatores poderiam explicar o soerguimento da atividade empresarial dentro de um processo de recuperação judicial, dado que uma empresa já se encontra com dificuldades financeiras.
2. Para tentar cumprir o objetivo acima, foi utilizada base de dados inédita, a partir de fonte primária, cujas informações foram coletadas manualmente. Foram analisadas todas as recuperações judiciais e falências ativas no estado do Paraná em 1º de janeiro de 2017. Por tratar-se de população, os problemas de viés de amostragem existentes em outros estudos sobre o tema foram eliminados.
3. Foram considerados dois resultados possíveis: (i) o plano de recuperação judicial foi aprovado e a empresa continua operando; e (ii) os demais casos. Como é possível que uma empresa opere durante um tempo e posteriormente não consiga mais cumprir o plano e vá à falência, também é factível que um resultado positivo passe posteriormente a ser negativo. Por tal motivo, os dados e resultados do capítulo refletem o estado dos processos em 1º de março de 2019.
4. Dois conjuntos de variáveis foram utilizados: (i) dados internos e inerentes à própria empresa em dificuldades financeiras; e (ii) dados institucionais, vinculados à operacionalização da recuperação judicial. Os resultados apontam para relevância de variáveis dos dois conjuntos.
5. Foram utilizados modelos em regressão linear (mínimos quadrados ordinários), probit e logit multinominal.
6. Quanto mais velha uma empresa, maiores as chances de ela se recuperar, em razão da construção de relacionamentos com parceiros comerciais e reconhecimento no mercado ao longo dos anos de história. Entretanto, a magnitude do efeito é razoavelmente reduzida – 0,85% ao ano.
7. Empresas de serviços possuem uma chance menor de se recuperarem do que suas contrapartes dos setores industrial e primário. O motivo disso envolve a estrutura do balanço dessas empresas e o caráter personalíssimo atribuído a serviços prestados – ou seja, em vários casos está se contratando uma empresa em razão dos serviços prestados por uma pessoa e não pela instituição que ela representa.
8. Tangibilidade dos ativos e liquidez foram relevantes somente em um modelo, mas com o sinal esperado.

9. Giro do ativo teve sinal negativo, diferente do esperado. Isso é um indicativo de que quanto menos uma empresa depende do giro do ativo, mais segura ela é em tempos de dificuldade financeira, pois uma queda nas vendas não a afetaria da mesma maneira que uma empresa que depende muito de vendas para se manter saudável.
10. O deságio proposto pelo devedor no plano de recuperação teve sinal positivo, também diverso do esperado. A razão disso é uma inversão na forma de se analisar a estrutura de incentivos. Só oferece baixo deságio quem não enxerga outra possibilidade de aprovar o plano. Empresas que possuem condições de negociação fazem o máximo para extrair esse excedente dos credores. Por tal motivo, os planos com baixo (ou nenhum) deságio são aqueles com menores chances de aprovação. Isso, contudo, não quer dizer que a relação é estritamente crescente, pois os planos que ofereceram os maiores deságios da população foram rejeitados e as empresas faliram.
11. Variável de impacto significativo foi a especialização dos advogados da empresa em dificuldades financeiras. O profissional tem papel fundamental no desenvolvimento da recuperação judicial, seja no contencioso, via petições e recursos, seja em âmbito consultivo, com negociações feitas com administrador judicial, credores e outros *players* do mercado de ativos estressados, como potenciais investidores. A variável foi operacionalizada como uma *dummy* – se o advogado apresentou todos os documentos obrigatórios exigidos em lei junto com a inicial, considerou-se ele como especializado; caso contrário, não. O critério é simples, mas pouco mais da metade dos processos não foram instruídos com os documentos obrigatórios e o impacto disso foi sensível nos resultados: a existência de advogados especializados amplia a chance de recuperação da empresa entre 25,7% e 31,06%.
12. Quanto maior o tamanho de uma empresa, maiores as chances de ela se recuperar. Essa variável já foi bastante explorada em estudos prévios, nacional e internacionalmente. Contudo, a relação entre chances de sucesso e tamanho não é linear e tampouco apresenta ganhos ilimitados de escala. A partir de dado momento, ampliações de tamanho só trazem ganhos marginais nas chances de recuperação. Além disso, o tamanho é refletido em outros indicadores – por exemplo, empresas grandes costumam contratar advogados especializados, pois possuem os recursos para isso – que podem acarretar um poder melhor de previsão do que a variável "tamanho" em si.
13. Pesquisas futuras na área podem avaliar os efeitos de questões mais pontuais e específicas de um processo de recuperação, como a estrutura da dívida ou o congestionamento de determinada vara judicial, no resultado esperado do procedimento.

CAPÍTULO 3

Eficiência do processo de recuperação judicial no Brasil: uma avaliação em *lege ferenda*

3.1. Contextualização

O Brasil alterou seu regime de recuperação judicial e falência no ano de 2005, por meio da Lei nº 11.101/2005. Tanto em âmbito pragmático quanto acadêmico, acreditava-se que o país tinha, até então, um arcabouço legal, regulatório e financeiro ultrapassado que desestimulava o investimento empresarial e a concessão de crédito (ULHOA COELHO, 2010, p. 7-8), sendo considerado "um dos mais ineficientes do mundo" (SENBET e WANG, 2012, p. 307, tradução livre pelo autor).

Como exemplo de medidas adotadas para proteger credores na nova lei, tem-se a extinção do regime de concordata[3], sendo que, no novo procedimento de recuperação judicial, a empresa em crise deve elaborar um plano de reorganização que convença seus credores sobre a viabilidade do empreendimento. Ou seja, trata-se de uma estrutura que insere os interesses dos credores no processo e que permite, inclusive, a reprovação do plano de recuperação por parte dos credores – e a recuperação será convolada em falência.

Além disso, em caso de falência, os credores com garantias reais se situam à frente de credores tributários na ordem para recebimento dos créditos. Ainda, limitou-se o montante que cada credor trabalhista pode receber (em regime de preferência) da falida. Por fim, e dentre outras mudanças, indica-se que o adquirente de ativos da empresa falida não mais a sucede em relação às suas dívidas e obrigações – assim, tornou-se muito mais atrativa (e com menor desconto, portanto) a compra desses bens.

O constructo teórico que fundamentou essa mudança paradigmática quanto ao papel dos credores foi elaborado e consolidado com o movimento de *Law and Finance*. Esse movimento foi inaugurado nas Universidade de Harvard e de Chicago por artigos seminais de La Porta *et al.* (1997 e 1998). A ideia básica é a de que quanto maior for a proteção aos credores, fornecida por meio do direito, em um dado país, mais essa nação conseguirá desenvolver seu mercado de crédito – aumentando o volume de empréstimo e abaixando os juros (DJANKOV et al, 2007). A relação entre as variáveis, nessa visão, é monotônica: quanto maior a proteção

[3] Esse instituto, basicamente, possibilitava a instituição unilateral de prazos e descontos para pagamento de dívidas por empresas em dificuldades financeiras. Considerava-se isso como um verdadeiro favor legal.

aos credores, maior é o incentivo para o investimento (concessão de crédito). Essas constatações foram corroboradas por análises de cunho empírico, inclusive com a criação de um índice de proteção a credores (LA PORTA *et al.*, 1998).

O argumento fundamental por trás desse constructo é teoricamente sólido e cronologicamente anterior: caso quem for emprestar tiver certeza que poderá executar com certa facilidade e alta probabilidade de êxito os valores colocados em empresas, mais pessoas terão interesse em disponibilizar recursos e a um custo mais baixo (TOWNSEND, 1979; AGHION e BOLTON, 1992; HART e MOORE, 1994).

Empiricamente, o modelo teórico do *Law and Finance* encontrou aderência à realidade. Laeven e Majnoni (2005) indicam que maior eficiência judicial leva a uma diminuição em taxas de juros – *spreads*, especificamente. Já Qian e Strahan (2007) encontram evidência de que maior proteção a credores gera empréstimos de maturidade mais alta e *spreads* mais baixos. Analisando o caso italiano, Rodano et al (2016) indicam que uma reforma feita em 2005 – que facilitou a renegociação de dívidas pelos devedores – tornou crédito mais escasso e caro, enquanto uma reforma realizada em 2006 para proteger credores teve o efeito inverso.

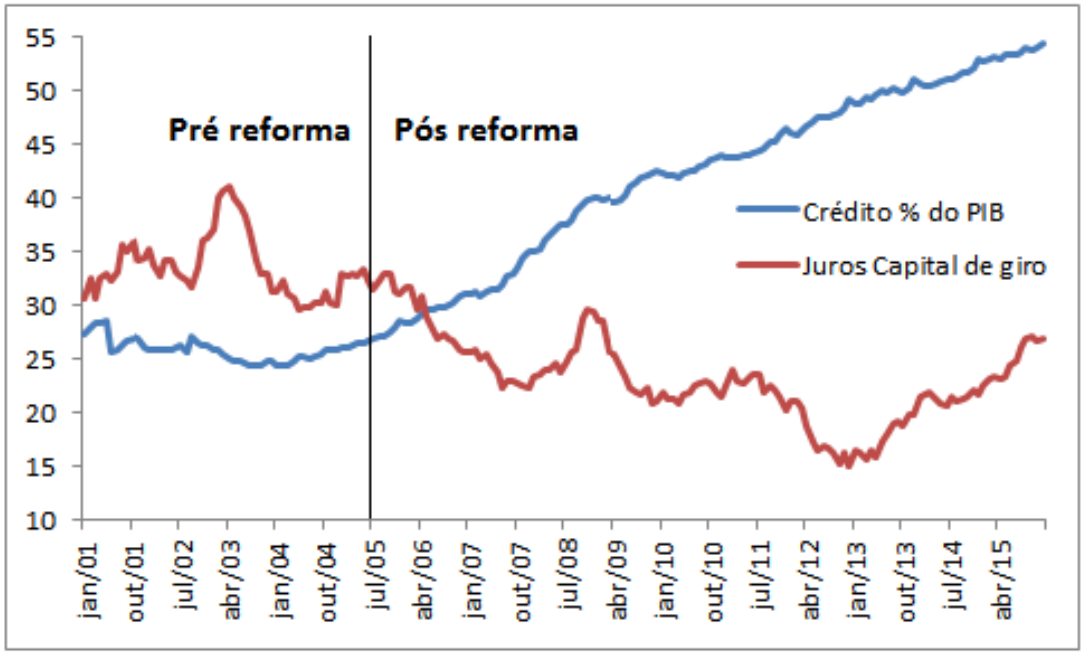
Ocorre que resultados obtidos em outros trabalhos sugerem que essa relação entre proteção aos credores e a qualidade (volume e custo) do mercado de crédito não é monotônica. Em estudo utilizando os diferentes regimes estaduais de insolvência pessoal dos Estados Unidos, Araujo e Funchal (2013) indicam que há uma solução intermediária entre proteção de credores/punição de devedores que maximiza o tamanho do mercado de crédito. A partir do momento em que a proteção dos credores se torna excessiva, são gerados incentivos inadequados e desalinhados com a continuidade da atividade empresarial. Se há certeza de que os valores serão recebidos, ao credor é indiferente se a empresa em dificuldade financeira manterá ou não sua operação ou, então, se haverá ou não desemprego de pessoas.

Corroborando essa limitação aos benefícios de proteger credores, estudos seminais, como de Aghion e Bolton (1992), indicam que os ganhos decorrentes da proteção aos credores são sensíveis em um primeiro momento, segundo confirma a evidência empírica. Entretanto, essa situação começa a tomar outros contornos após o desenvolvimento inicial de mecanismos de proteção aos emprestadores. Por sua vez, o estudo de Bae e Goyal (2009) aponta que, embora efetivamente diminua o *spread* bancário, o aumento à proteção de credores não altera volume ou maturidade de empréstimos bancários.

Avaliando os impactos da Lei nº. 11.101/2005, Araujo *et ali* (2012), usando dados de empresas brasileiras de 1999 a 2009 e outros países como grupo de controle para painéis

diff-in-diff, retratam como positivos os efeitos da Lei de Recuperação e Falência brasileira sobre o mercado de crédito – especificamente com ampliação do crédito como porcentagem do PIB e barateamento no custo dos empréstimos. Ou seja, o aumento da proteção aos credores trouxe benefícios para o mercado de crédito e investimento, conforme se observa na experiência internacional (ACHARYA et al, 2011a).

Figura 5. Evolução da verticalização e custo de empréstimo no Brasil, jan. 2001-dez. 2015



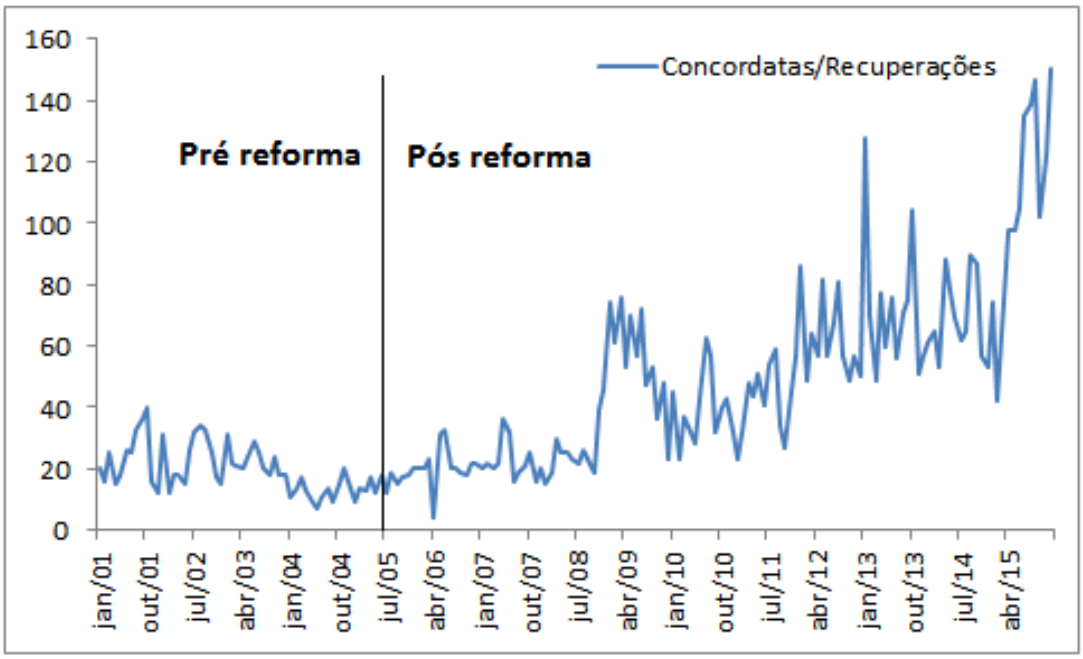
Fonte: Elaboração própria. Dados do Bacen.

A atribuição mais clara de direitos no processo de recuperação judicial, de um lado, serviu para oferecer mais garantias aos credores e, de outro, proporcionou um mecanismo para fornecer fôlego à empresa em dificuldades.

Além disso, existe evidência de que um sistema falimentar voltado à proteção dos credores tende a desestimular comportamentos excessivamente arriscados de gestores (ACHARYA et al, 2011b), o que naturalmente leva a uma redução no número de liquidações.

Por esses motivos, após um período técnico inicial de aprendizagem acerca do instituto, o número de empresas que buscaram o Judiciário para o soerguimento de suas atividades disparou na primeira crise que surgiu após a promulgação da Lei:

Figura 6. Evolução da procura por recuperações judicias no Brasil, jan. 2001- dez. 2015



Fonte: Elaboração própria. Dados do Serasa Experian

Entretanto, não foram só elogios e avaliações positivas sobre a reforma da Lei de Recuperação e Falências.

Primeiro, é interessante ressaltar que, mesmo após a promulgação do novo diploma legal, a situação do *spread* bancário não se alterou em comparação com outros países – é o segundo maior do mundo, situado mais de vinte pontos percentuais acima da média mundial (MATTOS, 2015a, p. 146). Ou seja, embora não seja responsabilidade integral e direta de uma lei falimentar diminuir o custo de crédito de um país, os efeitos no caso brasileiro existiram, mas não foram suficientes para transformar a realidade das empresas.

Especificamente quanto à aplicação da Lei e as chances de sucesso de uma recuperação judicial, objetivo direto de uma lei falimentar, Lobo (2016) oferece uma visão pessimista da Lei nº. 11.101/2005 e explica os motivos de a legislação ter apresentado "pífios resultados":

> (a) não atende aos variados interesses das grandes companhias (não listadas no BM&FBOVESPA, mas que se valem do mercado de capitais para financiarem suas atividades, v.g., a OAS), nem os das companhias abertas (no final de 2015, vinte e uma estavam em processo de recuperação judicial), nem aos dos grupos econômicos (o que ficou evidenciado em 2015 com a "Operação Lava Jato?");

> (b) protege as instituições financeiras com a "trava bancária" e a exclusão da alienação fiduciária em garantia e do ACC dos efeitos do processo;
> (c) os credores conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso ao mais das vezes empresas com vínculos societários comuns integrantes do mesmo grupo econômico;
> (d) não há incentivos aos fornecedores, para que continuem a manter as mesmas condições e prazos nos futuros negócios, salvo a duvidosa preferência de figurarem em possível falência na qualidade de "credores extraconcursais", nem a financiadores, para contratarem novos empréstimos, mas a imposição do ônus de serem obrigados a provisionar 100% (cem por cento) do valor da dívida por força da regulamentação do Bacen;
> (e) o Estado não "abre mão" de receber seus tributos, acrescidos de pesadas multas; a execução fiscal não se interrompe, nem se suspende e o fisco tributa em 34% (trinta e quatro) por cento, como ganho de capital, a redução da dívida da recuperanda;
> (f) os custos da recuperação são altíssimos, em particular a remuneração atribuída ao administrador judicial;
> (g) não há a previsão do que, na França, se chama de "diagnóstico da situação da empresa", que visa verificar, na fase inicial do procedimento, denominada "período de observação", se a reestruturação será ou não bem sucedida em função da análise das atividades e negócios sociais sob os aspectos (i) econômico, financeiro e contábil; (ii) social (relativo aos empregados) e (iii) jurídico (litígios em curso, funcionamento dos órgãos sociais etc.), eis que o legislador gaulês entendeu que, aos dirigentes da empresa "enferma", falta isenção de ânimo para "cortar na própria carne" e propor medidas duras que possam comprometer seus bens pessoais;
> (h) o prazo para apresentação do plano de recuperação é exíguo (60 dias) e, outrossim, o prazo para negociação com os credores (150 dias);
> (i) a alienação de ativos da devedora só pode ser realizada em público leilão, o que impede a livre negociação com potenciais compradores;
> (j) controladores e administradores, apesar da seriedade da crise da empresa, retardam a decisão de recorrer ao Judiciário etc. (LOBO, 2016, [S.l.])

Considerando alguns desses problemas percebidos na prática, há, atualmente, projeto de lei (Projeto nº. 10.220/2018) para reforma da Lei de Recuperação e Falências, no intuito de tornar o procedimento judicial mais eficiente. O projeto de lei é resultado do esforço de um grupo de trabalho montado pelo Ministério da Fazenda no ano de 2016, com revisões do texto pelo Poder Executivo.

Nesse contexto, o presente capítulo abordará alguns dos problemas identificados no restante da tese quanto à aplicação da legislação falimentar e discutir como isso é, ou não, endereçado pela proposta de modificação da Lei nº. 11.101/2005.

3.2. Reformas propostas

Abaixo serão analisadas algumas das principais modificações sugeridas pelo Projeto nº. 10.220/2018 no texto da Lei nº. 11.101/2005, principalmente aquelas de cunho estrutural e que envolvem motivos para o sucesso do processo estudados no presente trabalho. Por isso, algumas questões juridicamente relevantes previstas no Projeto, como a impossibilidade de distribuição de dividendos enquanto perdurar o processo, a delimitação do *stay period* (período no qual são suspensos atos constritivos e executivos contra o patrimônio do devedor) ou a instituição de classe de credores pelo plano, não serão descritas.

Na medida do possível, as alterações propostas serão trazidas na ordem em que aparecem no Projeto.

3.2.1. A especialização do juízo

A primeira alteração legal proposta pelo Projeto envolve a competência do juízo que processará a recuperação judicial, prezando por sua especialização.

Atualmente, a Lei nº. 11.101/2005 prevê que será "competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor" (art. 3º).

Na Proposta, a regra geral foi mantida, mas para recuperações judiciais maiores foi inserida uma exceção: o juízo competente será o da comarca da capital do estado onde existir o principal estabelecimento do devedor.

A previsão literal do novo texto é a seguinte:

> " Art. 3º. (...)
>
> § 1º Quando o plano de recuperação extrajudicial, a recuperação judicial ou a convolação em falência implicar soma de passivos superior ao valor de 300.000

> (trezentos mil) salários mínimos, na data do ajuizamento, será competente o juízo da capital do Estado ou do Distrito Federal onde se localizar o principal estabelecimento.
> § 2º O disposto no § 1º não se aplica à decretação de falência, exceto na hipótese de convolação.
> § 3º O disposto nos § 1º e § 2º produzirá efeitos enquanto não houver, no Estado ou no Distrito Federal, varas especializadas com competência regional."

O objetivo dessa proposta é permitir maior especialização do juízo julgador, que terá mais contato e acesso a casos de natureza semelhante. Na exposição de motivos do projeto, fez-se constar: "o objetivo é incentivar a destinação de casos de grande vulto para juízos mais estruturados e habituados a lidar com a complexidade dos processos de recuperação judicial/falência".

3.2.2. Credores fiscais

Pela redação atual do texto legal, credores fiscais não são submetidos aos efeitos da recuperação judicial, particularmente quanto à suspensão das execuções individuais (o chamado *stay period*). Literalmente: "As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica." (art. 6º, § 7º). Além disso, o plano de recuperação aprovado só será homologado pelo juízo caso sejam apresentadas certidões negativas tributárias (art. 57). Ou seja, não só as dívidas tributárias não se submetem à recuperação, como elas deverão estar pagas (ou ao menos parceladas mediante procedimento próprio) antes de se começar a pagar qualquer outro credor.

Apesar dessas previsões expressas, longa e trabalhada jurisprudência foi limitando o tratamento especial fornecido ao Fisco (BRASILINO, 2018). Isso é feito, por exemplo, ao se permitir que o juízo da recuperação exclua constrições, mesmo que originadas em processo de execução fiscal, sobre bem fundamental ao desempenho da atividade da recuperanda; ou então homologue o plano, mesmo sem a apresentação das certidões negativas de tributos.

Nesse ponto, o Projeto vem para colocar o fisco em uma condição ainda mais privilegiada (SANTOS e FLORENTIN, 2018).

Expressamente retirou-se do juízo da falência a competência para julgar constrição de bens em caso de dívida oriunda da Fazenda Pública, sendo "permitida a constrição e a alienação de bens e direitos no juízo que as processa, hipótese em que não competirá ao juízo

da recuperação judicial avaliá-las" (novo art. 6º, § 7º). Ademais, foi introduzido um sistema próprio de habilitação de créditos fazendários (art. 7º-A), com reserva integral dos respectivos valores em caso de discordância entre entidades fazendárias e administrador judicial (art. 7º-A, § 3º, IV).

Foi inserida no Projeto, também, a possibilidade de o Fisco requerer a falência do devedor (art. 94-A) durante a recuperação judicial, hipótese que atualmente não é permitida pelos tribunais.

Ou seja, aqui se está criando um novo entrave à efetivação de planos de recuperação, que vinham sendo mitigados paulatinamente pela jurisprudência.

3.2.3. O papel do administrador judicial

É interessante perceber, também, a mudança de foco, no Projeto, em relação a o que se espera de um administrador judicial

Veja-se a redação atual da qualificação esperada de um administrador:

> Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.

Veja-se, agora, a nova redação sugerida no Projeto:

> Art. 21. O administrador judicial será pessoa natural ou jurídica idônea, com experiência comprovada e estrutura organizacional adequada ao exercício das suas funções.
> (...)
> § 2º Os juízes priorizarão a contratação de administradores judiciais certificados por entidades idôneas.

Ou seja, há uma substituição da "formação" pela "experiência" e "certificação". Parece uma medida adequada, considerando o que já se observou no presente trabalho sobre a falta de especialização na área recuperacional, independentemente de o profissional ser formado em Direito.

Além disso, estipulou-se a obrigação de que os administradores judiciais mantenham "sítio público eletrônico na internet, com acesso irrestrito, em que sejam divulgados os principais documentos e informações públicas completas e atualizadas acerca da falência ou da recuperação judicial" (art. 22, I, "i"). Trata-se de exercício voltado à publicidade do processo e facilitação de acesso a interessados e eventuais investidores – prática já adotada pelos melhores profissionais da área, mas que ainda é minoria no total de processos existentes.

O processo de seleção de administrador judicial também passaria por modificações, segundo o Projeto. Atualmente, a posição é de livre nomeação do juízo, lastreada na confiança do julgador no profissional que desempenhará as atividades – assim como acontece, por exemplo, com peritos nos demais processos. Todavia, como algumas recuperações podem apresentar vultuosos honorários para o administrador judicial, o Projeto prevê que "o juiz abrirá processo simplificado para a apresentação, em até cinco dias, de propostas de interessados em desempenhar a função de administrador judicial" (art. 24, § 5º) e decidirá com base nos preços apresentados por diferentes competidores.

A escolha será, então, mais transparente do que a realizada nos dias de hoje. Os riscos, contudo, também existem: a concorrência pode vilipendiar o valor dos honorários dos administradores judiciais, deixando somente os maus prestadores dispostos a receber pouco pelo complexo trabalho a ser desenvolvido.

3.2.4. Financiamento da empresa em crise

Considerando a escassez de crédito uma vez que a empresa se encontra em dificuldades, o Projeto nº. 10.220/2018 criou uma seção inteiramente nova (IV-A) para lidar com o "financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial".

Trata-se de uma tentativa de importar o modelo do *debtor-in-possession* (DIP) norte-americano para a realidade brasileira (KEBRDLE e RICARDO, 2016).

Esse tipo de financiamento envolve a previsão de prioridade ao credor que conceder crédito à empresa em dificuldade após o deferimento da recuperação. No caso brasileiro, o Projeto prevê principalmente mecanismos de estabelecimento de garantia ao financiador, "pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros" (art. 69-A), que podem ser apresentados por quaisquer interessados e que serão votados pelos credores (art. 69-D, § 6º), desde que antes da votação do plano de recuperação em si (art. 69-E). Em caso de falência da empresa recuperanda, esse crédito será considerado extraconcursal e terá preferência

absoluta em relação a todos os demais créditos falimentares (art. 69-F) – à semelhança do que já ocorre hodiernamente.

3.3. Relação das reformas com os problemas identificados

3.3.1. Problema identificado e (parcialmente) endereçado: a profissionalização dos agentes envolvidos

Pela descrição acima, percebe-se que um dos focos do Projeto é garantir que os processos sejam conduzidos por agentes profissionais e especializados na área falimentar – seja o juízo ou o administrador judicial.

A evidência de estudos na área indica que juízes (GUTHRIE et al, 2001) e advogados (KOROBKIN e GUTHRIE, 1997) especializados, por mais que ainda falíveis cognitivamente como quaisquer pessoas, tendem a controlar melhor vícios e heurísticas em sua respectiva área de especialização. Por outro lado, apesar de juízes técnicos possuírem um conjunto de conhecimentos que pode levar a um trabalho mais técnico, rápido e barato, não há evidência definitiva de que juízes falimentares decidem melhor do que juízes generalistas (RACHLINSKI et al, 2006).

Dentro da realidade empírica nacional, a preocupação geral com a especialização dos agentes possui alguma guarida, conforme delineado no capítulo 2 da presente tese. Apesar disso, existem considerações críticas a serem tecidas sobre as reformas propostas.

Primeiramente, o Projeto endereça o que, em tese, tem *competência*[4] para endereçar: a delimitação da forma e condição de atuação dos entes públicos (juízes) ou de agentes por eles nomeados (administradores judiciais), mas não a especialização do corpo jurídico da empresa recuperanda. E, como visto, a especialização do juízo não impacta as chances de sucesso de uma recuperação – por mais que possa, eventualmente, melhorar a condução do processo –, enquanto a especialização dos advogados desempenha papel de extrema relevância nas chances de sucesso de um processo de reorganização judicial.

Em segundo lugar, o critério fixado pelo Projeto para remessa de grandes recuperações judiciais para a capital do respectivo estado de atuação da recuperanda não

[4] É bastante questionável se lei ordinária (como seria o caso do Projeto de Lei, caso aprovado) poderia, incidentalmente, determinar a forma de organização estrutural dos Judiciários estaduais. Contudo, essa discussão foge ao escopo de trabalho da atual tese.

albergaria grande número de casos. Partindo dos dados paranaenses utilizados no capítulo 2, somente seis processos (ou seja, 3,24% do total) preencheriam o requisito de tamanho, sendo que um dos processos já tramita na capital.

Terceiro: por mais que as novas obrigações impostas aos administradores judiciais sejam fundamentais, notadamente para combater um dos principais problemas do processo recuperacional para os investidores, qual seja, a falta de informações (NEGRÃO, 2010, p. 200), o processo de seleção do administrador pode começar a padecer de problemas parecidos com aqueles de procedimentos licitatórios.

Em licitações, preenchidos determinados requisitos para habilitação no certame, vence aquele que oferecer as melhores condições de contratação para a administração pública, normalmente vinculadas a um menor preço de prestação ou venda. Ocorre que, com boa frequência, um produto mais barato também possui qualidade inferior, o que traz como consequência a oferta de resultados piores aos administrados (VISCUSSI et al, 2005, p. 397-403).

No caso do procedimento falimentar judicial, o resultado seria um serviço prestado de maneira inferior, em prejuízo do próprio devedor, de toda massa de credores e do também juízo. Afinal, preenchidos genericamente os requisitos de experiência e certificação profissional, como poderia o juiz justificar a escolha de administrador judicial que não seja o mais barato, por mais que algum profissional mais caro possa ter reconhecidamente mais experiência e resultados históricos superiores?

O ponto acima leva naturalmente à discussão de uma quarta questão a ser refletida sobre a operacionalização da recuperação judicial no Projeto: a fixação de honorários em pequenos casos. Boa parte dos processos de recuperação judicial envolve empresas com poucos recursos financeiros disponíveis – com a base de dados do capítulo 2, vê-se que mais de 15% das recuperações judiciais possuem débitos inferiores a um milhão de reais.

Com as regras sobre limitação e forma de pagamento dos honorários do administrador, pode-se pensar em um exemplo: imagine uma recuperação judicial com débitos na ordem de um milhão de reais. Imaginando um prazo bastante conservador para resolução da questão de três anos (um ano para todo o procedimento, desde a distribuição da inicial até a homologação pelo juízo e os dois anos previstos legalmente para supervisão de cumprimento do plano), temos que o administrador judicial teria remuneração mensal (no limite) de R$ 833,33 e um saldo de R$ 20 mil para levantar ao final – 60% durante o procedimento e 40% após entrega de relatório final, considerando o valor total como 5% da dívida. Se a empresa fosse microempresa, o valor da remuneração seria ainda menor, pois há previsão de que, nesse

caso, a remuneração máxima é de 2% do valor dos débitos (art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005), perfazendo um valor mensal de R$ 333,33 por mês e um saldo final de R$ 8 mil.

Ou seja, em qualquer dos casos, o administrador levantaria valor inferior a um salário mínimo por mês. Isso pode afastar bons gestores do negócio, considerando um piso baixo de remuneração e riscos sensíveis de inadimplência (NEGRÃO, 2010, p. 210-211).

3.3.2. Problema identificado e (parcialmente) endereçado: entre viabilidade do negócio e continuação ineficiente

Considerando que um dos objetivos primordiais de uma lei falimentar é permitir o soerguimento de atividades viáveis e a exclusão de empresas inviáveis, é necessário que a legislação, de alguma forma, auxilie na distinção entre os dois tipos de empresas e forneça a elas os devidos tratamentos diferentes.

A manutenção, na figura dos credores, do poder de decisão acerca da viabilidade, ou não, do plano de recuperação faz com que os reais interessados sejam, de fato, os julgadores da adequação da proposta do devedor, e não um terceiro alheio à questão (juiz). Além disso, os mecanismos de *DIP financing* podem fazer surgir e estruturar um mercado de investimento em ativos estressados que servirão para apoiar, justamente, as melhores empresas – enquanto as ineficientes seguirão com dificuldade em obter crédito.

Ocorre que outros problemas da prática recuperacional não foram abordados pelo Projeto e, em outros casos, foram simplesmente ampliados.

De plano, veja-se que nada foi feito a respeito das condições nas quais uma empresa entra em recuperação judicial. A maioria das empresas procura a recuperação tardiamente, quando os resultados acumulados já são negativos (prejuízos maiores do que os lucros históricos) ou, pior, quando os prejuízos já são maiores do que o próprio patrimônio líquido da sociedade. Em que pese essas observações, magistrados se mostram reticentes quanto à instituição de algum mecanismo externo de avaliação de viabilidade da recuperação, como uma perícia contábil prévia – vide julgamento do Agravo de Instrumento n. 2184085-34.2016.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou decisão do juiz de primeiro grau que havia requerido uma perícia prévia dos documentos da recuperanda. Ou seja, não existem ferramentas ou filtros para a segregação de empresas viáveis daquelas inviáveis que não a votação do plano de recuperação.

Ainda, o Projeto ampliou o prazo do *stay period* – ou seja, o prazo de suspensão de todos os atos constritivos contra o devedor, que atualmente é de 180 dias e, pelo Projeto, iria até o final da recuperação judicial. A extensão ou prorrogação desse período é uma das maiores disputas que se trava em âmbito falimentar, pois a suspensão de execuções coloca o devedor em condições bastante favoráveis de negociação com os credores (CARAMÊS e RIBEIRO, 2018).

Se a existência do *stay period* já é um incentivo para que negócios inviáveis busquem a recuperação judicial para forçar credores a aceitarem uma proposta ruim (afinal, *algum* pagamento é melhor do que *nenhum* pagamento), sua ampliação seria mais um componente para turvar a análise entre negócios viáveis e inviáveis. A instituição de proibição de distribuição de dividendos enquanto perdurar a recuperação tende a mitigar esse uso oportunista, mas ainda assim será necessário um cálculo econômico para o agente decidir se a ampliação do *stay period* compensa a remuneração exclusiva por meio de pro-labore.

Daí se extrai que existe, possivelmente, um "viés de continuação" no procedimento de recuperação judicial em si: ou seja, negócios que economicamente deveriam ser liquidados acabam mantendo sua existência por causa de juízes e tribunais que, por não possuírem conhecimentos na área de negócios, criam um viés pela manutenção dos interesses envolvidos (BAIRD, 1986; BEBCHUK e CHANG, 1992; BRIS et al, 2005), como os postos de trabalho dos empregados. A consequência disso é uma ampliação do custo de capital *ex ante* (SCHWARTZ, 1997) e uma adaptação dos credores (em especial, bancos) às condições do mercado via, por exemplo, exigência de níveis mais altos de garantias em empréstimos (DAVYDENKO, 2008).

Esse viés, inclusive, é exacerbado em um tipo específico de negócio: as pequenas empresas.

3.3.3. Problema identificado e não endereçado: a relevância do tamanho da empresa

As micro e pequenas empresas gozam de tratamento diferenciado e preferencial no ordenamento jurídico brasileiro. E isso tanto em nível constitucional (art. 146, III, "d", da Constituição Federal), infraconstitucional (Lei Complementar nº. 123/2006) e também, especificamente, em termos falimentares.

A remuneração do administrador é reduzida em caso de microempresas – de 5% para no máximo 2% do valor dos débitos (art. 24, § 5º, da Lei nº. 11.101/2005) –, podem

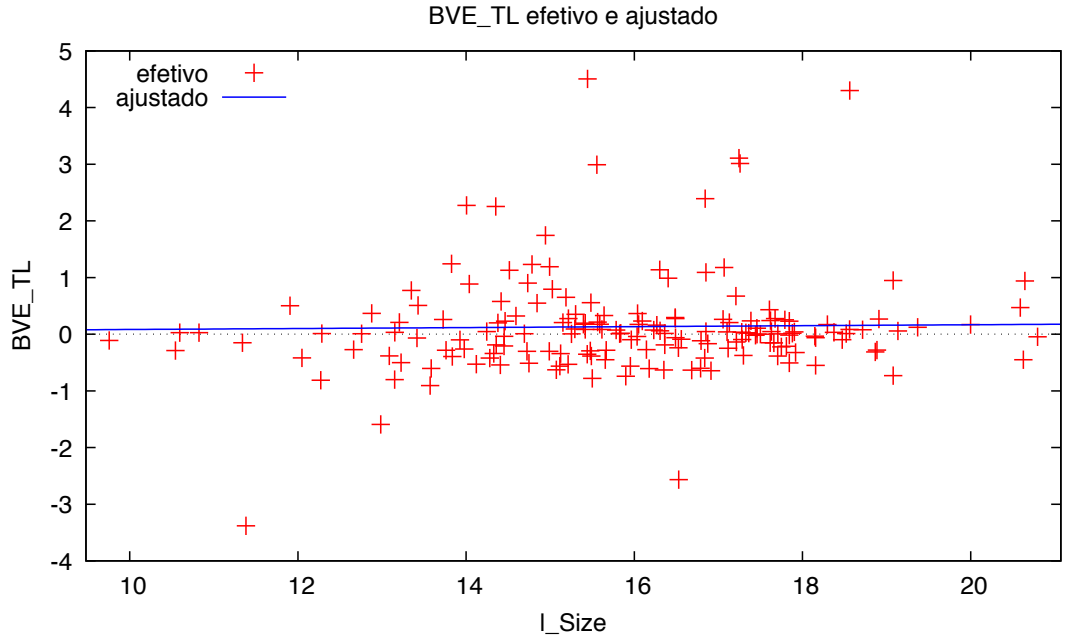
apresentar documentos contábeis simplificados quando da propositura da ação de recuperação (art. 51, § 2º), gozam de prazos maiores para pagamento de parcelamento de créditos tributários (art. 68, parágrafo único) e podem apresentar plano especial de recuperação que, se atender aos requisitos estipulados em lei, sequer será objeto de votação dos credores, sendo aprovado diretamente pelo juízo (art. 72).

O Projeto vem a reiterar esse tratamento, incluindo dispensa de "apresentação de documentação prevista no art. 51 que se prove demasiadamente onerosa para o devedor e que não seja essencial para o processamento do pedido" (art. 72-A, II).

Os objetivos dessa proteção são nobres, vez que as micro e pequenas empresas são absoluta maioria das sociedades empresariais existentes no país e fornecem emprego para milhões de famílias.

Ocorre que, em termos de eficiência no processo recuperacional, as pequenas empresas partem de grande desvantagem. Elas, em geral, são familiares, não possuem ativos para oferta em garantia no plano de recuperação e chegam em piores condições financeiras quando da recuperação. Veja-se, por exemplo, a relação existente entre tamanho de empresa e a razão do capital próprio em relação ao capital de terceiros (controlando por *outliers*):

Figura 7. Correlação entre logaritmo do tamanho empresarial com a razão de valor do capital próprio como proporção das dívidas



Fonte: elaboração própria

Os resultados do capítulo 1 indicam que as pequenas empresas são mais sensíveis a variações macroeconômicas e, pelos resultados do capítulo 2, viu-se que elas possuem menores chances de reorganização. Por esses motivos, existe evidência de que grandes bancos são menos propensos a negociar com pequenas empresas do que com grandes entidades (FRANKS e SUSSMAN, 2005).

Como bem observa Baird (2014, p. 211-212), a dinâmica e os objetivos de pequenas e grandes recuperações são completamente distintos.

Pequenos negócios costumam ser entidades familiares, com um ou dois empregados, vinculados a alguma prestação de serviços – desempenhada, muitas vezes, na própria casa do empreendedor, com um carro financiado, uma mesa e um celular. Não existe um negócio a ser salvo. A situação é diversa com uma empresa que é, efetivamente, uma instituição, com patrimônio, e que não se vincula exclusivamente à figura de alguns de seus sócios.

Assim, o objetivo do direito falimentar para grandes empresas é, realmente, permitir que a atividade prossiga operando, pois na maioria dos casos a empresa possui mais valor sendo operacional (*going concern*) do que sendo liquidada. Todavia, o objetivo da recuperação para pequenas empresas é, basicamente, o de permitir que o empresário possa se organizar, liquidar suas obrigações na medida do possível e seguir em frente para seu próximo empreendimento. Esses pequenos empresários podem ser chamados de "empreendedores em série", procurando uma atividade que melhor se encaixe dentro de suas habilidades. Em outras palavras, a recuperação judicial para pequenos empresários é uma forma de "novo começo" e não de reestruturação. E, por isso, esse tipo de recuperação seria melhor estudado pelas lentes da economia do trabalho do que das finanças corporativas (BAIRD e MORRISON, 2005), como ocorre com as dificuldades financeiras de grandes corporações.

Veja-se que nos Estados Unidos os pequenos casos de recuperação são, em sua maioria, convertidos em falência dentro de poucos meses – como não há o que ser salvo, liquida-se o que for necessário e segue-se em frente. Morrison (2007) indica que 60% dos casos de pequenas recuperações são transformados em falência – desses, 70% o são dentro de 5 meses do pedido.

Aqui, não existem soluções fáceis. Caso o padrão exigido em termos de documentação e procedimentos seja o mesmo para pequenas e grandes empresas, as menores acabam em situação notoriamente fragilizada. Entretanto, sem que abertamente se reconheça que a função da recuperação judicial para pequenas atividades é outra (e muito mais simples) do que aquela para grandes negócios, fornecer tratamento diferenciado e favorável aos

pequenos negócios só tem o condão de atrasar o inevitável ou, pior ainda, manter, à marcha forçada, uma empresa ineficiente no mercado.

3.4. Conclusões preliminares

1. O objetivo do presente artigo foi o de discutir algumas questões relacionadas à eficiência do processo de recuperação judicial no Brasil, a partir dos resultados dos outros capítulos da tese e da reforma proposta pelo Projeto de Lei nº. 10.220/2018, que alteraria diversos aspectos da Lei de Recuperações e Falências (Lei nº. 11.101/2005).
2. Tal Projeto foi elaborado por grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Fazenda e tem como escopo modificar sensivelmente alguns pontos que a realidade prática revelou como sendo problemáticos com a aplicação da Lei nº. 11.101/2005.
3. O Projeto buscou trazer maior especialização aos juízos competentes para julgarem casos falimentares: além de mencionar a criação de juízos regionais especializados, inseriu previsão de que casos com débitos superiores a 300.000 salários mínimos seriam julgados na capital do estado onde a empresa possui seu principal estabelecimento.
4. Quanto à especialização do juízo, o motivo para preocupação parece legítimo e a tentativa parece louvável. Apesar disso, existem problemas com a atual proposta: além de possível vício de competência legal quanto à criação e deslocamento para varas especializadas, os parâmetros definidos pelo Projeto atingiriam número bastante reduzido de casos e não levaria em consideração que, nos Estados Unidos, não há evidência robusta de que juízes falimentares decidem melhor e que, no Brasil, o resultado das recuperações judicias não é impactado pela especialização do juízo – embora a condução do processo possa ser mais profissional.
5. O Projeto cria um novo embaraço à efetivação da recuperação judicial: se aprovado, a Fazenda passaria a ser um credor superqualificado, com posição privilegiada e sobre o qual o juízo falimentar não possuiria grandes poderes.
6. O Projeto também estipula novas obrigações de transparência ao administrador judicial (como manter site atualizado com todos os dados relevantes do processo), além de mudar o perfil do profissional nomeado: atualmente, o foco é a formação acadêmica e, com o Projeto, passa a ser a experiência profissional e certificação por órgão reconhecido na área. Ainda, foi desenhada inovadora forma de nomeação: atualmente, assim como ocorre com peritos, a função é de livre nomeação pelo juízo; pelo Projeto, os profissionais

interessados apresentarão propostas nos autos e, partindo delas, o juízo decidirá quem nomear, tornando tudo mais claro e, pela competitividade, mais barato.

7. A iniciativa de alteração de perfil e de obrigações dos administradores judiciais é bastante bem-vinda, considerando os problemas observados em capítulo anterior acerca da falta de profissionalização. Por outro lado, o sistema proposto para nomeação pode ser bastante problemático caso se torne uma simples concorrência de preços: assim como costuma acontecer em licitações, se o critério de seleção for somente preço, os administradores judiciais com serviços inferiores é que tendem a ser nomeados, em claro prejuízo ao devedor, aos credores e ao próprio juízo. O Projeto também não endereça o problema da baixa remuneração dos administradores em casos de pequena monta.
8. Embora forneça novas formas de financiamento empresarial e mantenha o poder de decisão sobre o futuro do devedor na mão dos credores, o Projeto não traz ferramentas que facilitam o processo de identificação e segregação de empresas viáveis e inviáveis.
9. A extensão do *stay period* para todo o período da recuperação pode distorcer os incentivos do devedor na recuperação judicial e forçar credores a aprovarem planos de empresas que na verdade deveriam ir para liquidação, em termos de eficiência econômica.
10. Outro ponto não endereçado é a peculiaridade da recuperação judicial em pequenas empresas. Nesses casos, não há negócio a ser salvo, mas sim há necessidade de organizar as finanças (e pagamento dos débitos) do pequeno empresário para que ele possa direcionar suas habilidades para um novo empreendimento e ter um novo começo.
11. Se, por um lado, a manutenção de um mesmo procedimento recuperacional para grandes e pequenas atividades é prejudicial aos credores dos menores casos, pois essas empresas costumam entrar em recuperação em situação financeira pior e sem perspectivas de melhora, por outro lado é necessário proteger as menores empresas, já que elas são mais sensíveis a variações econômicas. Esse equacionamento, portanto, é bastante complexo de ser executado.
12. O próprio Poder Judiciário costuma apresentar resistência à criação e utilização de mecanismos externos aos votos dos credores, como se viu em recentes decisões judiciais que impediram juízes de requerer perícia prévia nos processos. Os magistrados, nesses casos, costumam desenvolver um viés de continuidade em seus julgamentos, ou seja, um favorecimento ao devedor mesmo nos casos em que a falência seria mais eficiente, por mais que isso tenha como consequência um aumento do custo de capital *ex ante* no mercado.

CONCLUSÃO

Nessa tese, foram tratados, por diversos ângulos, fatores econômicos, financeiros e institucionais que afetam a sobrevivência empresarial e, consequentemente, a análise de risco de crédito.

No primeiro capítulo foram desenvolvidos modelos para previsão agregada de falências no Brasil, dividindo-se as empresas existentes por tamanho (pequenas, médias e grandes) e por setor de atividade (comércio, serviço, indústria e primário). O objetivo, com isso, foi, além de avaliar os modelos com melhores resultados de previsão, analisar como diferentes segmentos empresariais respondem a alterações nas condições macroeconômicas. Espera-se que, com os resultados do capítulo, acadêmicos, administradores e gestores de crédito possam ter uma noção mais apurada sobre como seus respectivos setores de atuação podem sofrer os efeitos de políticas macroeconômicas.

No segundo capítulo, de modo original e a partir de uma base de dados completa e inédita, foram analisados os fatores que impactam o resultado de um processo de recuperação judicial. O seu sucesso – talvez de modo inquietante – depende tanto de fatores ligado à empresa quanto de fatores institucionais e externos a ela. Espera-se que os resultados possam servir para utilização de acadêmicos, advogados, administradores, juízes e formuladores de políticas públicas, notadamente para o precípuo fim de identificar e segregar negócios viáveis daqueles fadados à liquidação.

Por último, discutiu-se a eficiência do processo de recuperação judicial sob as lentes dos resultados dos capítulos anteriores e das propostas do Projeto de Lei que busca reformar a Lei de Recuperações Judiciais e Falências do Brasil. Por mais que várias das iniciativas que se busca implementar tenham objetivos nobres, há ainda bastante caminho a ser percorrido.

BIBLIOGRAFIA

ABRÃO, Carlos Henrique. O papel dos fundos de investimento na recuperação judicial. *Revista de Direito Recuperacional e Empresa*, v. 5, 2017.

ACHARYA, Viral; SUNDARAM, Rangarajan; JOHN, Kose. Cross-country variations in capital structures: The role of bankruptcy codes, *Journal of Financial Intermediation*, v. 20, n. 1, 2011a.

ACHARYA, Viral; AMIHUD, Yakov; LITOV, Lubomir. Creditor rights and corporate risk-taking, *Journal of Financial Economics*, v. 102, 2011b.

AGHION, Philippe; BOLTON, Patrick. An incomplete contracts approach to financial contracting. *The Review of Economic Studies*, v. 59, n. 3, p. 473-494, 1992.

ALTMAN, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance*, v. 23, n. 4, p. 589-609, 1968.

ALTMAN, Edward I. *Corporate Financial Distress and Bankruptcy*: A Complete Guide to Predicting & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. New Jersey: Wiley Finance, 1983a.

ALTMAN, Edward I. Why businesses fail. *Journal of Business Strategy*, v. 3, n. 4, p. 15-21, 1983b.

ALTMAN, Edward I.; HOTCHKISS, Edith. *Corporate Financial Distress and Bankruptcy*: predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. 3rd ed. New Jersey: Wiley Finance, 2006.

ANDRADE, Gregor; KAPLAN, Steven N. How costly is financial (not economic) distress? Evidence from highly leveraged transactions that became distressed. *The Journal of Finance*, v. 53, n. 5, p. 1443–1493, 1998.

ARAUJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno; TEIXEIRA, Rafael. The Brazilian bankruptcy law experience. *Journal of Corporate Finance*, v. 18, n. 4, p. 994–1004, 2012.

ARAUJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. How Much Should Debtors be Punished in Case of Default? *Journal of Financial Services Research*, v. 47, 2013.

ARAUJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. How much debtors punishment. *Ensaios Econômicos da EPGE*, 2005a.

ARAUJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. Bankruptcy law in latin america: Past and future. *Economia*, p. 149–216, 2005b.

ASQUITH, Paul; GERTNER, Robert; SCHARFSTEIN, David. Anatomy of financial distress: An examination of junk-bond issuers. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 109, n. 3, p. 625-658, 1994.

BAE, Kee-Hong; GOYAL, Vidhan K. Creditor rights, enforcement, and bank loans. The *Journal of Finance*, v. 64, n. 2, p. 823-860, 2009.

BAGGS, Jen; BEAULIEU, Eugene; FUNG, Loretta. Are Service Firms Affected by Exchange Rate Movements? *Review of Income and Wealth*, v. 56, p. S156-S176, 2010.

BAIRD, Douglas G.; MORRISON, Edward R. Serial entrepreneurs and small business bankruptcies. *Columbia Law Review*, v. 105, p. 2310, 2005.

BAIRD, Douglas G.; JACKSON, Thomas H. Corporate reorganizations and the treatment of diverse ownership interests: A comment on adequate protection of secured creditors in bankruptcy. *The University of Chicago Law Review*, v. 51, p. 97, 1984.

BAIRD, Douglas G. The uneasy case for corporate reorganizations. *The Journal of Legal Studies*, v. 15, n. 1, p. 127-147, 1986.

BAIRD, Douglas G. *Elements of bankruptcy*. 6th edition. Foundation Press, 2014.

BARBOZA, Flavio; KIMURA, Herbert; ALTMAN, Edward. Machine learning models and bankruptcy prediction. *Expert Systems with Applications*, v. 83, p. 405-417, 2017.

BARBOZA, Flavio; KIMURA, Herbert; SOBREIRO, Vinícius; BASSO, Leonardo. Credit risk: from a systematic literature review to future directions. *Corporate Ownership & Control*, v. 13, p. 326-346, 2016.

BEAVER, William H. Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, p. 71-111, 1966.

BEBCHUK, Lucian Ayre; CHANG, Howard F. Bargaining and the division of value in corporate reorganization. *Journal of Law, Economics and Organization*, v. 8, p. 253-279, 1992.

BERKOVITCH, Elazar; ISRAEL, Ronen. Optimal bankruptcy laws across different economic systems. *The Review of Financial Studies*, v. 12, n. 2, p. 347-377, 1999.

BOLTON, Patrick; SCHARFSTEIN, David S. Optimal debt structure and the number of creditors. *Journal of Political Economy*, v. 104, n. 1, p. 1-25, 1996.

BRASILINO, Fábio Ricardo Rodrigues. A impenhorabilidade dos bens afetados no plano de recuperação da empresa como forma de resguardar o bem jurídico empresarial. *Revista de Direito Recuperacional e Empresa*, v. 8, 2018.

BRIS, Arturo; SCHWARTZ, Alan; WELCH, Ivo. Who Should Pay for Bankruptcy Costs?. The *Journal of Legal Studies*, v. 34, n. 2, p. 295-341, 2005.

BRUNNER, Antje; KRAHNEN, Jan Pieter. Multiple lenders and corporate distress: Evidence on debt restructuring. *The Review of Economic Studies*, v. 75, n. 2, p. 415-442, 2008.

BULOW, Jeremy I.; SHOVEN, John B. The bankruptcy decision. *The Bell Journal of Economics*, p. 437-456, 1978.

CAMPBELL, Noel; HERIOT, Kirk; JAUREGUI, Andres; MITCHELL, David. Which state policies lead to US firm exits? Analysis with the economic freedom index. *Journal of Small Business Management*, v. 50, n. 1, p. 87-104, 2012.

CAMPBELL, Steven V. Predicting bankruptcy reorganization for closely held firms. *Accounting Horizons*, v. 10, n. 3, p. 12, 1996.

CAMPELLO, Murillo; GIAMBONA, Erasmo. Real assets and capital structure. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 48, n. 5, p. 1333-1370, 2013.

CARAMÊS, Guilherme. Bonato; RIBEIRO, Márcia Carla P. A prorrogação do *stay period*: análise jurisprudencial. *Revista Semestral de Direito Empresarial*, n. 19, p. 19-48, 2018.

CARLOS, Thiago Carlomagno; MARÇAL, Emerson Fernandes. Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. *Applied Economics*, v. 48, n. 50, p. 4846-4860, 2016.

CARNEIRO, Dionísio Dias; SALLES, Felipe Monteiro; YEN HON WU, Thomas. Juros, câmbio e as imperfeições do canal do crédito. *Economia Aplicada*, v. 10, n. 1, p. 7-23, 2006.

CLAESSENS, Stijn; KLAPPER, Leora F. Bankruptcy around the world: Explanations of its relative use. *American Law and Economics Review*, v. 7, n. 1, p. 253-283, 2005.

COMPARATO, Fábio Konder. *Aspectos Jurídicos da Macro-Empresa*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970.

CONTADOR, Cláudio R. Insolvência de empresas e politica macroeconômica. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo*, v. 20, n. 2, 1985.

CUTHBERTSON, Keith; HUDSON, John. The Determinants of Compulsory Liquidations in the UK. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, v. LXIV, n. 3, p. 298-308, 1996.

DAMORADAN, Aswath. *Avaliação de empresas*. 2ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

DAVYDENKO, Sergei A.; FRANKS, Julian R. Do bankruptcy codes matter? A study of defaults in France, Germany, and the UK. *The Journal of Finance*, v. 63, n. 2, p. 565-608, 2008.

DEWAELHEYNS, Nico; VAN HULLE, Cynthia. Legal reform and aggregate small and micro business bankruptcy rates: evidence from the 1997 Belgian bankruptcy code. *Small Business Economics*, v. 31, n. 4, p. 409, 2008.

DICK, Astrid A.; LEHNERT, Andreas. Personal bankruptcy and credit market competition. *The Journal of Finance*, v. 65, n. 2, p. 655-686, 2010.

DJANKOV, S.; HART, O.; McLiesh, C.; SHLEIFER, A. Debt enforcement around the world. *Journal of Political Economy*, v. 116, n. 6, 2008.

DJANKOV, Simeon; MCLIESH, Caralee; SHLEIFER, Andrei. Private credit in 129 countries. *Journal of Financial Economics*, v. 84, n. 2, p. 299-329, 2007.

EBERHART, Allan C.; ALTMAN, Edward I.; AGGARWAL, Reena. The equity performance of firms emerging from bankruptcy. *The Journal of Finance*, v. 54, n. 5, p. 1855-1868, 1999.

ESTADO DE S. PAULO. Só 1% das empresas sai da recuperação judicial no Brasil. 14 de outubro de 2013.

FAMA, Eugene F. What's different about banks? *Journal of monetary economics*, v. 15, n. 1, p. 29-39, 1985.

FAN, Wei; WHITE, Michelle J. Personal bankruptcy and the level of entrepreneurial activity. *American Law and Economics Review*, v. 46, p. 543-567, 2003.

FRANKS, Julian; SUSSMAN, Oren. Financial distress and bank restructuring of small to medium size UK companies. *Review of Finance*, v. 9, n. 1, p. 65-96, 2005.

FUNCHAL, B., CLÓVIS, Mateus. Firms' capital structure and the bankruptcy law design. *Journal of Financial Economic Policy*, v. 1, 2009.

FUNCHAL, B. The effects of the 2005 Bankruptcy Reform in Brazil? *Economics Letters*, v. 101, 2008.

GERTNER, R.; SCHARFSTEIN, D. A theory of workouts and the effects of reorganization law. *Journal of Finance*, v. 46, n. 4, p. 1189–1222, 1991.

GILSON, Stuart. *Creating Value Through Corporate Restructuring*: Case Studies in Bankruptcies, Buyouts, and Breakups. New Jersey: Wiley Finance, 2001.

GILSON, Stuart C.; JOHN, Kose; LANG, Larry HP. Troubled debt restructurings: An empirical study of private reorganization of firms in default. *Journal of Financial Economics*, v. 27, n. 2, p. 315-353, 1990.

GINÉ, Xavier; LOVE, Inessa. Do reorganization costs matter for efficiency? Evidence from a bankruptcy reform in Colombia. *The Journal of Law and Economics*, v. 53, n. 4, p. 833-864, 2010.

GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, Andrew J. Inside the judicial mind. *Cornell Law Review*, v. 86, p. 777-830, 2001.

HARADA, Nobuyuki; KAGEYAMA, Noriyuki. Bankruptcy dynamics in Japan. *Japan and the World Economy*, v. 23, n. 2, p. 119-128, 2011.

HART, Oliver; MOORE, John. A theory of debt based on the inalienability of human capital. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 109, n. 4, p. 841-879, 1994.

HART, Oliver; MOORE, John. Default and renegotiation: A dynamic model of debt. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 113, n. 1, p. 1-41, 1998.

HOTCHKISS, Edith Shwalb. Postbankruptcy performance and management turnover. *The Journal of Finance*, v. 50, n. 1, p. 3-21, 1995.

IVASHINA, Victoria; IVERSON, Benjamin; SMITH, David C. The ownership and trading of debt claims in Chapter 11 restructurings. *Journal of Financial Economics*, v. 119, n. 2, p. 316-335, 2016.

JENSEN, Michael C. Corporate control and the politics of finance. *Journal of Applied Corporate Finance*, v. 4, n. 2, p. 13-34, 1991.

JUPETIPE, Fernanda Karoliny Nascimento; MARTINS, Eliseu; MÁRIO, Poueri do Carmo; CARVALHO, Luiz Nelson Guedes de. Custos de falência no Brasil comparativamente aos estudos norte-americanos. *Revista Direito GV*, v. 13, n. 1, p. 20-48, 2017.

KARELS, Gordon V.; PRAKASH, Arun J. Multivariate normality and forecasting of business bankruptcy. *Journal of Business Finance & Accounting*, v. 14, n. 4, p. 573-593, 1987.

KEASEY, Kevin; WATSON, Robert. The prediction of small company failure: some behavioural evidence for the UK. *Accounting and Business Research*, v. 17, n. 65, p. 49-57, 1986.

KEBRDLE, Richard S.; RICARDO, M. Pasianotto. Os desafios do "financiamento dip" em casos de reestruturação brasileiros. *Revista de Direito Recuperacional e Empresa*, v.1, 2016.

KIM, Minchoul; KIM, Minho. A note on the determinants of the outcomes of bankruptcy petitions: evidence from Korea. *Journal of Business Finance & Accounting*, v. 26, n. 7-8, p. 997-1011, 1999.

KOROBKIN, Russell; GUTHRIE, Chris. Psychology, economics, and settlement: A new look at the role of the lawyer. *Texas Law Review*, v. 76, p. 77-141, 1997.

LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei, VISHNY, Robert. Legal determinants of external finance. *Journal of finance*, v. 52, n. 3, p. 1131-1150, 1997.

LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei, VISHNY, Robert. Law and finance. *The Journal of Political Economy*, v. 106, n. 6. p. 1113–1155, 1998.

LAEVEN, L.; MAJNONI, G. Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit? *Journal of Banking and Finance,* v. 29, issue 7, p. 1791-812, 2005.

LIU, Jia; WILSON, Nick. Corporate failure rates and the impact of the 1986 insolvency act: An econometric analysis. *Managerial Finance*, v. 28, n. 6, p. 61-71, 2002.

LIU, Jia. Macroeconomic determinants of corporate failures: evidence from the UK. *Applied Economics*, v. 36, n. 9, p. 939-945, 2004.

LIU, Jia. Business failures and macroeconomic factors in the UK. *Bulletin of economic research*, v. 61, n. 1, p. 47-72, 2009.

LOBO, Jorge. O futuro da “lei de recuperação da empresa”. *Revista de Direito Recuperacional e Empresa*, v.1, 2016.

NANCE, Deana R.; SMITH, Clifford W.; SMITHSON, Charles W. On the determinants of corporate hedging. *The Journal of Finance*, v. 48, n. 1, p. 267-284, 1993.

NEGRÃO, Ricardo. A eficiência do processo judicial de recuperação da empresa. São Paulo: Saraiva, 2010. Citação do prefácio, realizado por Fábio Ulhoa Coelho.

MATTOS, Eduardo da Silva. *O que a crise do subprime ensinou ao Direito? Evidências e lições do modelo concorrencial e regulatório brasileiro*. São Paulo: Almedina, 2015a.

MATTOS, Eduardo da Silva. Concorrência no sistema de pagamentos: condutas anticompetitivas e acesso a câmaras de compensação como *Essential Facility*. *Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem*, v. 67, p. 111-132, 2015b.

MORAES, Luiza Rangel de. O papel dos fundos de investimento na recuperação judicial de empresas. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais*, v. 37, p. 15-29, 2007.

MORRISON, E. Bankruptcy Decision Making: An Empirical Study of Continuation Bias in Small-Business Bankruptcies. *Journal of Law and Economics*, v. 50, n. 2, p. 381-419, 2007.

OAB; CORPORATE CONSULTING. Pesquisa referida em ESTADO DE S. PAULO. Só 1% das empresas sai da recuperação judicial no Brasil. 14 de outubro de 2013.

OHLSON, James A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, p. 109-131, 1980.

ORENG, Mariana Aparecida Calabrez. *Bank responses to corporate reorganization: evidence from Brazil*. 2017. Dissertação de mestrado: FGV, São Paulo.

PLATT, Harlan D.; PLATT, Marjorie B. Business cycle effects on state corporate failure rates. *Journal of Economics and Business*, v. 46, n. 2, p. 113-127, 1994.

PONTICELLI, Jacopo; ALENCAR, Leonardo S. Court enforcement, bank loans, and firm investment: evidence from a bankruptcy reform in Brazil. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 131, n. 3, p. 1365-1413, 2016.

PRATT, Shannon P. *Business valuation discounts and premiums*. John Wiley & Sons, 2009.

QIAN, Jun; STRAHAN, Philip E. How laws and institutions shape financial contracts: The case of bank loans. *The Journal of Finance*, v. 62, n. 6, p. 2803-2834, 2007.

RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, Andrew J. Inside the bankruptcy judge's mind. *Boston University Law Review*, v. 86, p. 1227-1265, 2006.

RIES, Eric. *The Lean Startup*: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown, 2011.

RODANO, Giacomo; SERRANO-VELARDE, Nicolas; TARANTINO, Emanuele. Bankruptcy law and bank financing. *Journal of Financial Economics*, v. 120, n. 2, p. 363-382, 2016.

RODRIGUEZ, Rodrigo Zalli. *A relação de variáveis macroeconômicas com a taxa de falência de empresas brasileiras*. 2017. Dissertação de mestrado: Insper, São Paulo.

SALAMA, Bruno Meyerhof. *O fim da responsabilidade limitada no Brasil*. São Paulo: Malheiros, 2014.

SALAMA, Bruno Meyerhof. Spread bancário e *enforcement* contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica. *Revista Brasileira de Economia*, v. 71, n. 1, p. 111-133, 2017.

SALMAN, A. Khalik; FUCHS, Matthias; ZAMPATTI, Davide. Assessing risk factors of business failure in manufactoring sector: a count data approach from Sweden. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, v. 3, n. 9, p. 42-62, 2015.

SANTOS, Assione; FLORENTIN, Luís Miguel Roa. A confusa posição do fisco no microssistema da recuperação judicial e os novos poderes dados pelo projeto de atualização da lei 11.101/2005 (pl 129): aspectos de inconstitucionalidade. *Revista de Direito Recuperacional e Empresa*, v. 9, 2018.

SCHWARTZ, Alan. Contracting about bankruptcy. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, v. 13, n. 1, p. 127-146, 1997.

SCHWARTZ, Alan. A Normative Theory of Business Bankruptcy. *Virginia Law Review*, v. 91, p. 1199-1265, 2005.

SENBET, Lemma W.; WANG, Tracy. Corporate financial distress and bankruptcy: A survey. *Foundations and Trends in Finance*, v. 5, n. 4, p. 243-335, 2012.

SHIN, Hyun-Han; STULZ, René M. Are internal capital markets efficient? *Quarterly Journal of Economics*, v. 113, n. 2 p. 531-552, 1998.

SHIN, Kyung-Shik; LEE, Yong-Joo. A genetic algorithm application in bankruptcy prediction modeling. *Expert Systems with Applications*, v. 23, n. 3, p. 321-328, 2002.

SILVA, Anderson Moriya; MARÇAL, Emerson Fernandes. Descobrindo Modelos de Previsão para a Inflação Brasileira: Uma Análise a partir de uma Gama Ampla de Indicadores. *Estudos Econômicos* (São Paulo), v. 48, n. 3, p. 423-450, 2018.

SILVA, Vinicius Augusto Brunassi; SAITO, Richard. Corporate restructuring: empirical evidence on the approval of the reorganization plan. *RAUSP Management Journal*, v. 53, n. 1, p. 49-62, 2018.

SKEEL JR, David A. Creditors' Ball: The New New Corporate Governance in Chapter 11. The University of Pennsylvania Law Review, v. 152, p. 917, 2003.

SMITH, D. C.; STRÖMBERG, P. Maximizing the value of distressed assets: Bankruptcy law and the efficient reorganization of firms. *Systemic Financial Crises: Containment and Resolution*, p. 232-75, 2005.

THORNHILL, Stewart; AMIT, Raphael. Learning about failure: Bankruptcy, firm age, and the resource-based view. *Organization science*, v. 14, n. 5, p. 497-509, 2003.

TOMAS ŽIKOVIĆ, Ivana. Modelling the impact of macroeconomic variables on aggregate corporate insolvency: case of Croatia. *Economic research-Ekonomska istraživanja*, v. 29, n. 1, p. 515-528, 2016.

TOWNSEND, Robert M. Optimal contracts and competitive markets with costly state verification. *Journal of Economic Theory*, v. 21, n. 2, p. 265-293, 1979.

TURNER, Paul; COUTTS, Andrew; BOWDEN, Sue. The effect of the Thatcher government on company liquidations: an econometric study. *Applied Economics*, v. 24, n. 8, p. 935-943, 1992.

ULHOA COELHO, Fabio. Prefácio. IN: NEGRÃO, Ricardo. *A eficiência do processo judicial de recuperação da empresa*. São Paulo: Saraiva, 2010.

VISCUSI, W. Kip; HARRINGTON JR, Joseph E.; VERNON, John M.. *Economics of regulation and antitrust*. MIT press, 2005.

WADHWANI, Sushil B. Inflation Bankruptcy, Default Premia and the Stock Market. *Economic Journal*, v. 96, n. 381, pp. 120-138, 1986.

WALDOCK, Katherine. Unsecured credit control in Chapter 11. Job market paper. New York University, Stern School of Business, 2017.

WANG, Gang; HAO, Jinxing; MA, Jian; JIANG, Hongbing. A comparative assessment of ensemble learning for credit scoring. *Expert systems with applications*, v. 38, n. 1, p. 223-230, 2011.

WANG, Gang; MA, Jian; YANG, Shanlin. An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction. *Expert Systems with Applications*, v. 41, n. 5, p. 2353-2361, 2014.

WARREN, Elizabeth. Bankruptcy policy. *The University of Chicago Law Review*, v. 54, n. 3, p. 775-814, 1987.

WHITE, Michelle J. The corporate bankruptcy decision. *Journal of Economic Perspectives*, v. 3, n. 2, p. 129-151, 1989.

WRUCK, Karen Hopper. Financial distress, reorganization, and organizational efficiency. *Journal of Financial Economics*, v. 27, n. 2, p. 419-444, 1990.

ZHANG, Jin; BESSLER, David A.; LEATHAM, David J. Aggregate business failures and macroeconomic conditions: a var look at the US between 1980 and 2004. *Journal of Applied Economics*, v. 16, n. 1, p. 179-202, 2013.

APÊNDICE 1

Apêndice 1.A. Estatísticas descritivas do Capítulo 1

Variável	Média	Mediana	D.P.	Mín	Máx
Bank_com	50,1	44	25,6	18	149
Bank_ind	62,4	58	23,8	20	152
Bank_serv	61,1	58	18,8	30	150
Bank_prim	1,72	1	1,91	0	10
Bank_small	112	92	60,3	42	360
Bank_med	36,9	36	9,8	15	67
Bank_big	26,3	24,5	10,3	6	54
Bank_tot	175	160	63,6	79	434
Ex_buy_mean	2,42	2,17	0,721	1,56	4,12
Int_rate	1,72	1,7	0,247	1,2	2,3
Expec	97,5	100	12	67,6	116
Unemp	8,14	7,6	2,65	4,3	13,7
LN_GDPr	12,5	12,5	0,143	12,1	12,7
M1r	1,85E+08	1,84E+08	2,66E+07	0	2,37E+08

Apêndice 1.B. Matriz de correlação do Capítulo 1

Bank_com	Bank_ind	Bank_serv	Bank_prim	Bank_small	
1	0,8405	0,7191	0,3277	0,9659	Bank_com
	1	0,753	0,3231	0,8954	Bank_ind
		1	0,2163	0,8077	Bank_serv
			1	0,3264	Bank_prim
				1	Bank_small

Bank_med	Bank_big	Bank_tot	Ex_buy_mean	Int_rate	
0,424	-0,2507	0,9394	-0,3741	0,4501	Bank_com
0,6004	0,0235	0,9446	-0,267	0,4557	Bank_ind
0,5736	0,1224	0,8733	-0,0434	0,3821	Bank_serv
0,2744	-0,0279	0,3468	-0,3124	0,1347	Bank_prim
0,425	-0,2477	0,9723	-0,3456	0,4834	Bank_small
1	0,0968	0,573	-0,1939	0,0802	Bank_med
	1	-0,0568	0,5191	-0,008	Bank_big
		1	-0,2727	0,4686	Bank_tot

			1	0,0912 Ex_buy_mean
				1 Int_rate

Expec	Unemp	LN_GDPr	M1r	
0,3294	0,189	-0,8295	-0,7017	Bank_com
0,1811	0,1532	-0,6917	-0,662	Bank_ind
0,0414	0,2604	-0,5191	-0,5997	Bank_serv
0,1612	-0,1376	-0,2848	-0,136	Bank_prim
0,2796	0,1959	-0,8323	-0,7204	Bank_small
0,1163	-0,0422	-0,2491	-0,226	Bank_med
-0,4014	0,1674	0,4421	0,0347	Bank_big
0,2174	0,2062	-0,7546	-0,7114	Bank_tot
-0,7437	0,559	0,3563	-0,1435	Ex_buy_mean
-0,3882	0,1924	-0,5623	-0,5993	Int_rate
1	-0,1638	-0,2551	0,0234	Expec
	1	-0,3009	-0,6802	Unemp
		1	0,7662	LN_GDPr
			1	M1r

Apêndice 1.C. Regressões individuais do Capítulo 1

Variável dependente: Bank_tot

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_3	-42,3322	12,3303	−3,433	0,0009
Ex_buy_mean_8	75,6352	17,1562	4,409	<0,0001
Ex_buy_mean_10	-72,8214	15,6909	−4,641	<0,0001
LN_GDPr_3	179,439	76,9823	2,331	0,022
LN_GDPr_5	202,023	87,8701	2,299	0,0238
LN_GDPr_6	-339,79	91,1355	−3,728	0,0003
LN_GDPr_9	303,992	81,8417	3,714	0,0004
LN_GDPr_10	-279,573	85,4767	−3,271	0,0015
LN_GDPr_11	130,997	77,6306	1,687	0,095
LN_GDPr_12	-129,627	73,1319	−1,773	0,0797
Int_rate_2	94,3516	35,7652	2,638	0,0098
Int_rate_3	-151,108	45,7508	−3,303	0,0014
Int_rate_5	67,9107	32,7621	2,073	0,0411
Int_rate_8	-82,8324	33,3805	−2,481	0,015
Int_rate_10	139,467	41,6996	3,345	0,0012
Int_rate_11	-82,8056	34,994	−2,366	0,0201
M1r_2	-1,07E-06	2,99E-07	−3,564	0,0006
M1r_3	-5,17E-07	2,86E-07	−1,810	0,0736
M1r_5	7,84E-07	3,19E-07	2,46	0,0158
M1r_7	-4,82E-07	2,75E-07	−1,751	0,0835
M1r_12	-1,01E-06	2,43E-07	−4,155	<0,0001
Expec_1	1,64454	0,644458	2,552	0,0124
Expec_2	-2,62488	0,674584	−3,891	0,0002
Expec_7	-2,05712	0,695055	−2,960	0,0039
Expec_8	3,13764	0,807738	3,884	0,0002
Expec_10	-2,4145	0,773402	−3,122	0,0024
Expec_11	1,28162	0,675189	1,898	0,0609
Unemp_4	8,57079	3,96791	2,16	0,0335

Unemp_6	-12,5906	4,42935	−2,843	0,0055
Unemp_8	9,64421	4,49239	2,147	0,0345
Unemp_11	-9,98849	4,518	−2,211	0,0296

Média var. dependente	166,6167	D.P. var. dependente	37,60748
Soma resíd. quadrados	25288,69	E.P. da regressão	16,85653
R-quad. não-centrado	0,992774	R-quadrado centrado	0,849744
F(31, 89)	394,4350	P-valor(F)	1,11e-82
Log da verossimilhança	−491,3099	Critério de Akaike	1044,620
Critério de Schwarz	1131,032	Critério Hannan-Quinn	1079,712
rô	−0,042243	Durbin-Watson	2,079505

Variável dependente: Bank_com

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_4	-16,6271	5,09374	−3,264	0,0015
Ex_buy_mean_6	21,1424	6,41175	3,297	0,0014
Ex_buy_mean_10	-19,9	9,6985	−2,052	0,0429
Ex_buy_mean_11	42,4596	14,2177	2,986	0,0036
Ex_buy_mean_12	-33,1011	9,04657	−3,659	0,0004
LN_GDPr_3	99,1661	25,039	3,96	0,0001
LN_GDPr_6	-84,1256	28,0199	−3,002	0,0034
LN_GDPr_9	104,275	28,2101	3,696	0,0004
LN_GDPr_10	-108,418	28,7729	−3,768	0,0003
Int_rate_2	46,611	12,4365	3,748	0,0003
Int_rate_3	-54,7184	13,9612	−3,919	0,0002
Int_rate_11	-29,9509	13,8119	−2,168	0,0326
Int_rate_12	48,7604	14,2696	3,417	0,0009
M1r_3	-4,20E-07	8,91E-08	−4,719	<0,0001

M1r_6	3,36E-07	1,12E-07	2,989	0,0035
M1r_7	-2,82E-07	9,51E-08	−2,963	0,0038
M1r_12	-2,74E-07	6,33E-08	−4,331	<0,0001
Expec_5	-1,11074	0,281863	−3,941	0,0002
Expec_6	1,15263	0,432936	2,662	0,0091
Expec_7	-1,16083	0,403878	−2,874	0,005
Expec_8	1,31476	0,294693	4,461	<0,0001
Expec_10	-0,76103	0,285443	−2,666	0,009
Expec_11	0,812128	0,274536	2,958	0,0039

Média var. dependente	46,75833	D.P. var. dependente	16,61173
Soma resíd. quadrados	4511,009	E.P. da regressão	6,819476
R-quad. não-centrado	0,984719	R-quadrado centrado	0,862628
F(23, 97)	271,7673	P-valor(F)	9,81e-78
Log da verossimilhança	−387,8797	Critério de Akaike	821,7594
Critério de Schwarz	885,8717	Critério Hannan-Quinn	847,7957
rô	0,024373	Durbin-Watson	1,941478

Variável dependente: Bank_ind

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_2	33,1823	10,0938	3,287	0,0014
Ex_buy_mean_3	-72,8287	16,5662	−4,396	<0,0001
Ex_buy_mean_4	38,167	13,2646	2,877	0,005
Ex_buy_mean_6	-43,8553	12,609	−3,478	0,0008
Ex_buy_mean_7	57,1805	11,6704	4,9	<0,0001
Ex_buy_mean_11	-68,0799	12,4617	−5,463	<0,0001
Ex_buy_mean_12	34,5351	11,2815	3,061	0,0029
LN_GDPr_3	80,311	41,3074	1,944	0,055
LN_GDPr_5	70,0652	36,9639	1,896	0,0612
LN_GDPr_6	-119,257	34,8022	−3,427	0,0009

LN_GDPr_9	151,188	32,8823	4,598	<0,0001
LN_GDPr_10	-145,367	35,2898	−4,119	<0,0001
LN_GDPr_11	111,713	32,8816	3,397	0,001
LN_GDPr_12	-125,683	33,7733	−3,721	0,0003
Int_rate_3	-27,5177	9,26069	−2,971	0,0038
Int_rate_7	38,3298	18,8708	2,031	0,0452
Int_rate_8	-41,4715	20,7857	−1,995	0,049
Int_rate_10	72,9136	18,834	3,871	0,0002
Int_rate_12	-54,7503	14,2408	−3,845	0,0002
M1r_2	-4,35E-07	1,31E-07	−3,319	0,0013
M1r_5	3,76E-07	1,39E-07	2,707	0,0081
M1r_12	-4,06E-07	9,50E-08	−4,269	<0,0001
Expec_3	-1,00052	0,323334	−3,094	0,0026
Expec_4	0,861588	0,482246	1,787	0,0773
Expec_5	-0,864338	0,376235	−2,297	0,0239
Expec_8	0,924914	0,255632	3,618	0,0005
Expec_10	-0,856111	0,213305	−4,014	0,0001
Unemp_4	6,80922	1,90138	3,581	0,0006
Unemp_6	-4,06175	1,78664	−2,273	0,0254

Média var. dependente	59,90833	D.P. var. dependente	15,50549
Soma resíd. quadrados	6262,133	E.P. da regressão	8,295459
R-quad. não-centrado	0,986366	R-quadrado centrado	0,781121
F(29, 91)	227,0110	P-valor(F)	8,27e-73
Log da verossimilhança	−407,5597	Critério de Akaike	873,1194
Critério de Schwarz	953,9566	Critério Hannan-Quinn	905,9478
rô	−0,061292	Durbin-Watson	2,087373

Variável dependente: Bank_serv

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_2	18,9056	10,0084	1,889	0,0619
Ex_buy_mean_3	-32,1161	11,78	−2,726	0,0076
Ex_buy_mean_6	-14,5809	8,46266	−1,723	0,0881
Ex_buy_mean_8	34,6932	9,30924	3,727	0,0003
Ex_buy_mean_10	-17,1772	6,8182	−2,519	0,0134
LN_GDPr_2	67,5348	34,7706	1,942	0,055
LN_GDPr_5	119,143	40,4814	2,943	0,0041
LN_GDPr_6	-194,092	33,4812	−5,797	<0,0001
LN_GDPr_9	121,636	39,1213	3,109	0,0025
LN_GDPr_10	-106,314	43,6431	−2,436	0,0167
LN_GDPr_11	112,488	33,5015	3,358	0,0011
LN_GDPr_12	-94,1097	38,6407	−2,436	0,0167
Int_rate_5	42,5768	14,7366	2,889	0,0048
Int_rate_7	-69,7815	17,3357	−4,025	0,0001
Int_rate_10	23,3094	10,824	2,153	0,0338
M1r_2	-4,83E-07	1,08E-07	−4,463	<0,0001
M1r_6	5,96E-07	1,41E-07	4,213	<0,0001
M1r_7	-4,42E-07	1,38E-07	−3,207	0,0018
M1r_12	-4,65E-07	1,33E-07	−3,503	0,0007
Expec_4	-1,18253	0,354102	−3,340	0,0012
Expec_5	1,34949	0,46453	2,905	0,0046
Expec_6	-0,78211	0,36594	−2,137	0,0351
Unemp_9	5,73119	2,28587	2,507	0,0138
Unemp_11	-10,1363	2,74166	−3,697	0,0004

Média var. dependente	58,10833	D.P. var. dependente	12,96524
Soma resíd. quadrados	7492,508	E.P. da regressão	8,834419
R-quad. não-centrado	0,982379	R-quadrado centrado	0,625442
F(24, 96)	222,9964	P-valor(F)	1,49e-73
Log da verossimilhança	−418,3227	Critério de Akaike	884,6453

Critério de Schwarz	951,5451	Critério Hannan-Quinn	911,8136
rô	0,061391	Durbin-Watson	1,873850

Variável dependente: Bank_prim

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_4	-2,02335	1,11689	−1,812	0,0731
Ex_buy_mean_7	-2,07086	0,979248	−2,115	0,0369
LN_GDPr_2	16,0097	5,3954	2,967	0,0038
LN_GDPr_5	-21,4185	6,74471	−3,176	0,002
LN_GDPr_6	-10,4234	5,71962	−1,822	0,0714
LN_GDPr_12	17,2046	4,4883	3,833	0,0002
Int_rate_4	-4,20572	1,97073	−2,134	0,0353
Int_rate_7	9,27932	3,22271	2,879	0,0049
Int_rate_8	-8,9928	2,96576	−3,032	0,0031
M1r_4	6,35E-08	2,29E-08	2,772	0,0066
M1r_5	4,45E-08	1,93E-08	2,305	0,0232
M1r_7	-4,04E-08	2,16E-08	−1,868	0,0647
M1r_8	-6,91E-08	2,09E-08	−3,306	0,0013
M1r_10	7,38E-08	2,28E-08	3,241	0,0016
Expec_3	-0,075797	0,029823	−2,542	0,0126
Expec_5	-0,214497	0,063754	−3,364	0,0011
Expec_6	0,255795	0,083573	3,061	0,0028
Expec_7	-0,209401	0,059826	−3,500	0,0007
Unemp_10	2,2467	0,513011	4,379	<0,0001
Unemp_11	-0,679727	0,356285	−1,908	0,0593

Média var. dependente	1,841667	D.P. var. dependente	1,957514
Soma resíd. quadrados	205,5334	E.P. da regressão	1,433644
R-quad. não-centrado	0,761838	R-quadrado centrado	0,549261
F(20, 100)	15,99415	P-valor(F)	8,02e-23

Log da verossimilhança	−202,5596	Critério de Akaike	445,1193
Critério de Schwarz	500,8691	Critério Hannan-Quinn	467,7595
rô	−0,123183	Durbin-Watson	2,246042

Variável dependente: Bank_small

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_3	-31,744	8,4344	−3,764	0,0003
Ex_buy_mean_8	56,4801	11,3955	4,956	<0,0001
Ex_buy_mean_10	-45,9843	9,96987	−4,612	<0,0001
LN_GDPr_3	213,315	39,5823	5,389	<0,0001
LN_GDPr_5	204,694	57,9644	3,531	0,0007
LN_GDPr_6	-386,9	67,9941	−5,690	<0,0001
LN_GDPr_9	364,334	64,7229	5,629	<0,0001
LN_GDPr_10	-230,431	60,7395	−3,794	0,0003
LN_GDPr_12	-120,412	46,9073	−2,567	0,0119
Int_rate_2	64,165	23,5498	2,725	0,0077
Int_rate_3	-66,6363	27,0027	−2,468	0,0155
Int_rate_6	53,3922	21,8405	2,445	0,0164
Int_rate_8	-165,393	30,899	−5,353	<0,0001
Int_rate_9	56,3852	31,7959	1,773	0,0796
Int_rate_10	97,8413	28,9951	3,374	0,0011
Int_rate_11	-42,5507	24,0296	−1,771	0,08
M1r_2	-5,46E-07	1,99E-07	−2,743	0,0073
M1r_3	-8,06E-07	2,05E-07	−3,941	0,0002
M1r_6	1,07E-06	2,11E-07	5,074	<0,0001
M1r_7	-5,43E-07	1,99E-07	−2,730	0,0076
M1r_8	-5,27E-07	2,27E-07	−2,317	0,0228
M1r_12	-7,11E-07	1,76E-07	−4,042	0,0001
Expec_1	1,12223	0,407246	2,756	0,0071

Expec_2	-1,56181	0,442251	−3,531	0,0007
Expec_7	-2,06393	0,486764	−4,240	<0,0001
Expec_8	3,0685	0,585507	5,241	<0,0001
Expec_10	-1,60081	0,377303	−4,243	<0,0001
Expec_12	1,1301	0,286869	3,939	0,0002
Unemp_8	4,52413	2,67231	1,693	0,0939
Unemp_11	-8,0141	2,95895	−2,708	0,0081

Média var. dependente	103,6750	D.P. var. dependente	35,15229
Soma resíd. quadrados	11863,13	E.P. da regressão	11,48097
R-quad. não-centrado	0,991744	R-quadrado centrado	0,919324
F(30, 90)	360,3611	P-valor(F)	2,14e-81
Log da verossimilhança	−445,8946	Critério de Akaike	951,7891
Critério de Schwarz	1035,414	Critério Hannan-Quinn	985,7495
rô	−0,033068	Durbin-Watson	2,057136

Variável dependente: Bank_med

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_1	10,4323	5,16176	2,021	0,0459
Ex_buy_mean_3	-13,0805	6,0974	−2,145	0,0343
Ex_buy_mean_7	12,5754	5,62807	2,234	0,0277
Ex_buy_mean_10	-21,5556	4,77286	−4,516	<0,0001
LN_GDPr_3	-87,1511	18,2339	−4,780	<0,0001
LN_GDPr_5	72,3031	21,0604	3,433	0,0009
LN_GDPr_7	-39,4257	22,8612	−1,725	0,0877
LN_GDPr_11	59,3226	20,2232	2,933	0,0041
Int_rate_3	-45,2397	12,7786	−3,540	0,0006
Int_rate_4	25,8517	14,2777	1,811	0,0732

Int_rate_7	-26,928	15,833	−1,701	0,0921
Int_rate_8	37,9169	13,603	2,787	0,0063
M1r_11	1,57E-07	8,31E-08	1,892	0,0613
Expec_1	0,454416	0,221603	2,051	0,0429
Expec_2	-0,735482	0,21551	−3,413	0,0009
Expec_12	-0,210929	0,113798	−1,854	0,0667
Unemp_4	2,91386	1,39711	2,086	0,0395
Unemp_6	-2,50331	1,36925	−1,828	0,0705
Unemp_12	4,33829	1,38516	3,132	0,0023
Média var. dependente	37,24167		D.P. var. dependente	8,943328
Soma resíd. quadrados	4609,474		E.P. da regressão	6,755617
R-quad. não-centrado	0,973803		R-quadrado centrado	0,515709
F(19, 101)	197,5964		P-valor(F)	5,70e-71
Log da verossimilhança	−389,1753		Critério de Akaike	816,3505
Critério de Schwarz	869,3129		Critério Hannan-Quinn	837,8588
rô	0,179819		Durbin-Watson	1,637910

Variável dependente: Bank_big

	Coeficiente	*Erro Padrão*	*razão-t*	*p-valor*
Ex_buy_mean_1	15,6049	4,83182	3,23	0,0017
Ex_buy_mean_3	-20,786	5,44574	−3,817	0,0002
Ex_buy_mean_8	17,0547	5,33341	3,198	0,0019
Ex_buy_mean_11	-14,3774	4,59912	−3,126	0,0023
LN_GDPr_3	7,44039	3,3827	2,2	0,0301
Int_rate_9	42,3791	9,93849	4,264	<0,0001
Int_rate_11	-42,9685	9,73269	−4,415	<0,0001
M1r_5	1,87E-07	7,19E-08	2,597	0,0108

M1r_8	2,15E-07	9,83E-08	2,183	0,0313
M1r_11	-3,89E-07	1,04E-07	−3,723	0,0003
Expec_1	0,432256	0,117972	3,664	0,0004
Expec_3	-0,66293	0,124967	−5,305	<0,0001
Expec_8	0,262122	0,139807	1,875	0,0637
Expec_11	-0,540241	0,133279	−4,053	<0,0001
Unemp_3	-4,07747	1,50161	−2,715	0,0078
Unemp_4	6,51679	1,65673	3,934	0,0002
Unemp_7	-4,22742	1,4473	−2,921	0,0043
Unemp_8	3,38263	1,8429	1,835	0,0694
Unemp_11	-3,54869	1,4639	−2,424	0,0171

Média var. dependente	25,70000	D.P. var. dependente	10,51098
Soma resíd. quadrados	3684,199	E.P. da regressão	6,039637
R-quad. não-centrado	0,960130	R-quadrado centrado	0,719773
F(19, 101)	128,0133	P-valor(F)	8,22e-62
Log da verossimilhança	−375,7316	Critério de Akaike	789,4632
Critério de Schwarz	842,4256	Critério Hannan-Quinn	810,9715
rô	−0,034771	Durbin-Watson	2,066786

APÊNDICE 2

Apêndice 2.A. Estatísticas descritivas

Variável	Média	Mediana	D.P.	Mín	Máx
Age	211	180	144	29	603
Agric	0,0216	0	0,146	0	1
Service	0,335	0	0,473	0	1
SA	0,132	0	0,339	0	1
Asset_tang	0,53	0,516	0,283	0	0,999
WC_TA	0,56	0,558	0,288	0,00371	1
RE_TA	-0,639	-0,114	1,97	-17,7	0,916
ROA	-2,85	-0,0997	35,1	-473	1,37
BVE_TL	0,542	0,0165	3,44	-5,33	34,2
S_TA	1,88	1,19	2,49	0	24
Prop_haircut	0,311	0,366	0,266	0	0,95
Court_spec	0,216	0	0,413	0	1
Attorney_spec	0,481	0	0,501	0	1
Size	4,78E+07	8,04E+06	1,45E+08	1,72E+04	1,08E+09
Num_creditors	216	91	409	0	2,88E+03
GSE_bank	0,762	1	0,427	0	1
Employees	264	53	820	0	6,76E+03

Apêndice 2.B. Matriz de correlação

Age	Agric	Service	SA	Asset_tang	
1	-0,0172	-0,0048	0,1871	-0,1542	Age
	1	-0,1055	0,1631	-0,0034	Agric
		1	-0,1351	-0,0262	Service
			1	-0,0352	SA
				1	Asset_tang

WC_TA	RE_TA	ROA	BVE_TL	S_TA	
-0,2471	-0,1757	0,0393	0,1005	-0,0932	Age
-0,1411	0,0442	0,0117	0,041	-0,0796	Agric
0,1254	-0,0265	0,051	0,0064	0,0654	Service
-0,2747	-0,0586	0,0291	0,1454	-0,0914	SA
-0,2514	-0,0681	-0,0089	0,0257	-0,0964	Asset_tang
1	0,1073	0,0309	-0,0466	0,2208	WC_TA
	1	-0,0136	0,1312	-0,1855	RE_TA

			1	0,0079	0,0308 ROA
				1	0,0254 BVE_TL
					1 S_TA

Prop_haircut	Court_spec	Attorney_spec	Size	Num_creditors	
0,092	0,0331	0,2186	0,0796	0,1839	Age
-0,0557	-0,0781	0,08	0,2458	0,3453	Agric
-0,1069	0,1	-0,019	-0,12	-0,1099	Service
0,084	0,0795	0,1753	0,4995	0,3745	SA
-0,1291	-0,076	-0,0423	-0,0662	-0,0849	Asset_tang
-0,0905	0,0651	-0,1062	-0,1586	-0,111	WC_TA
0,0185	0,0452	0,0412	0,0409	0,008	RE_TA
0,0864	0,0409	0,0711	0,0187	-0,0022	ROA
0,0249	-0,0265	0,0058	-0,0307	-0,0095	BVE_TL
0,0595	-0,0026	-0,0463	-0,0681	-0,0712	S_TA
1	-0,0719	0,0875	0,047	0,1326	Prop_haircut
	1	-0,1378	-0,0027	-0,0306	Court_spec
		1	0,1887	0,0823	Attorney_spec
			1	0,4978	Size
				1	Num_creditors

				GSE_bank	Employees	
				0,0166	0,1057	Age
				0,083	0,2865	Agric
				-0,0606	-0,0754	Service
				-0,0563	0,4724	SA
				0,0461	-0,0845	Asset_tang
				-0,0032	-0,1293	WC_TA
				0,0947	0,0276	RE_TA
				0,1348	0,0017	ROA
				-0,1958	-0,0112	BVE_TL
				-0,0583	-0,0598	S_TA
				0,1045	-0,029	Prop_haircut
				-0,0458	-0,0342	Court_spec
				0,0805	0,1278	Attorney_spec
				0,0225	0,8186	Size
				0,0415	0,6679	Num_creditors
				1	0,0046	GSE_bank
					1	Employees
					1	Employees
				1	0,0046	GSE_bank